

کلیاتی از:

مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان صرفه جوئی مصرف انرژی در ساختمان

دوره ویژه صلاحیت نظارت عمران
ارتقاء پایه و تمدید پروانه اشتغال
کد دوره: ۳۶۴

مدرس: اسمعیل اسدی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

صرفه جوئی مصرف انرژی در ساختمان

ویرایش چهارم/سال ۹۹



جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
شماره: ۱۷۶۲-۴۲۰/صادره
پیوست: دارد

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

پیامدهای

مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان‌ها

با سلام و احترام،

در راستای اجرای مفاد ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در بخش ساختمان و در اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی - مصوب سال ۱۳۸۹ - و همچنین تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۹۳۸۷۶/ت/۵۷۹۲۶ در مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ با موضوع «ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها» و به استناد ماده ۱۵ شیوه‌نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی به شماره ۱۱۸۷۸۲/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ به پیوست جدول عناوین و سرفصل دوره‌های آموزشی میحت ۱۹ مقررات ملی ساختمان برای تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی رشته‌های عمران، معماری، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی برای اجرا و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد. با توجه به ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها و ضرورت رعایت کامل مفاد میحت ۱۹ مقررات ملی ساختمان (ویرایش چهارم ۱۳۹۹) در ساختمان‌های جدیدالاحداث و لزوم آشنایی مهندسان با ضوابط فنی میحت مذکور، گذراندن دوره‌های آموزشی ابلاغی از ابتدای مردادماه سال ۱۴۰۲، به عنوان یکی از دوره‌های آموزشی ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار در هر یک از رشته‌های فوق‌الذکر و همچنین از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۲ برای تمدید پروانه در هر یک از رشته‌های فوق‌الذکر الزامیست.

لازم به ذکر است به منظور تسریع در برگزاری دوره‌های آموزشی مذکور تا اطلاع بعدی و تا زمان ابلاغ دوره آموزشی برای مدرسان، مدرسینی که دارای صلاحیت تدریس در دوره‌های آموزشی به شماره‌های ۳۱۲، ۳۱۴، ۱۱۲، ۱۱۳، ۴۱۴، ۴۱۷، ۵۱۳، ۵۱۴ می‌باشند، می‌توانند با هماهنگی کمیته آموزش و ترویج سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان، دوره‌های ابلاغ شده را تدریس نمایند. مدرسان مذکور می‌بایست در زمان تمدید پروانه اشتغال به کار خود با رعایت سقف ۴ دوره نسبت به دوج صلاحیت تدریس دوره‌های آموزشی انرژی در پروانه اقدام نمایند.

مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

رونوشت:

جناب آقای دکتر عباسی اصل - معاون محترم مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن جهت استحضار

جناب آقای دکتر شکیب رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (فروری مرکزی) جهت آگاهی و ابلاغ به سازمان استان‌ها

عنوان دوره: مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان - صرفه‌جویی در مصرف انرژی		شماره دوره: ۳۶۴
رشته: عمران	صلاحیت: نظارت	صدور/تمدید/ارتقاء: تمدید و ارتقاء
سرفصل‌ها (تئوری/عملی)		پایه: ۳ به ۲ یا ۲ به ۱
ردیف		
۱	بررسی قوانین، آئین‌نامه‌ها و ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها	
۲	آشنایی با کلیات و تعاریف	
۳	بررسی ضوابط اجباری	
۴	مقررات کلی طراحی و اجرا و بررسی چک‌لیست‌های انرژی و نحوه تکمیل چک لیست‌ها	
۵	معرفی روش‌های طراحی و الزامات آن‌ها	
۶	راهکارهای صرفه‌جویی در بخش‌های مربوط به تاسیسات برقی و مکانیکی	
۷	انرژی‌های تجدیدپذیر در ساختمان (تعاریف، انواع و سیستم‌های بر پایه انرژی‌های تجدیدپذیر)	
مدت زمان دوره (ساعت): ۱۶ ساعت		
منابع: مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، راهنمای مبحث، منابع مرتبط		

عنوان دوره: مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان - صرفه‌جویی در مصرف انرژی		شماره دوره: ۱۳۰
رشته: معماری	صلاحیت: طراحی و نظارت	صدر/تمدید/ارتقاء: تمدید و ارتقاء
پایه: ۳ به ۲ یا ۲ به ۱		
ردیف	سرفصل‌ها (تئوری/عملی)	
۱	بررسی قوانین، آئین‌نامه‌ها و ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها	
۲	بررسی ضوابط اجباری و روش‌های طراحی	
۳	معرفی و انتخاب مصالح نوین و کم انرژی در ساختمان	
۴	آشنایی با طراحی بر مبنای اقلیم (طراحی غیرفعال، تهویه و روشنایی طبیعی)	
۵	بررسی روش تعیین گروه انرژی حرارتی ساختمان	
۶	تعیین ضرایب تصحیح (روش محاسبه ضریب کاهش انتقال حرارت طرح)	
۷	پل‌های حرارتی و روش‌های محاسبه آن	
۸	بررسی سایبان‌ها و تناسب با اقلیم و محاسبات مربوطه	
۹	بررسی جدارهای نورگذر و بازشوها (معرفی شیشه‌های کم گسیل، استانداردهای برجسب انرژی بازشوها و...)	
۱۰	بررسی انواع روش‌های اجرای عایق حرارتی جدارهای ساختمان	
۱۱	انرژی‌های تجدیدپذیر در ساختمان (نحوه انتخاب، جانمایی، جایگزینی و...)	
۱۲	چگونگی مدل‌سازی و شبیه‌سازی انرژی ساختمان (روشنایی طبیعی، ساختمان مرجع، ساختمان طرح)	
۱۳	معرفی و ارائه کلیات مرتبط با نرم‌افزارهای مدل‌سازی و شبیه‌سازی انرژی ساختمان	
۱۴	چگونگی جمع‌آوری اطلاعات اقلیمی (تهیه مدل اقلیمی ساختمان) منطبق با مبحث و نرم‌افزار مورد تایید و انتخاب فایل‌های آب و هوایی منطبق با شرایط پروژه	
۱۵	چگونگی تکمیل چک لیست‌های انرژی بخش نیاز انرژی و کارایی انرژی و ارائه خروجی نتایج شبیه‌سازی	
۱۶	معرفی سامانه‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و چگونگی مدل‌سازی (گلخانه خورشیدی، دیوار ترمب و سایر سامانه‌های غیرفعال)	
۱۷	بررسی روش طراحی قیاسی و روش طراحی معیار مصرف	
جمع مدت زمان دوره (ساعت): ۳۲ ساعت		
منابع: مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، راهنمای مبحث، نرم‌افزارهای انرژی، استانداردها و آئین‌نامه‌های مرجع، منابع مرتبط		

عنوان دوره: میحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان - صرفه‌جویی در مصرف انرژی		شماره دوره: ۴۵۲
رشته: تاسیسات مکانیکی	صلاحیت: طراحی و نظارت	صدور/تمدید/ارتقاء: تمدید و ارتقاء
پایه: ۳ به ۲ یا ۲ به ۱		
ردیف	سرفصل‌ها (تئوری/عملی)	
۱	بررسی قوانین، آئین‌نامه‌ها و ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها	
۲	بررسی ضوابط اجباری و روش‌های طراحی	
۳	انتخاب و نصب تجهیزات و تاسیسات نوین، کم انرژی و پربازده در ساختمان	
۴	آشنایی با طراحی و سیستم‌ها و تجهیزات منطبق بر اقلیم	
۵	بررسی روش‌های درزبندی و تهویه مطبوع طبیعی و تامین هوای تازه	
۶	بررسی انواع روش‌های اجرای عایق کاری حرارتی لوله‌ها و کاتال‌ها	
۷	سامانه‌های کنترل، برنامه‌ریزی و پایش عملکرد تاسیسات (انرژی میتر، تفکیک قبوض، کنترل دما، موتورخانه هوشمند و ...)	
۸	نحوه انتخاب و نصب مناسب سیستم‌های باز یافت حرارت، ذخیره‌ساز انرژی، تولید همزمان (CHP و CCHP)	
۹	معرفی، نحوه انتخاب و نصب مناسب آبگرمکن‌های خورشیدی، پمپ‌های حرارتی و سایر سیستم‌های بر پایه انرژی‌های تجدیدپذیر تاسیسات مکانیکی	
۱۰	بررسی و انتخاب صحیح سیستم‌های مستقل و مرکزی حرارتی و بررسی مبدل‌ها	
۱۱	بررسی و انتخاب صحیح سیستم‌های مستقل و مرکزی برودتی منطبق بر اقلیم	
۱۲	چگونگی مدل‌سازی و شبیه‌سازی انرژی ساختمان (انرژی‌های طبیعی، ساختمان مرجع، ساختمان طرح) و ارائه کلیات مرتبط با نرم‌افزارهای مدل‌سازی و شبیه‌سازی انرژی تاسیسات ساختمان	
۱۳	چگونگی تعیین بار حرارتی و برودتی ساختمان و تعیین بار تجهیزات مطابق با نرم افزار شبیه‌ساز	
۱۴	تعیین میزان انرژی ساختمان و میزان انرژی مکسبه	
۱۵	برنامه‌های زمانی بهره‌برداری و عملکرد تجهیزات منطبق با شرایط پروژه	
۱۶	چگونگی تکمیل چک لیست‌های انرژی بخش نیاز انرژی و کارایی انرژی و ارائه خروجی نتایج شبیه‌سازی	
۱۷	تعیین نحوه و میزان بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر با استفاده از نرم‌افزارهای مرتبط	
۱۸	ممیزی انرژی در بخش تاسیسات مکانیکی ساختمان	
۱۹	مدیریت مصرف آب و باز یافت آب خاکستری	
جمع مدت زمان دوره (ساعت): ۳۲ ساعت		
منابع: میحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، راهنمای میحث، نرم‌افزارهای انرژی، استانداردها و آئین‌نامه‌های مرجع، منابع مرتبط		

عنوان دوره: مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان - صرفه‌جویی در مصرف انرژی		شماره دوره: ۵۵۲
رشته: تاسیسات برقی	صلاحیت: طراحی و نظارت	صدر/تمدید/ارتقاء: تمدید و ارتقاء
پایه: ۳ به ۲ یا ۲ به ۱		
ردیف	سرفصل‌ها (تئوری/عملی)	
۱	بررسی قوانین، آئین‌نامه‌ها و ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها	
۲	بررسی ضوابط اجباری و روش‌های طراحی	
۳	انتخاب و نصب تجهیزات نوین، کم انرژی و پربازده در ساختمان	
۴	بررسی مبانی کیفیت توان و بار هارمونیک و اصلاح ضریب توان (انتخاب و اصلاح بانک خازنی)	
۵	معرفی انواع لامپ‌های روشنایی و انتخاب صحیح روشنایی مصنوعی	
۶	مدیریت روشنایی و سیستم‌های کنترل روشنایی	
۷	ترانسفورماتورها و مدیریت انرژی در آن‌ها و بررسی اثرات اقلیمی	
۸	هوشمندسازی ساختمان و سامانه‌های کنترلی	
۹	نحوه انتخاب و نصب مناسب سیستم‌های کنترل دور و دور متغیر	
۱۰	مدیریت انرژی در الکتروموتورها، الکتروفن‌ها و الکتروپمپ‌ها	
۱۱	معرفی، نحوه انتخاب و نصب مناسب و اتصال سیستم‌های فتوولتائیک	
۱۲	چگونگی مدل سازی و شبیه سازی سیستم روشنایی با نرم افزارهای مرتبط	
۱۳	معرفی و ارائه کلیات مرتبط با نرم افزارهای مدلسازی و شبیه‌سازی انرژی تاسیسات الکتریکی ساختمان	
۱۴	ممیزی انرژی در بخش تاسیسات الکتریکی ساختمان	
۱۵	برنامه‌های زمانی بهره‌برداری و عملکرد تجهیزات منطبق با شرایط پروژه	
۱۶	تعیین میزان نیاز انرژی الکتریکی و انتخاب مناسب مولدهای نیروی برق (عادی و اضطراری)	
۱۷	چگونگی تکمیل چک لیست‌های انرژی بخش نیاز انرژی و کارایی انرژی و ارائه خروجی نتایج شبیه‌سازی	
۱۸	تعیین نحوه و میزان بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر با استفاده از نرم‌افزارهای مرتبط و چگونگی چیدمان آرایه‌های خورشیدی و نحوه اتصال به شبکه داخل و خارج	
جمع مدت زمان دوره (ساعت): ۳۲ ساعت		
منابع: مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، راهنمای مبحث، نرم‌افزارهای انرژی، استانداردها و آئین‌نامه‌های مرجع، منابع مرتبط		

قانون اصلاح الگوي مصرف انرژی

مصوب ۱۳۸۹، ۱۲، ۰۴

فصل پنجم: مصرف‌کنندگان انرژی در بخش ساختمان و شهرسازی

ماده ۱۸ (اصلاحی ۳۱، ۳، ۱۳۹۰). در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی موظف است آیین‌نامه‌های صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمانها را با جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز و همچنین شهرسازی را منطبق بر الگوی مذکور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف یک‌سال بعد از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

آیین‌نامه‌های اجرایی شامل معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی ساختمان سبز حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه‌ای که تمامی ضوابط خاص در طراحی و ساخت از دیدگاه مدیریت انرژی و محیط زیست از جمله کاهش آلودگی و نیاز به کمترین حد انرژی‌های تجدیدناپذیر در آنها لحاظ شده باشد، در کارگروه موضوع ماده (۱۱) این قانون تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.



تبصره (اصلاحی ۳۱، ۳، ۱۳۹۰). الگوی مصرف برق و گاز طبیعی به ازاء هر مترمربع ساختمان به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو و راه و شهرسازی به تصویب شورای عالی انرژی می‌رسد.

مصارف برق و گاز طبیعی مازاد بر الگوی مصرف مشمول حداکثر صد درصد (۱۰۰٪) افزایش قیمت خواهد شد. وجوه اضافی اخذ شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و قانون بودجه سالانه و به ترتیب مقرر در ماده (۷۳) این قانون هزینه می‌شود.

شماره ۹۳۸۷۶ / ۵۷۹۲۶

شماره ۱۳۰ / ۸ / ۲۲
تاریخ



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران
بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت راه و شهرسازی - وزارت کشور - وزارت نفت
وزارت نیرو - سازمان برنامه و بودجه کشور - سازمان علی استاندارد ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۸۹/۸/۱۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نفت و نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکمصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها را به شرح زیر تصویب کرد:

"ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها"

ماده ۱- سازوکار آموزش مقررات و ضوابط مربوط به صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها، برای تشخیص صلاحیت مهندسان مشاور و پیمانکاران، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و برای سایر اشخاص مشمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - مصوب ۱۳۷۴ - توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت و نیرو تدوین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۲- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند به منظور کسب رده انرژی ذکر شده در میحت (۱۹) مقررات ملی ساختمان (رده ای سی (EC))، نسبت به مطالعه، طراحی، اجرا، نظارت و بهره‌برداری بر رعایت این میحت توسط شرکت‌های ذی‌صلاح برای ساختمان‌های جدیدالاحداث خود اقدام نمایند.

ماده ۳- وزارت راه و شهرسازی موظف است با بهره‌گیری از خدمات شرکت‌های ذی‌صلاح موضوع ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - مصوب ۱۳۷۴ - در چارچوب قوانین و مقررات، نسبت به واپایش (کنترل) و نظارت عالیه (موضوع ماده (۳۵) قانون مذکور) ساختمان‌های جدیدالاحداث بخش خصوصی به منظور اطمینان از رعایت کامل الزامات میحت (۱۹) مقررات ملی ساختمان اقدام نماید. شرکت‌های یاد شده موظفند گزارش نظارت خود را به واحدهای ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی و شهرهای ارایه نمایند.

ماده ۴- ارایه پایان کار به ساختمان‌های جدیدالاحداث از ابتدای سال ۱۴۰۲ منوط به رعایت میحت (۱۹) مقررات ملی ساختمان می‌باشد. به منظور آگاهی مردم از تلفات انرژی در ساختمان‌ها، وزارت کشور از طریق شهرداری‌ها موظف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به درج رده انرژی در گواهی پایان کار ساختمان‌های جدیدالاحداث و نصب پلاک گواهی تطبیق آن در ورودی در ساختمان‌ها اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی این



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت و نیرو تدوین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۵- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند با استفاده از شرکت‌های ذی‌صلاح حسب مورد نسبت به ممیزی انرژی و بازرسی فنی و دریافت برچسب انرژی طبق استانداردهای مصوب و ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران برای ساختمان‌های در حال بهره‌برداری خود اقدام و نتیجه را به همراه طرح‌های بهینه‌سازی لازم به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و راه و شهرسازی اعلام نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با استفاده از ظرفیت ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - از اجرای طرح‌های مذکور حمایت نماید.

ماده ۶- از ابتدای سال ۱۴۰۲ ساختمان‌های دارای حداقل رده انرژی (برچسب انرژی مشمول تخفیف (پاداش صرفه‌جویی) معادل پنج درصد (۵٪) گاز بها و تعرفه برق خواهند شد و به ازای هر رتبه ارتقای رده انرژی، برچسب انرژی مشمول دو و نیم درصد (۲/۵٪) تخفیف بیشتر می‌شوند.

ماده ۷- در صورت عدم کسب رده انرژی، برچسب انرژی برای ساختمان‌های موضوع بندهای (۲)، (۳) و (۵) این تصویب‌نامه، از ابتدای سال ۱۴۰۲ حسب مورد ساختمان‌های موضوع بندهای (۲) و (۳) به ترتیب مشمول افزایش گازبها و تعرفه برق معادل سی درصدی (۳۰٪) و بیست درصدی (۲۰٪) و از ابتدای سال ۱۴۰۳ ساختمان‌های موضوع بند (۵) مشمول افزایش گازبها و تعرفه برق معادل سی درصدی (۳۰٪) با رعایت بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه - مصوب سال ۱۳۸۸ - و اصلاحات بعدی آن خواهند شد.

ماده ۸- اعتبار مورد نیاز برای واپایش (کنترل) و نظارت بر ساختمان‌های موضوع بندهای (۲)، (۳) و (۵) این تصویب‌نامه هرساله از محل منابع و درآمدهای حاصل از فروش گاز به نام وزارت راه و شهرسازی در جدول مصارف تبصره (۱۴) لایحه بودجه سنواتی درج می‌گردد تا از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها در اختیار آن دستگاه قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس‌جمهور، دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

◀ محیط زیست و انرژی در مقررات ملی ساختمان:

مبحث دوم

۲-۲ مقررات ملی ساختمان

۱-۲-۲ مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، **حفاظت محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی** و حفظ سرمایه‌های ملی رعایت شود.



◀ مسئولیت های مهندسان:

- مسئولیت قراردادی
- مسئولیت حقوقی (حرفه ای / مدنی / کیفری)
- **مسئولیت اخلاقی**

بسمه تعالی

نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

در اجرای ماده ۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، موضوع بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت-۵۲۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیأت‌وزیران، این نظامنامه در چارچوب اصول اخلاق حرفه‌ای ذکرشده در آن، در سه فصل به شرح زیر تصویب و ابلاغ می‌شود. رعایت و اجرای این نظامنامه توسط مهندسان و پیکاهای حرفه‌ای مهندسی ساختمان مندرج در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ الزامی است.

فصل نخست - تعاریف

عبارات و اصطلاحات بکار رفته در این نظامنامه دارای تعاریف زیر است:

۱-۱ اصول اخلاق حرفه‌ای:

اصول اخلاق حرفه‌ای در پنج اصل در تصویب‌نامه به شرح زیر مقررشده است:

۱- رجحان منافع عمومی، حفظ محیط‌زیست، میراث فرهنگی و رعایت قانون بر منافع شخصی خود و صاحبان کار به هنگام تعارض منافع.

۲- انجام خدمات مهندسی به نحو حرفه‌ای و همراه با مراقبت و خودداری از اقدامی که با حقوق عمومی، صاحبان کار و اشخاص ثالث مغایرت داشته باشد.

۳- رفتار شرافتمندانه، مسئولانه، توأم با امتداداری، رازداری، انصاف و

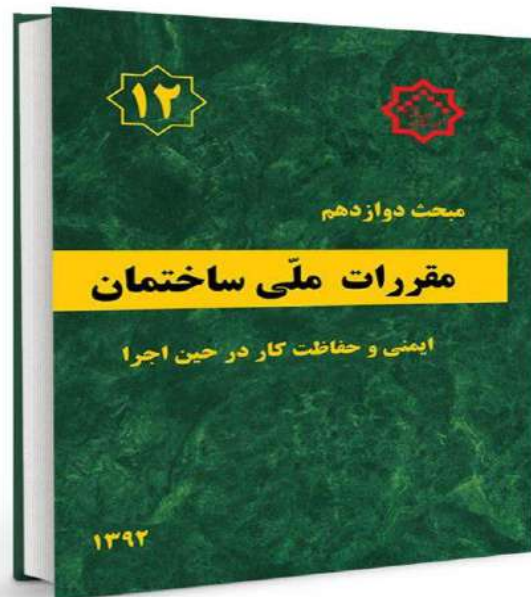
میدان آزادی، بلوار لریز
لاهی، بخش راه
ساکنین شهر خراسان
کد پستی: ۱۵۱۹۷۱۳۱۱
شماره تماس: ۱۵۱۹۷۱۳۱۱

Dehghan Building
Abbabad Area
Africa Blvd.,
Argentine Square,
Tehran, Iran.
Postal Code: 1519713111
Postal CBox: 15875-4568

◀ اصل اول اخلاق حرفه ای:

(بر اساس نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در صنعت ساختمان ابلاغی سال ۹۵ وزارت راه و شهرسازی)

- رجحان منافع عمومی، **حفظ محیط زیست**، میراث فرهنگی و قانون بر منافع شخصی خود و صاحبان کار به هنگام تعارض منافع



◀ محیط زیست :

۱۲-۱-۳-۱۹ محیط زیست

محیط زیست عبارت است از سلامت و بهداشت کلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی (شعاع موثر) کارگاه ساختمانی عبور و مرور، فعالیت یا زندگی می کنند و همچنین جلوگیری از آلودگی هوا، آب، خاک و آلودگی صوتی ناشی از عملیات ساختمانی.

◀ محیط زیست : (در مفهوم عام)

محیط زیست به همه محیط هایی که در آن ها زندگی جریان دارد گفته می شود. مجموعه ای از عوامل فیزیکی خارجی (آب، خاک، هوا و انرژی) و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می گذارند.

حفاظت محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه پایدار شناخته می شود (اقتصادی، **زیست محیطی** و اجتماعی)



رویکرد مقررات مبحث ۱۹ (در ویرایش حاضر)

ویرایش چهارم-۱۳۹۹

وزارت راه و شهرسازی

دفتر مقررات ملی ساختمان / مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

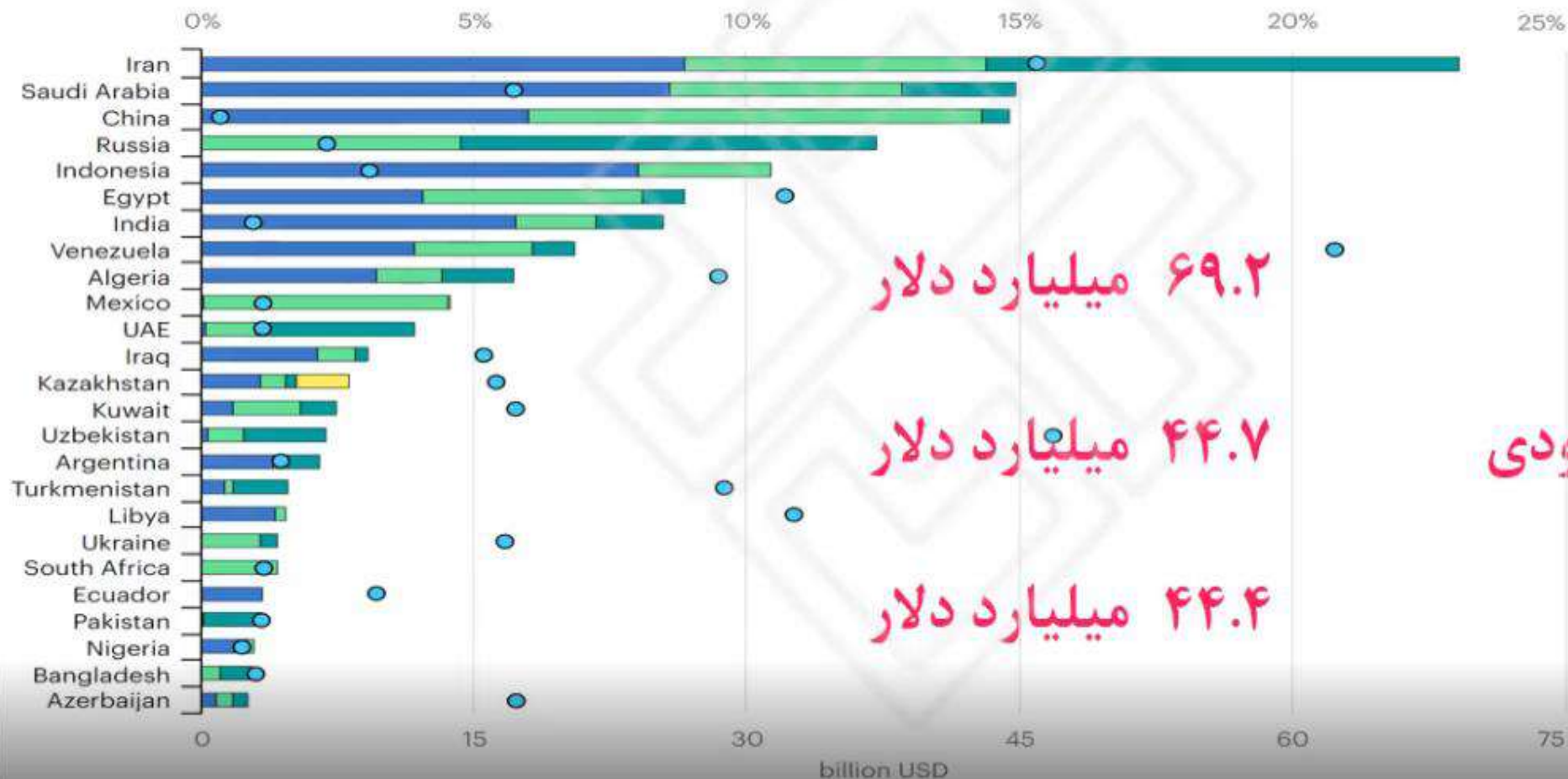


مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



یارانه‌های مصرف سوخت‌های فسیلی کشورهای مختلف

Fossil-fuel consumption subsidies by country, 2018 (IAE)



۶۹.۲ میلیارد دلار

ایران

۴۴.۷ میلیارد دلار

عربستان سعودی

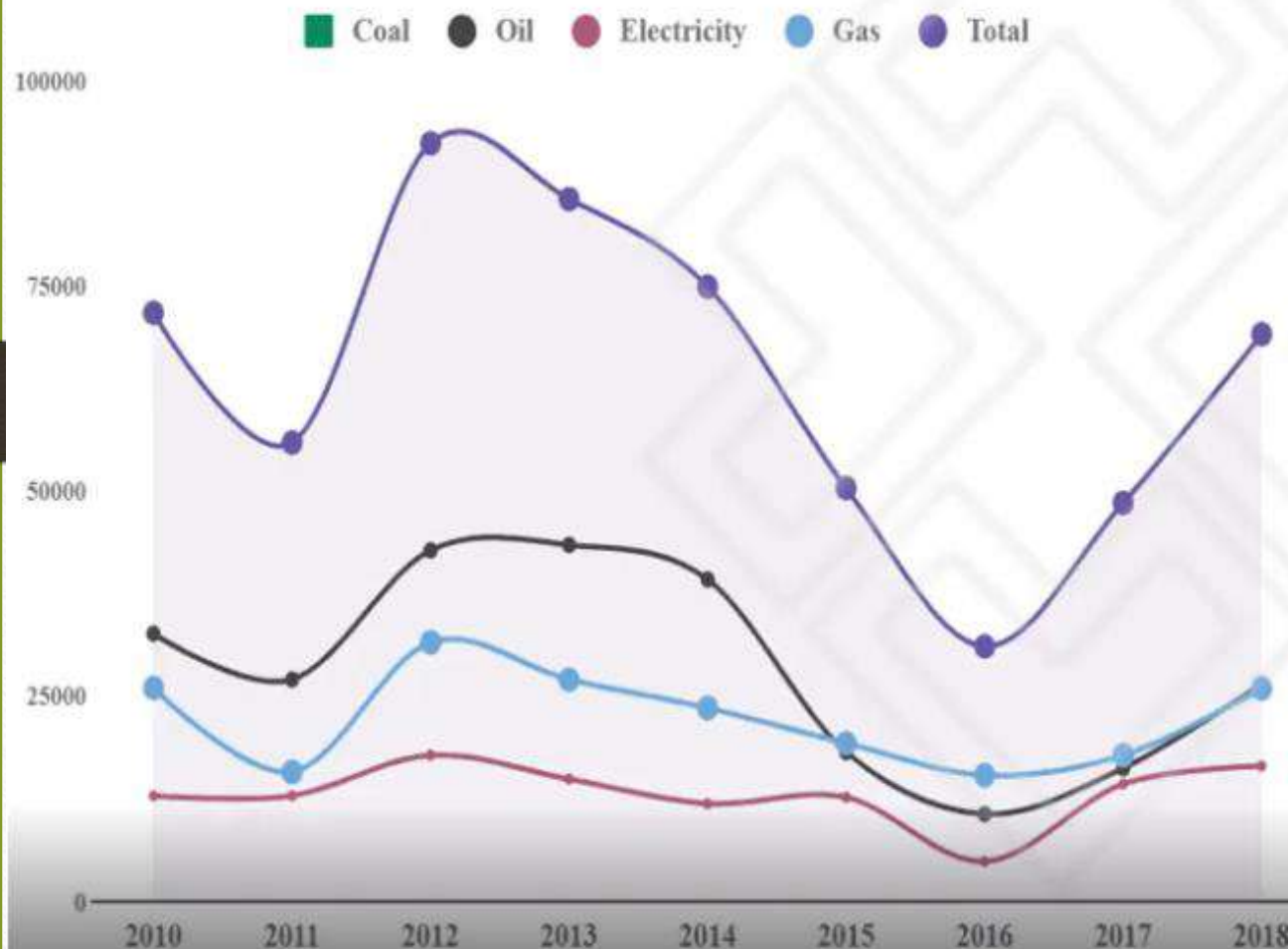
۴۴.۴ میلیارد دلار

چین

یارانه‌های مصرف سوخت‌های فسیلی کشورهای مختلف

ایران

Volume of Subsidies Paid in Iran Since 2010 (Million USD)



یک ششم کل سوبسید جهانی

۱۶ درصد

نفت ۲۶.۶ میلیارد دلار

برق ۱۶.۶ میلیارد دلار

گاز ۲۶.۰ میلیارد دلار

۶۹.۲ میلیارد دلار

رشد ۴۲ درصد در سال

معادل ۱۵ درصد درآمد سرانه

برابر با ۸۴۴ دلار به ازای هر نفر

بیشترین میزان سال ۲۰۱۲ (۹۲/۴ میلیارد دلار)

کمترین میزان سال ۲۰۱۶ (۳۱/۲ میلیارد دلار)

- تحولات چشم‌گیر در دهه‌های اخیر در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه با توجه به سهم عمده بخش ساختمان
- انتظارات به‌جای ایجاد شده در جامعه مهندسی و نهادهای مرتبط با موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان
- لزوم بازنگری مقررات ملی، به‌منظور تعیین رده انرژی و جهت‌گیری به‌سوی ساختمان سبز (طبق ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف و آیین‌نامه اجرایی آن، به‌عنوان یک وظیفه برای وزارت راه و شهرسازی)

ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف

آیین نامه ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف

ماده ۳ - به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها، وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به **بازنگری مقررات ملی ساختمان**، به منظور ممیزی، **تعیین رده انرژی** و چگونگی تعبیه سامانه های کنترلی لازم، با جهت گیری به سوی **ساختمان سبز** اقدام نماید.

روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

India	ECBC	2017
Europe	EPBD	2012
USA	IECC	2015
	IGCC	2012
	Ashrae 90.1, 90.2	2016
France	RT	2012
UK	BR/1-2/A-B	2016
Australia	BCA	2014
Turkey	TS-825	1998
New Zeland	NZBC	1992

روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره‌وری انرژی در ساختمان

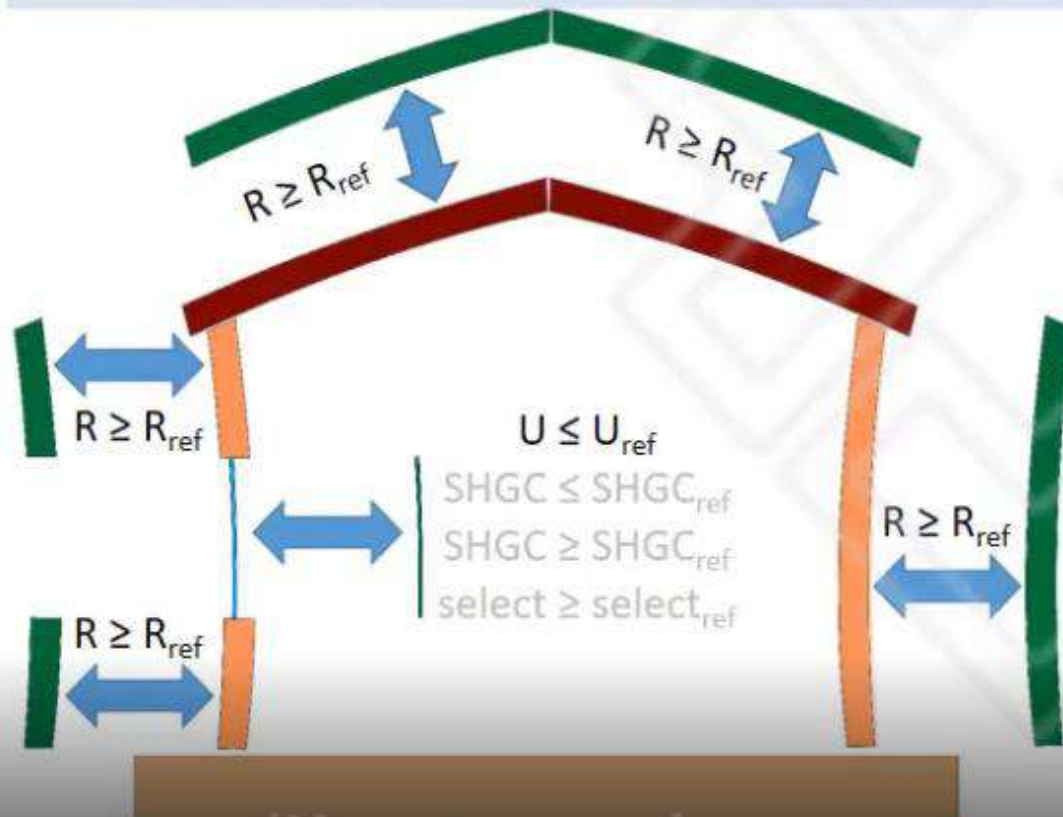
تجویزی یا اجزای ساختمان	الزامات جداگانه برای هر یک از عناصر پوسته خارجی ساختمان و تأسیسات
موازنه یا کارکرد کلی	الزامات جداگانه برای هر یک از عناصر ساختمان، ولی با قابلیت تغییر مشخصات فنی اجزا همزمان با تأمین انتظارات کلی
چارچوب انرژی یا نیاز گرمایی/سرمایی	تعیین میزان انرژی سالانه موردنیاز ساختمان به‌عنوان معیار
کارایی انرژی	تعیین مجموع مصرف انرژی (اولیه یا نهایی) ساختمان یا مصرف سوخت فسیلی آن و یا میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌عنوان معیار
چرخه حیات	تعیین مجموع مصرف انرژی (تولید مصالح و فرآورده‌ها، حمل، اجرا، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، تخریب و بازیافت، ...) در کل طول عمر مفید (بهره‌برداری) ساختمان به‌عنوان معیار

روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره‌وری انرژی در ساختمان

تجویزی یا اجزای ساختمان

الزامات جداگانه برای هر یک از عناصر پوسته خارجی ساختمان و تأسیسات



روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

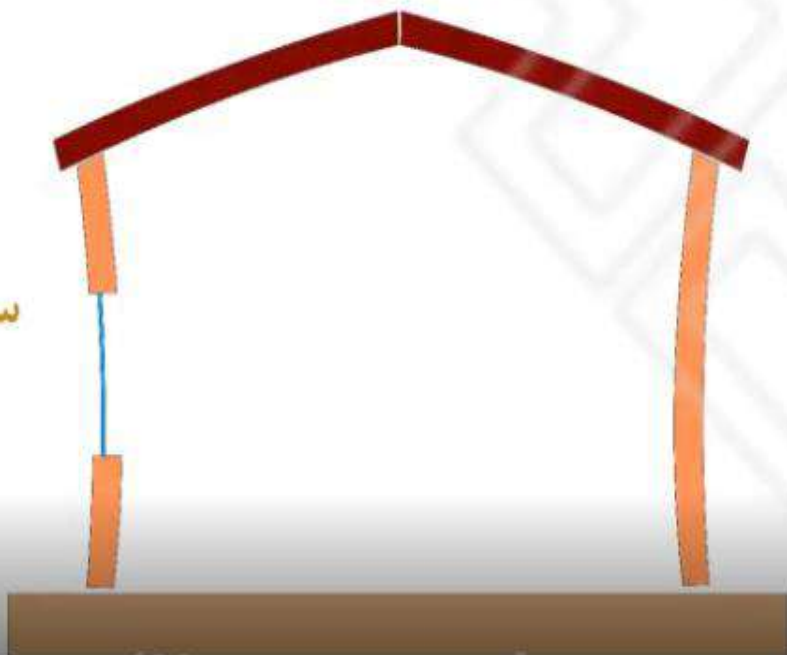
الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره‌وری انرژی در ساختمان

الزامات جداگانه برای هر یک از عناصر ساختمان، ولی با قابلیت تغییر مشخصات فنی اجزا همزمان با تأمین انتظارات کلی

موازنه یا کارکرد کلی



ساختمان
طرح



روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره‌وری انرژی در ساختمان

الزامات جداگانه برای هر یک از عناصر ساختمان، ولی با قابلیت تغییر مشخصات فنی اجزا همزمان با تأمین انتظارات کلی

موازنه یا کارکرد کلی



ساختمان
طرح

$$H = \sum U \cdot A \cdot \tau$$

ساختمان
مرجع

$$H_{ref} = \sum U_{ref} \cdot A$$

روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره‌وری انرژی در ساختمان

الزامات جداگانه برای هر یک از عناصر ساختمان، ولی با قابلیت تغییر مشخصات فنی اجزا همزمان با تأمین انتظارات کلی

موازنه یا کارکرد کلی



ساختمان
طرح

$$H = \sum U \cdot A \cdot \tau$$

ساختمان
مرجع

$$H_{ref} = \sum U_{ref} \cdot A$$

ضریب انتقال حرارت مرجع
ارائه شده در مبحث ۱۹
برای عناصر مختلف

روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره‌وری انرژی در ساختمان

الزامات جداگانه برای هر یک از عناصر ساختمان، ولی با قابلیت تغییر مشخصات فنی اجزا همزمان با تأمین انتظارات کلی

موازنه یا کارکرد کلی



$$H = \sum U \cdot A \cdot \tau$$

ساختمان
طرح

$$H \leq H_{ref}$$

$$H_{ref} = \sum U_{ref} \cdot A$$

ضریب انتقال حرارت مرجع
ارائه شده در مبحث ۱۹
برای عناصر مختلف

ساختمان
مرجع

روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره‌وری انرژی در ساختمان

چارچوب انرژی یا نیاز گرمایی/سرمایی

تعیین میزان انرژی سالانه موردنیاز ساختمان به‌عنوان معیار



ساختمان
طرح



روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره‌وری انرژی در ساختمان

چارچوب انرژی یا نیاز گرمایی/سرمایی

تعیین میزان انرژی سالانه موردنیاز ساختمان به‌عنوان معیار



ساختمان
طرح



ساختمان
مرجع



روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره‌وری انرژی در ساختمان

کارایی انرژی

تعیین مجموع مصرف انرژی (اولیه یا نهایی) ساختمان یا مصرف سوخت فسیلی آن و یا میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌عنوان معیار



ساختمان
طرح

مصرف انرژی

سالیانه

ساختمان

روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره‌وری انرژی در ساختمان

تعیین مجموع مصرف انرژی (اولیه یا نهایی) ساختمان یا مصرف سوخت فسیلی آن و یا میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌عنوان معیار

کارایی انرژی



انرژی اولیه



انرژی نهایی



مصرف انرژی

سالیانه

ساختمان



ساختمان
طرح



روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره‌وری انرژی در ساختمان

تعیین مجموع مصرف انرژی (اولیه یا نهایی) ساختمان یا مصرف سوخت فسیلی آن و یا میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌عنوان معیار

کارایی انرژی



انرژی اولیه



انرژی نهایی

مصرف انرژی

سالیانه



ساختمان



ساختمان
طرح

روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

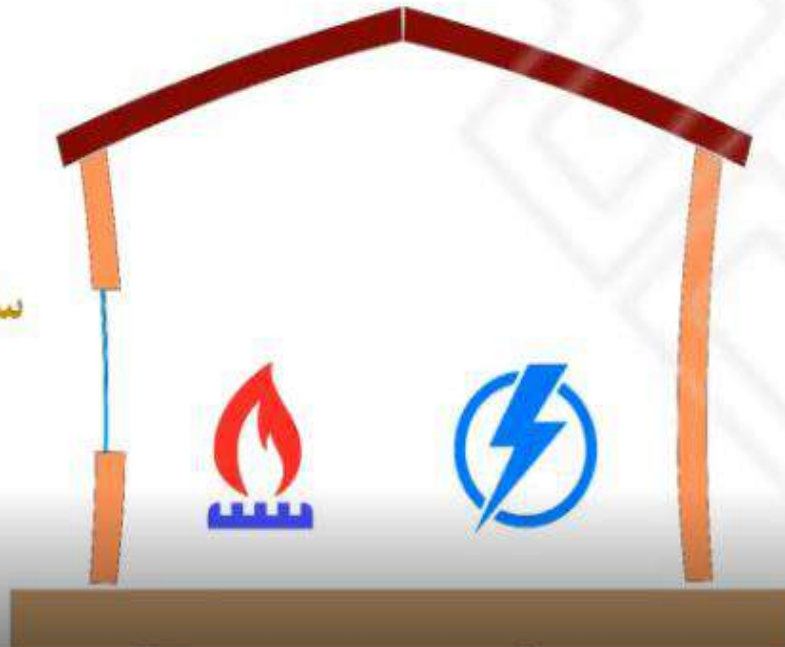
الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره‌وری انرژی در ساختمان

تعیین مجموع مصرف انرژی (اولیه یا نهایی) ساختمان یا مصرف سوخت فسیلی آن و یا میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای به عنوان معیار

کارایی انرژی

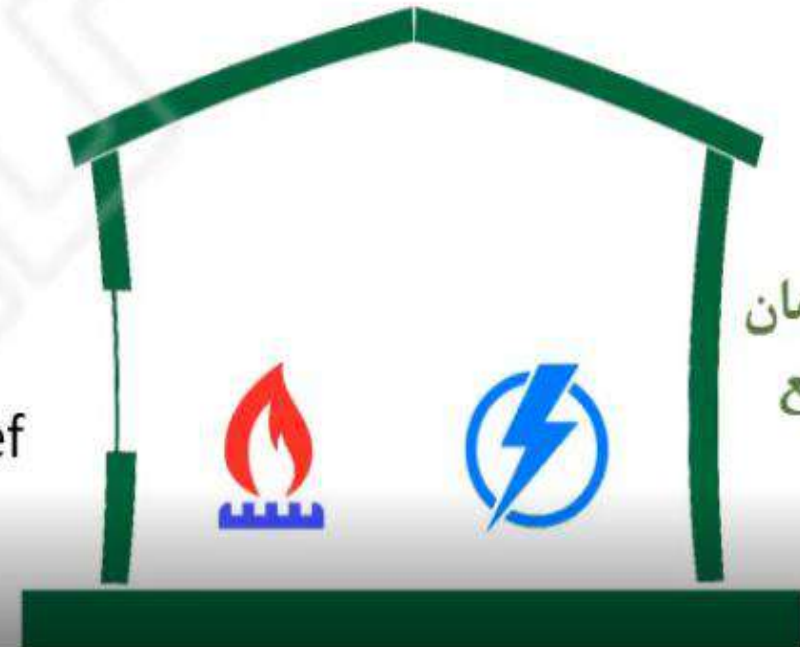


ساختمان
طرح



$$EC \leq EC_{ref}$$

ساختمان
مرجع

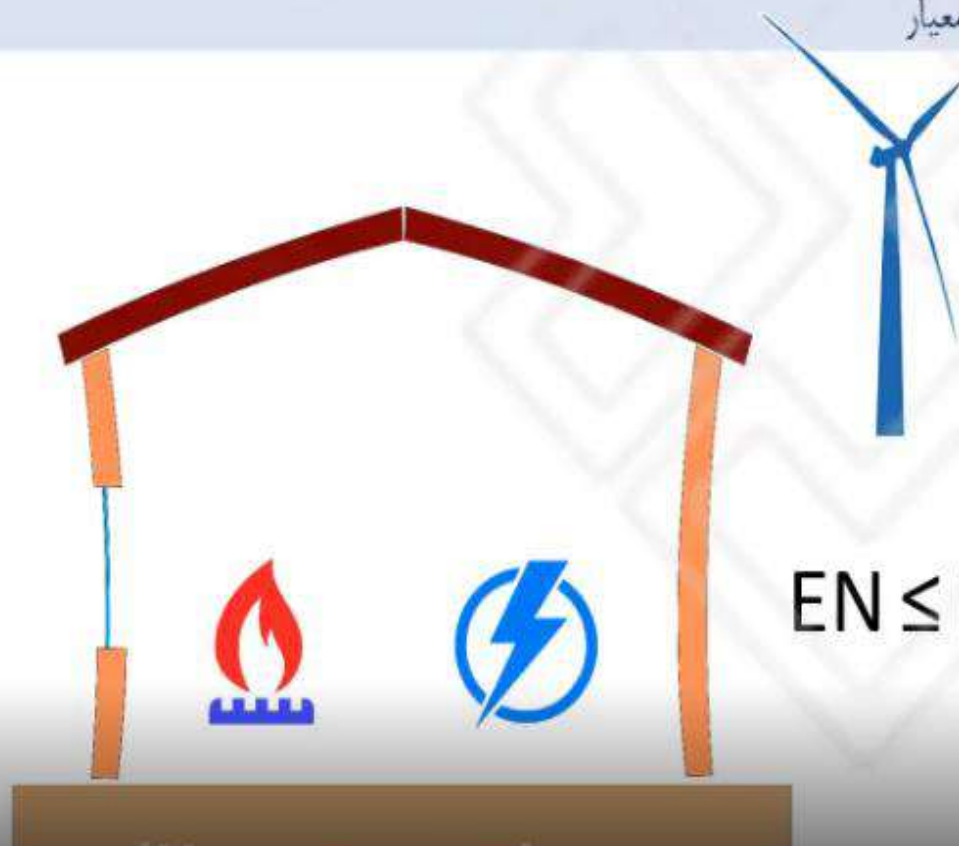


روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره‌وری انرژی در ساختمان

تعیین مجموع مصرف انرژی (اولیه یا نهایی) ساختمان یا مصرف سوخت فسیلی آن و یا میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌عنوان معیار

کارایی انرژی



$$EN \leq EN_{ref}$$

$$\left(\text{flame icon} + \text{lightning bolt icon} \right) / \text{m}^2$$

روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره‌وری انرژی در ساختمان

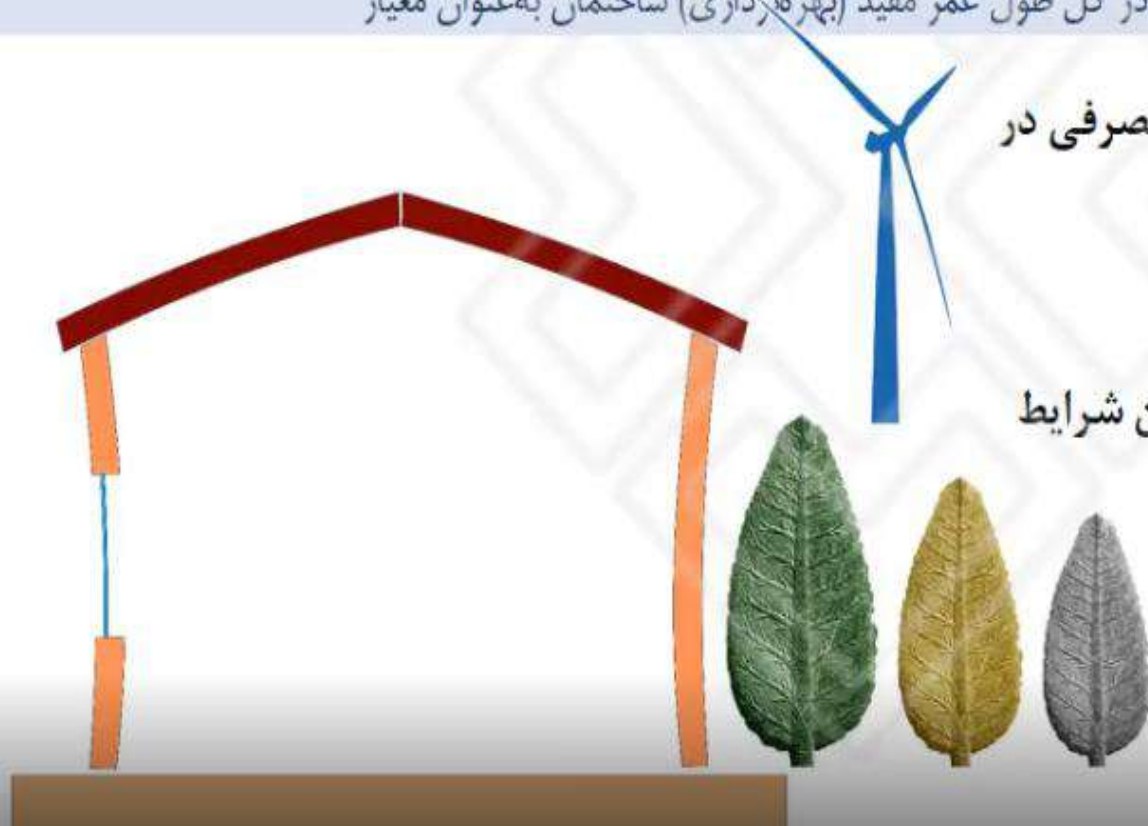
تعیین مجموع مصرف انرژی (تولید مصالح و فراورده‌ها، حمل، اجرا، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، تخریب و بازیافت، ...) در کل طول عمر مفید (بهره‌برداری) ساختمان به‌عنوان معیار

چرخه حیات

ارزیابی انرژی ساختمان‌ها، با مبنا قرار دادن کل انرژی مصرفی در

چرخه حیات، شامل انرژی‌های مصرفی برای:

- تولید مصالح و فراورده‌های مورد نیاز برای ساخت
- بهره‌برداری از ساختمان و مصرف انرژی برای تأمین شرایط آسایش و دیگر نیازهای بهره‌برداران
- تخریب ساختمان در پایان دوره عمر
- بازیافت مصالح تولیدشده از تخریب



روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

روش‌های محاسبه (طراحی):



روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

روش‌های محاسبه (طراحی):

/ پیچیده (مصرف انرژی)

ساده
(تجویزی) / تلفیقی



روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب



تغییرات مهم در ویرایش چهارم مبحث ۱۹

محدودیت‌ها

- روش‌های مختلف طراحی تعریف‌شده در این مبحث (در فصول ۱۹-۵ تا ۱۹-۸)، به‌استثنای موارد تعیین‌شده در بخش ۱۹-۳-۲-۱-۱، برای تمامی ساختمان‌ها قابل کاربرد است؛

- صلاحیت طراحی برای استفاده از روش‌های «نیاز انرژی» و «کارایی انرژی» تعریف‌شده در فصول ۱۹-۷ و ۱۹-۸ توسط وزارت راه‌وشهرسازی تأیید می‌گردد.

۱۹-۳-۲-۱-۱ شرایط لازم برای استفاده از روش‌های تجویزی و موازنه‌ای (کارکردی)

استفاده از روش‌های تجویزی و موازنه‌ای (کارکردی) تنها در صورت تحقق پنج شرط زیر (به‌صورت هم‌زمان) مجاز است:

الف) نسبت سطح جدارهای نورگذر به سطح نما (برای هر یک از نماهای ساختمان) کم‌تر از ۴۰ درصد باشد؛

ب) زیربنای مفید ساختمان کمتر یا مساوی ۲۰۰۰ مترمربع باشد؛

پ) تعداد طبقات (بدون احتساب طبقات مربوط به فضاهای کنترل‌نشده نظیر پارکینگ و انبار) کمتر یا مساوی ۹ طبقه باشد؛

ت) اینرسی حرارتی ساختمان (مطابق پیوست ۲) متوسط یا زیاد باشد؛

ث) ممنوعیت و محدودیتی در دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های صادر شده توسط وزارت راه‌وشهرسازی، با توجه به محل قرارگیری ساختمان (استان، شهر، ...) و مشخصات آن (تعداد طبقات، متراژ، کاربری، ...)، در این خصوص، وجود نداشته باشد.

کارایی انرژی	نیاز انرژی	موازنه‌ای	تجویزی	روش‌های طراحی	
نیازمند به کار گروهی متخصصین مختلف آشنا با مدل‌سازی انرژی	نیاز به متخصص انرژی برای مدل‌سازی	X	X	پوسته خارجی	نیاز به متخصص انرژی برای طراحی
	X	X	X	تأسیسات مکانیکی	
	X	X	X	تأسیسات برقی	
✓✓	✓ به‌صورت جزئی (بین اجزای پوسته خارجی)	✓ به‌صورت جزئی (بین اجزای پوسته خارجی)	X	امکان طراحی به‌صورت یک‌پارچه	
✓✓	✓ به‌صورت جزئی	✓ به‌صورت جزئی	X	پوسته خارجی	امکان دست‌یابی به راه‌حل‌های اقتصادی
	X	X	X	تأسیسات مکانیکی	
	X	X	X	تأسیسات برقی	

کارایی انرژی	نیاز انرژی	موازنه‌ای	تجویزی	روش‌های طراحی	
پیچیده لازمه شبیه‌سازی یکپارچه (با نرم‌افزار) برای تعیین میزان مصرف انرژی سالیانه	نسبتاً پیچیده، لازمه شبیه‌سازی (با نرم‌افزار) برای تعیین میزان نیاز انرژی سالیانه	نسبتاً ساده، محاسبه ساده با نرم‌افزارهای کاربرگی (نظیر excel)	ساده، بدون نیاز به محاسبات پیچیده	پوسته خارجی	سهولت طراحی
	ساده، بدون نیاز به محاسبات پیچیده	ساده، بدون نیاز به محاسبات پیچیده	ساده، بدون نیاز به محاسبات پیچیده	تأسیسات مکانیکی	
	ساده، بدون نیاز به محاسبات پیچیده	ساده، بدون نیاز به محاسبات پیچیده	ساده، بدون نیاز به محاسبات پیچیده	تأسیسات برقی	
پیچیده	نسبتاً پیچیده	نسبتاً ساده	ساده	پوسته خارجی	سهولت کنترل، نظارت
	ساده	ساده	ساده	تأسیسات مکانیکی	
	ساده	ساده	ساده	تأسیسات برقی	

ویژگی‌های روش‌های مختلف طراحی

• سه (+ یک) رده انرژی جدید :

رتبه‌بندی ساختمان		
ساختمان بسیار کم انرژی	ساختمان کم انرژی	ساختمان منطبق با مبحث ۱۹
EC++	EC+	EC

ساختمان با مصرف انرژی نزدیک صفر
ECnZ

• سه (+ یک) رده انرژی جدید :

رتبه‌بندی ساختمان		
ساختمان بسیار کم انرژی	ساختمان کم انرژی	ساختمان منطبق با مبحث ۱۹
EC++	EC+	EC

ساختمان با مصرف انرژی نزدیک صفر
ECnZ

• اختصاص یک فصل به «ضوابط اجباری»

- بازبینی فصل‌بندی مبحث بر مبنای روش‌های طراحی (فصول ۵ تا ۸)، و در نظر گرفتن بخش‌ها یا زیرفصل‌های مربوط به «پوسته خارجی»، «تأسیسات مکانیکی»، «تأسیسات برقی» و «سیستم‌های بر پایه انرژی‌های تجدیدپذیر»

رویکرد ویرایش جدید	رویکرد ویرایش قدیم
۴- ضوابط اجباری	۱- پوسته خارجی ساختمان • روش تجویزی • روش کارکردی • توصیه‌های طراحی
۵- روش تجویزی	۲- تأسیسات مکانیکی
۶- روش موازنه‌ای (کارکردی)	۳- سیستم روشنایی و تجهیزات الکتریکی
۷- روش نیاز انرژی	
۸- روش کارایی انرژی	

**مقایسه رویکرد مبحث ۱۹
ویرایش قدیم (۱۳۸۹)
با ویرایش جدید**

- نزدیک شدن ساختار روش کارکردی به ساختار روش تجویزی، و تأمین امکان طراحی با این دو روش، بدون نیاز به محاسبه پل‌های حرارتی، و همچنین رفع کاستی‌های مربوط به مقاومت‌های حرارتی و ضرایب انتقال حرارت جدارهای در ارتباط با فضاهای کنترل نشده

روش تجویزی

جدول ۱۹-۵ حداقل مقاومت حرارتی دیوار ساختمان گروه ۱ بر حسب رده انرژی ساختمان

درجه انرژی	دیوار				درجه دیوار مجاور فضای کنترل نشده
	خارج	فضای	مجاور	دیوار	
	عایق حرارتی همگن*	عایق حرارتی میانی	عایق حرارتی داخلی	عایق حرارتی خارجی	
EC	۲/۱	۲/۳	۲/۳	۱/۲	
EC+	۳/۰	۳/۳	۳/۳	۱/۷	
EC++	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	۲/۴	
	۱/۰				

روش موازنه‌ای (کارکردی)

جدول ۱۹-۶ ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار ساختمان گروه ۱ بر حسب رده انرژی ساختمان

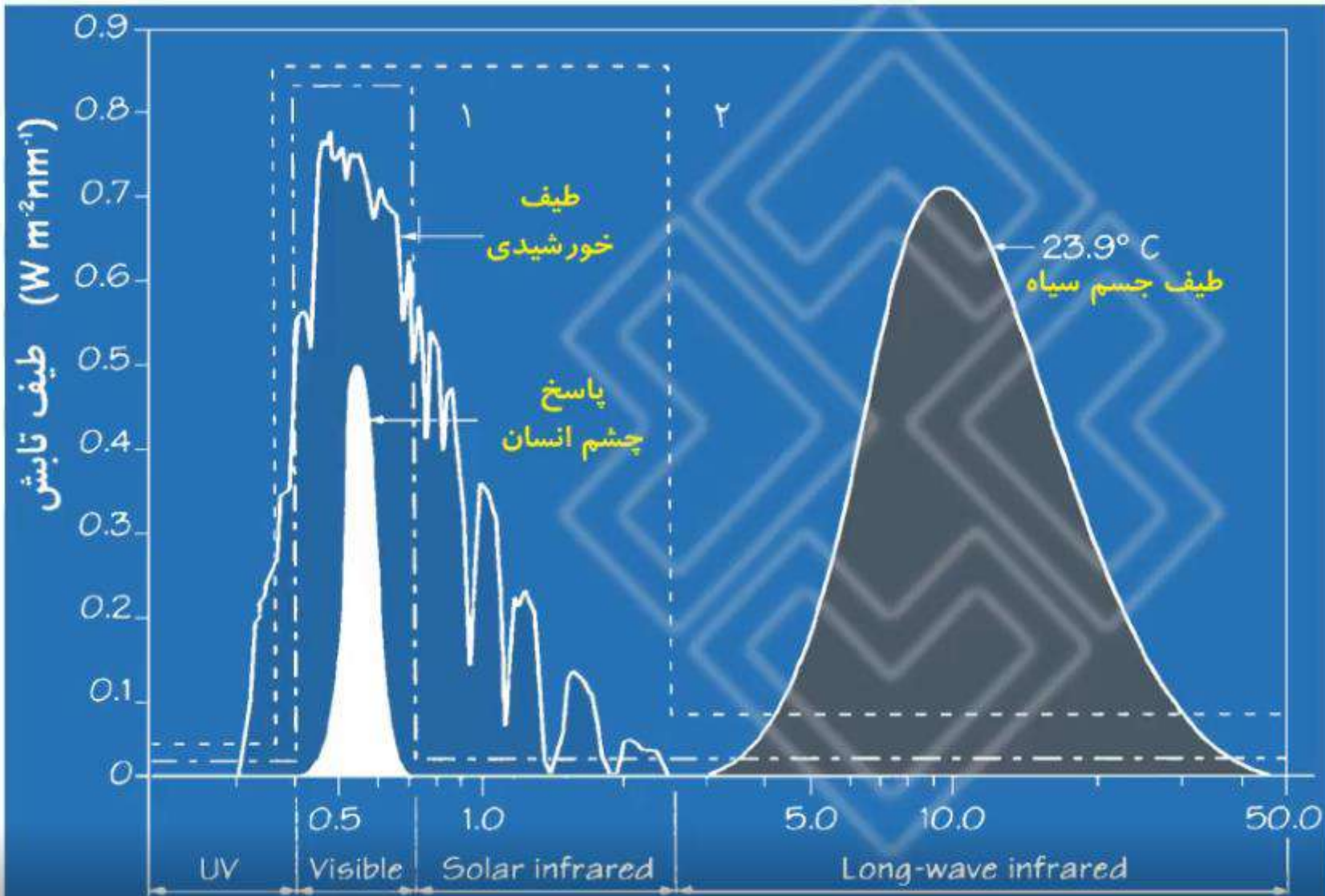
درجه انرژی	دیوار				درجه دیوار مجاور فضای کنترل نشده
	خارج	فضای	مجاور	دیوار	
	عایق حرارتی همگن	عایق حرارتی میانی	عایق حرارتی داخلی	عایق حرارتی خارجی	
EC	۰/۴۴۱	۰/۴۰۵	۰/۴۰۵	۰/۷۳۰	
EC+	۰/۳۱۵	۰/۲۸۹	۰/۲۸۹	۰/۵۳۱	
EC++	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	۰/۳۸۹	
	۰/۸۲۰				



- طراحی جدارهای نور گذر (شیشه‌ای)، با در نظر گرفتن :

- جهت گیری پنجره، ضریب بهره گرمایی خورشیدی و همچنین نسبت ضریب عبور نور مرئی به ضریب بهره گرمایی خورشیدی، علاوه بر ضریب انتقال حرارت شیشه و یا پنجره

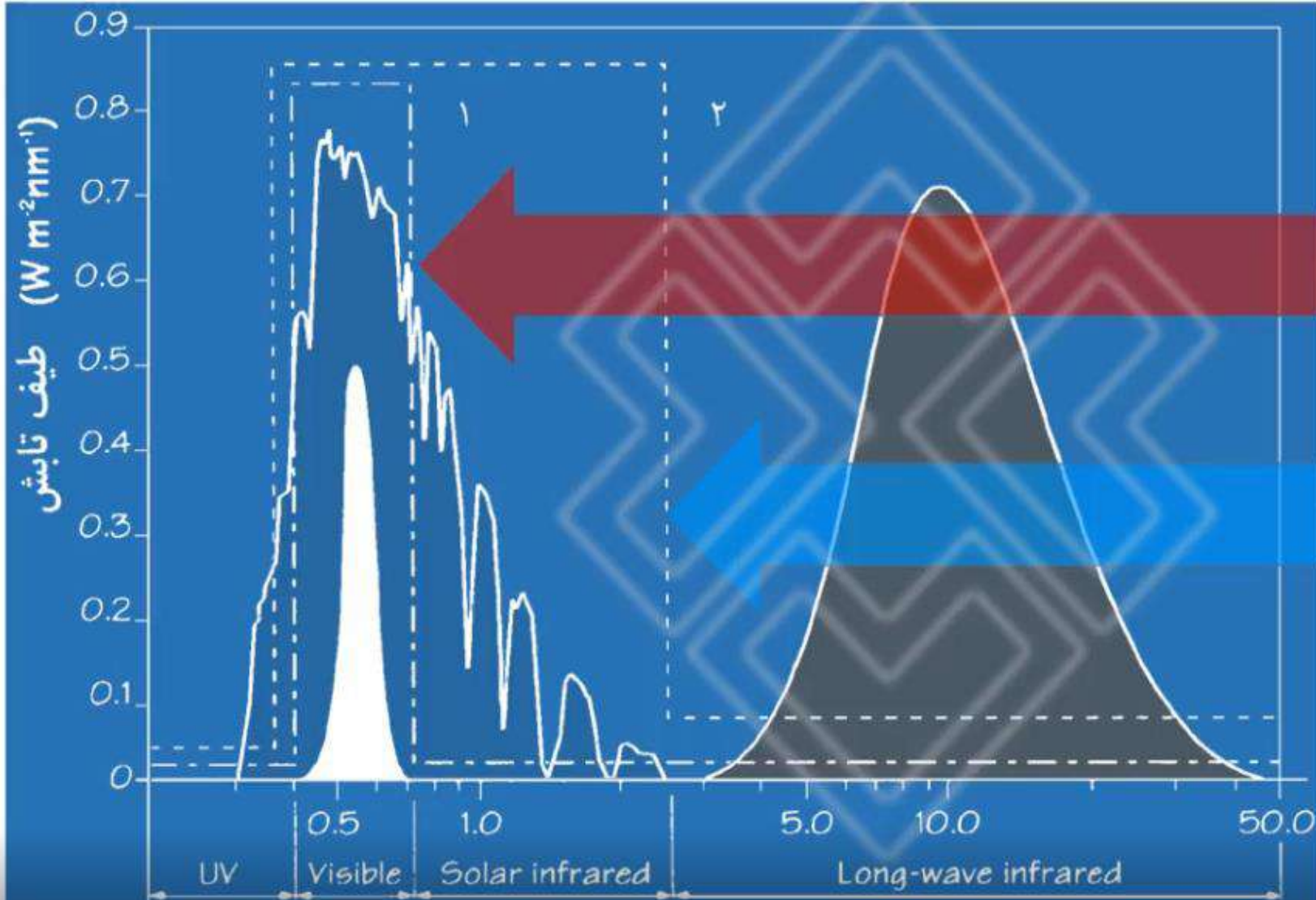
- مشخصات متفاوت در ساختمان مرجع برای مناطق سردسیر (نیاز گرمایی غالب) و گرمسیر (نیاز سرمایی غالب)، و برای جهتهای مختلف (برای دستیابی به بیشترین انطباق با شرایط حاکم در منطقه اقلیمی مورد نظر)



aparat.com / Upgreengrade

فروسرخ موج بلند

در نظر گرفتن جدارهای نورگذر با بهترین عملکرد:



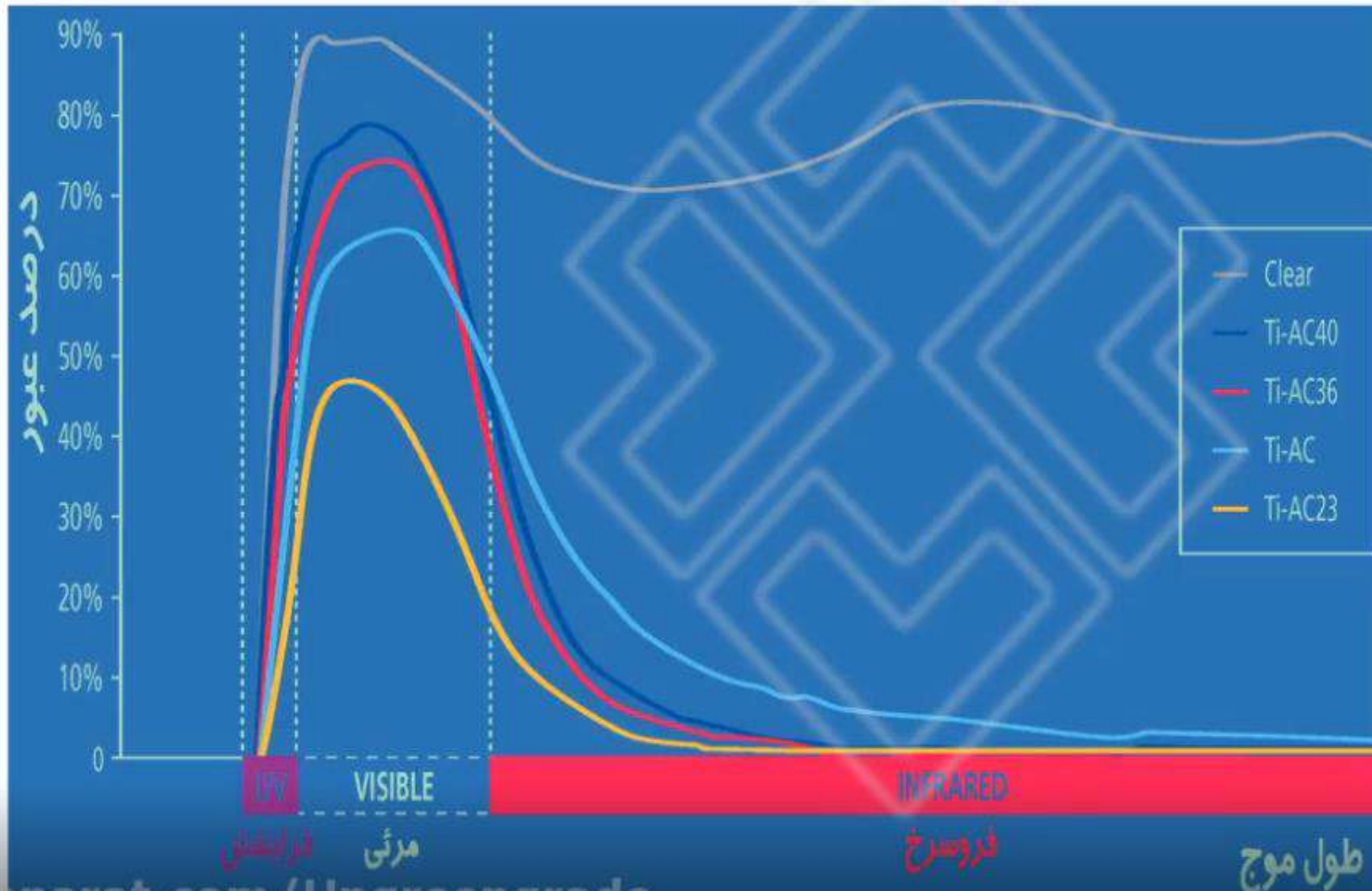
(۱): در مناطق گرمسیر

داشتن ضریب عبور نور مرئی (VT) زیاد و
ضریب عبور تابش خورشیدی (SHGC) کم

(۲): در مناطق سردسیر

داشتن ضریب عبور نور مرئی (VT) زیاد و
ضریب عبور تابش خورشیدی (SHGC) زیاد

نمودار عملکرد تابشی یک نمونه شیشه کم گسیل



در نظر گرفتن جدارهای نورگذر با بهترین عملکرد:

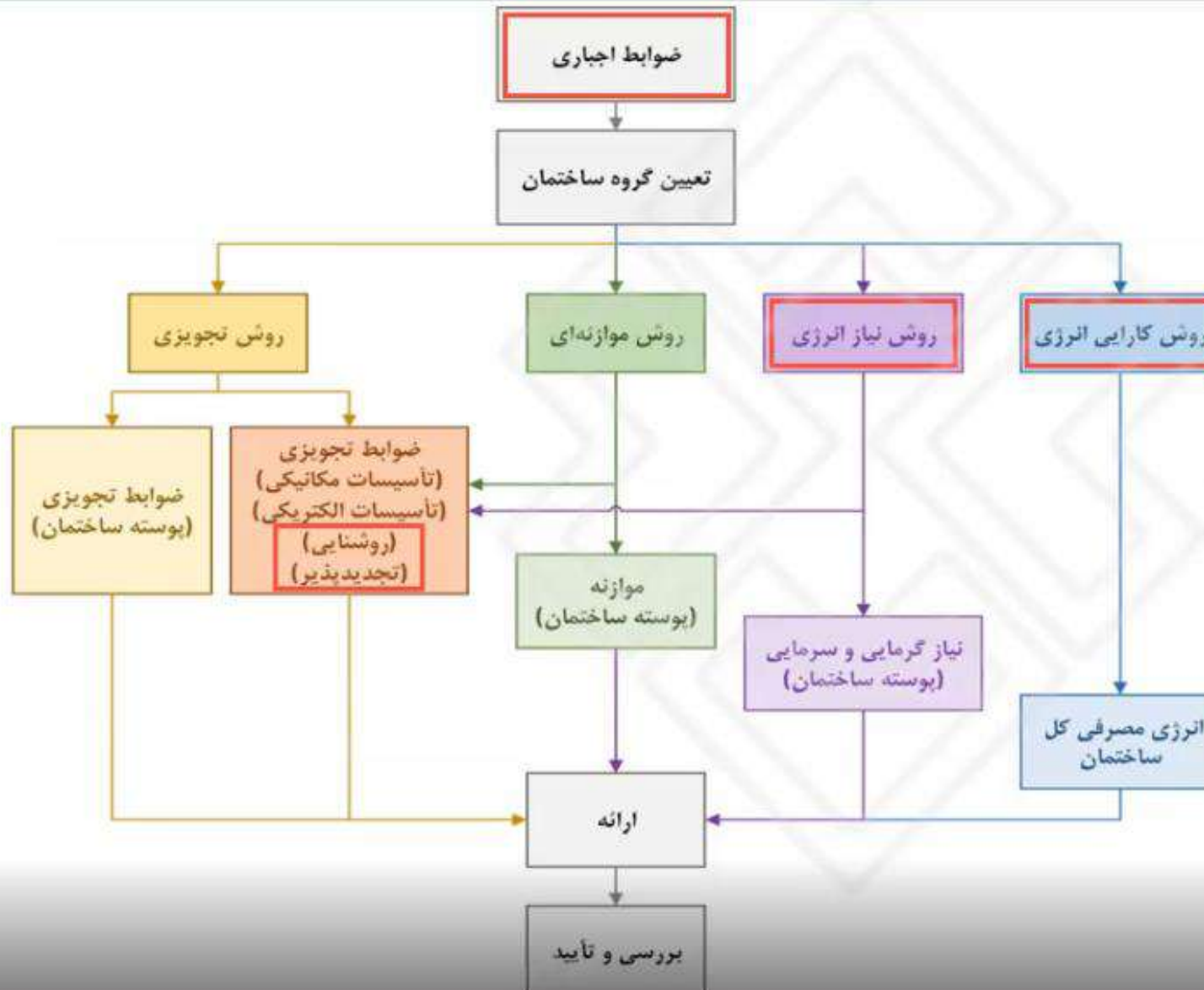
در مناطق سردسیر (نمودار خاکستری)
داشتن ضریب عبور نور مرئی (VT) زیاد و
ضریب عبور تابش خورشیدی (SHGC) زیاد

در مناطق گرمسیر (دیگر نمودارها)
داشتن ضریب عبور نور مرئی (VT) زیاد و
ضریب عبور تابش خورشیدی (SHGC) کم

- در بخش‌های مربوط به تأسیسات مکانیکی: توجه به موضوعات کلیدی، از جمله حداقل بازدهی تجهیزات، کنترل و پایش، بازیافت و ذخیره‌سازی انرژی، علاوه بر موارد مطرح‌شده در ویرایش قبلی،
- مطرح شدن ضوابط جدید برای بهره‌گیری از سیستم‌های برپایه انرژی‌های تجدیدپذیر، در روش‌های مختلف طراحی، و در نظر گرفتن امکان جایگزینی استفاده از سیستم‌های تجدیدپذیر با ارتقاء مشخصات حرارتی بام
- معطوف کردن اهمیت ویژه به موضوع بهره‌گیری از روشنایی طبیعی، در جهت ارتقاء شرایط محیط داخل، و کاهش مصرف روشنایی مصنوعی (تا حد ممکن)
- در بخش‌های مربوط به تأسیسات برقی: پرداختن به موارد مهم، از جمله کاربرد سیستم‌های تولید هم‌زمان، ترانسفورماتورها، مولدهای نیروی برق اضطراری، بانک‌های خازن، سیستم‌های اندازه‌گیری، آسانسورها و پلکان‌های برقی، علاوه بر توجه به روشنایی مصنوعی، سیستم‌های کنترل و موتورها

- در نظر گرفتن پیوستی (پیوست ۱) تحت عنوان فهرست واژگان، حاوی واژه‌های معادل به زبان انگلیسی، به جای مقادیر فیزیکی اصلی، تعاریف و علائم؛
- حذف پیوست «روش محاسبه شاخص خورشیدی»، با توجه به تغییر الگوی طراحی شیشه‌ها و پنجره‌ها؛
- اضافه کردن پیوست جدید (پیوست ۵) تحت عنوان «برنامه زمانی بهره‌برداری ساکنین و عملکرد تجهیزات» برای ایجاد هماهنگی‌های لازم برای طراحی با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی؛
- انتقال روش محاسبه ضریب کاهش انتقال حرارت طرح به پیوست ۶ (در ویرایش قبلی، روش محاسبه در فصل پوسته خارجی ساختمان آمده بود).

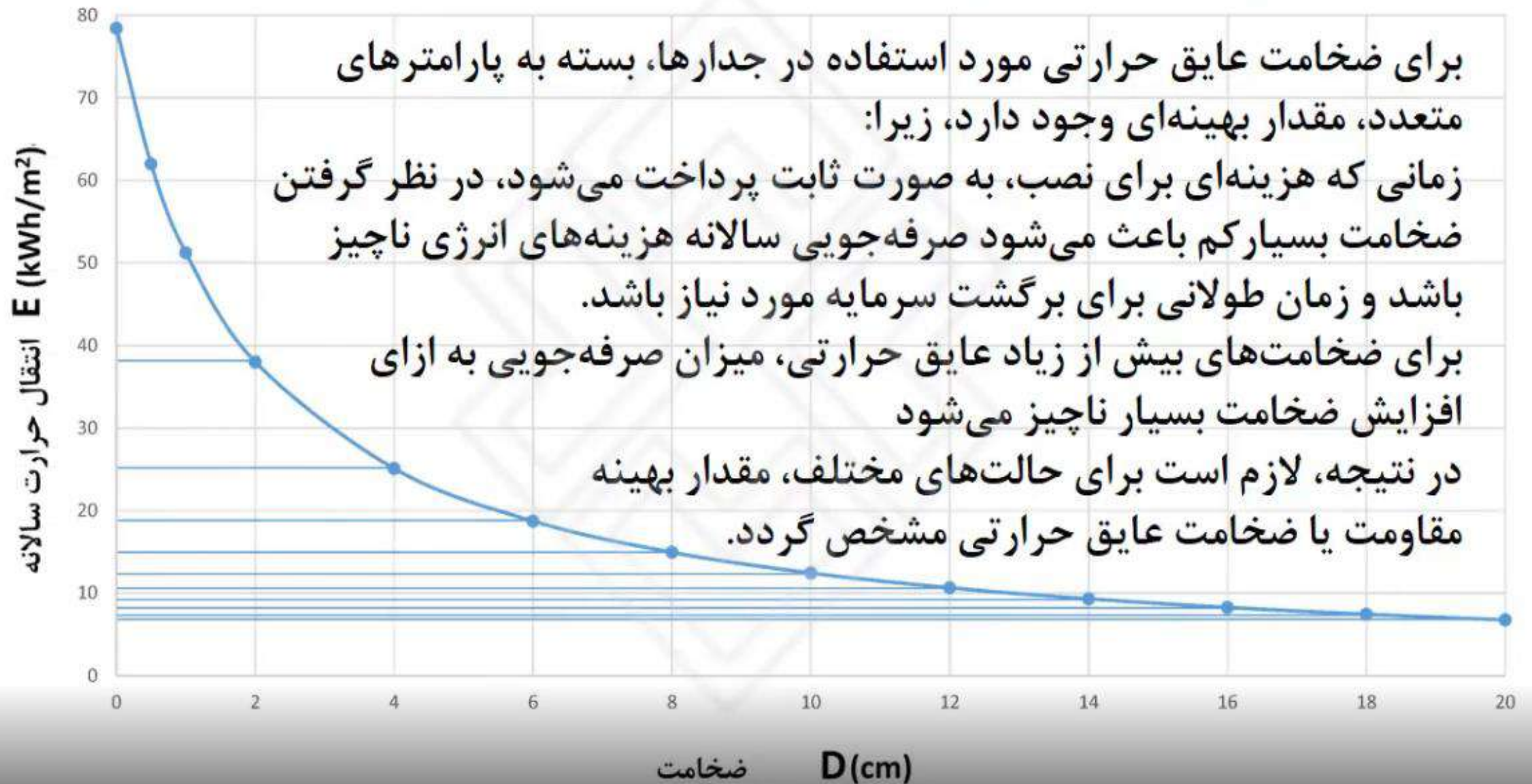
روش‌های مختلف طراحی

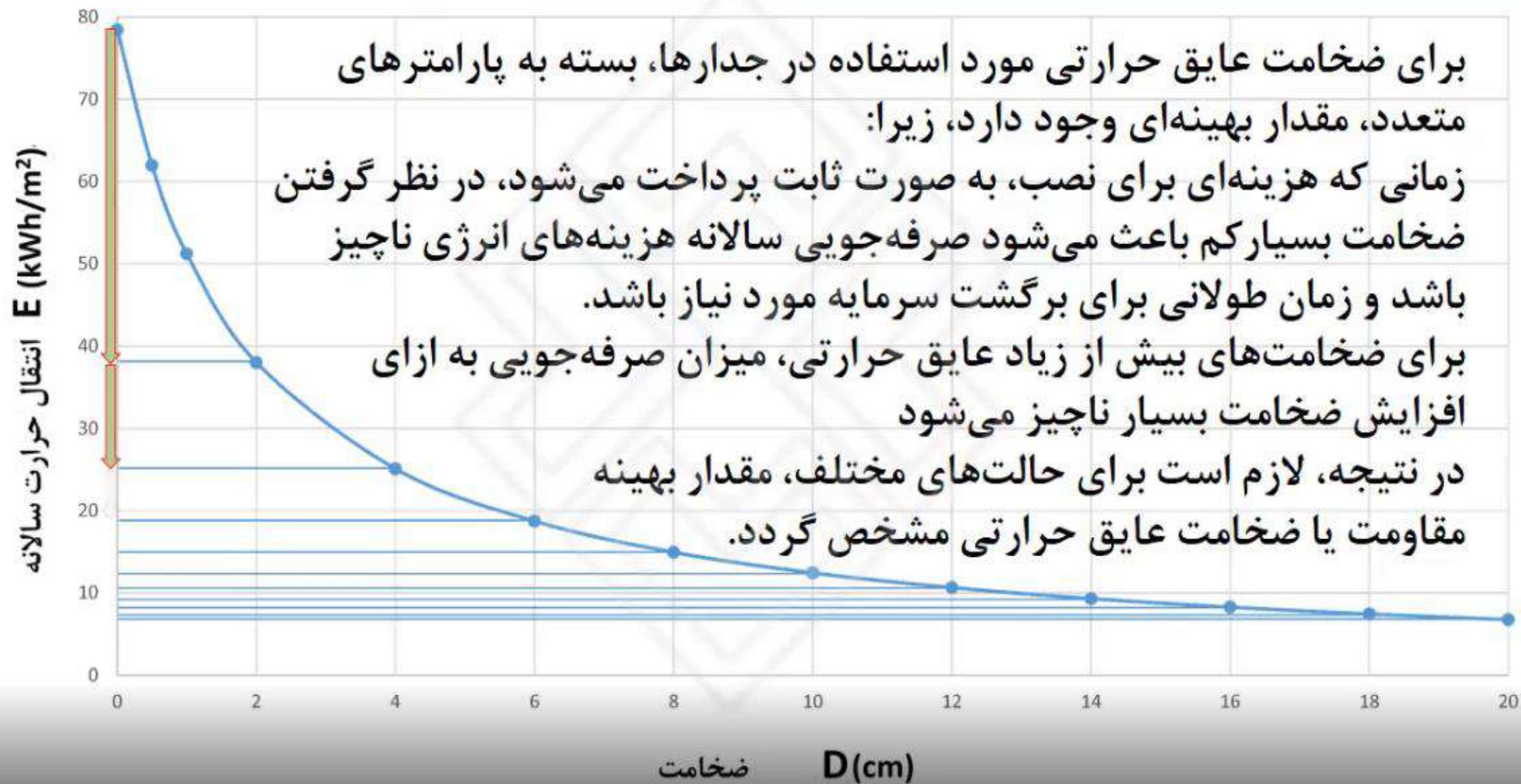


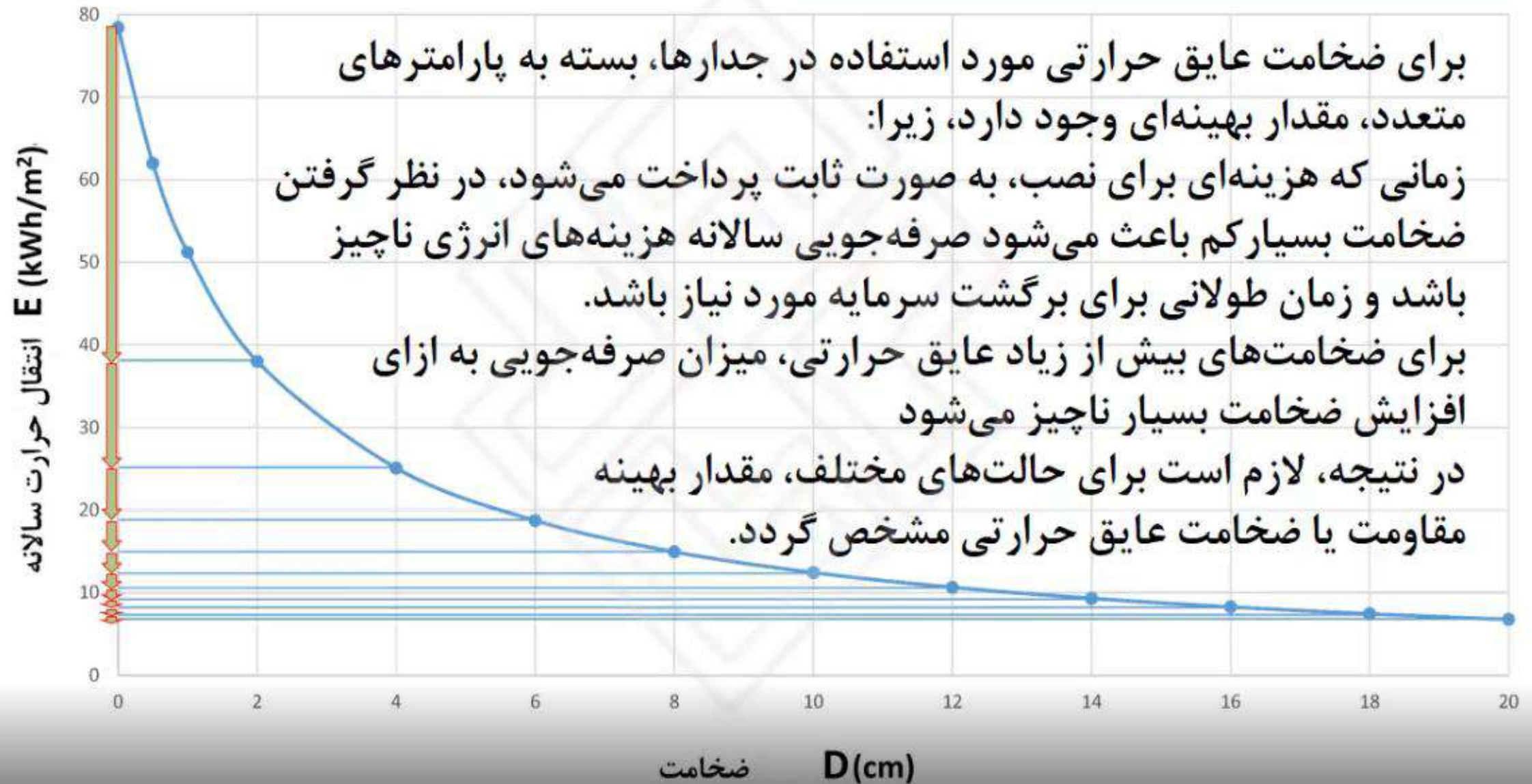
عوامل تأثیرگذار

بر

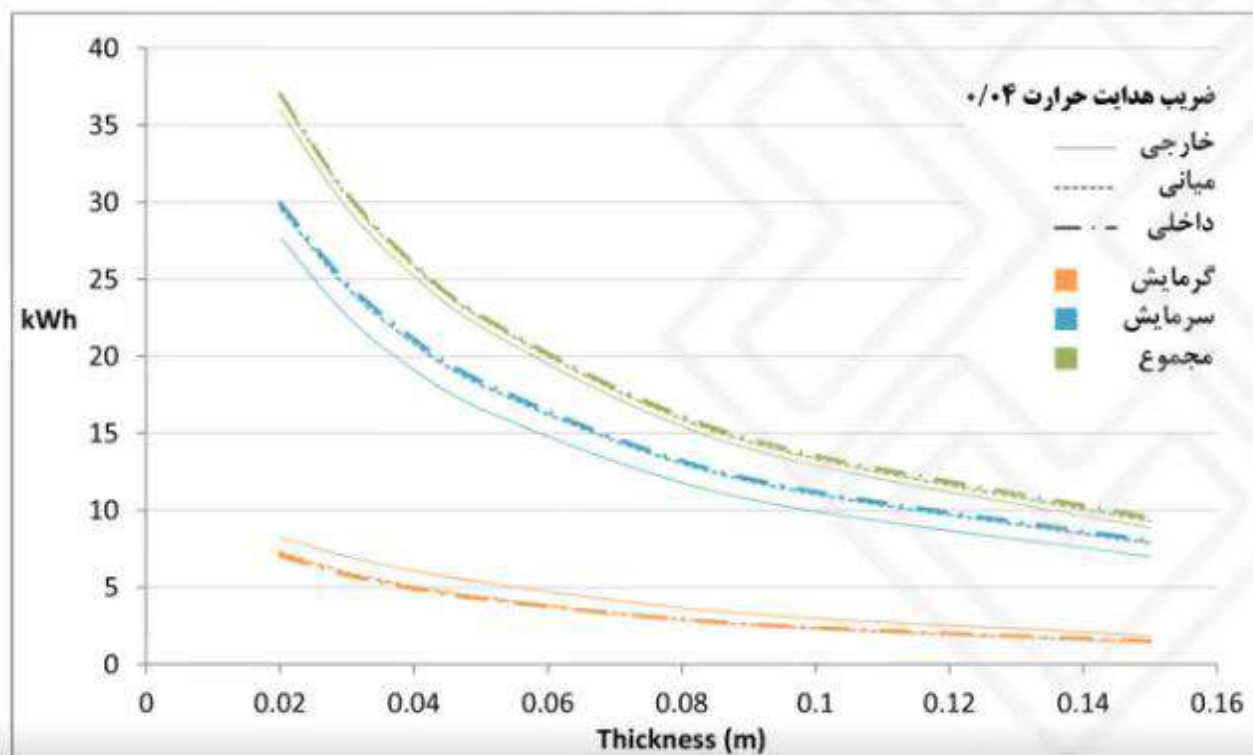
میزان عایق کاری حرارتی جدارها







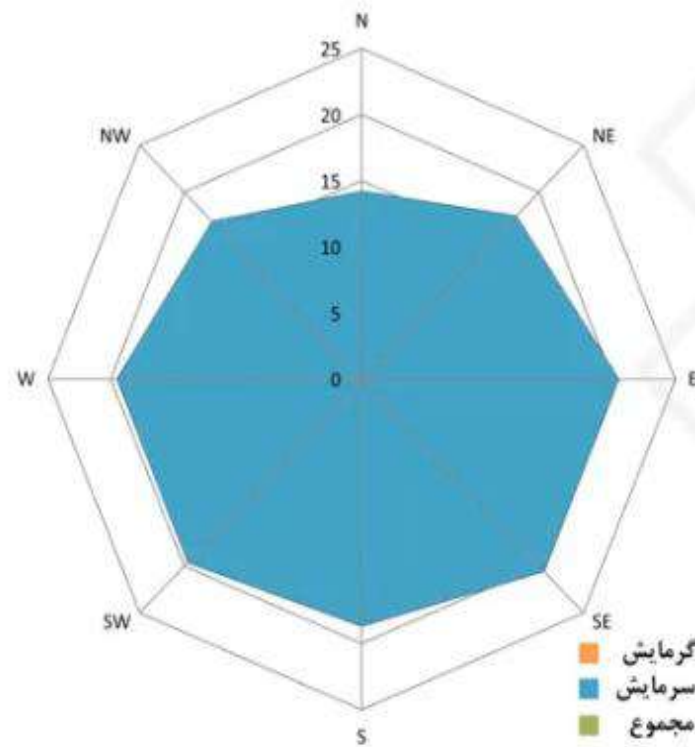
تأثیر محل قرارگیری عایق حرارتی در مقطع جدار خارجی



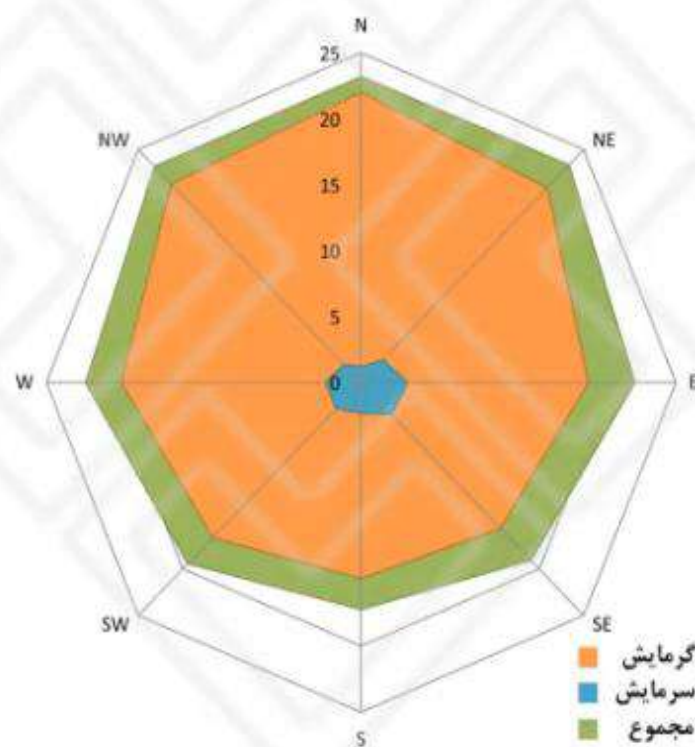
تهران - جدار جنوبی
بار گرمایی و سرمایی به ازای یک متر مربع از سطح جدار

- شرایط آب و هوایی: تهران، تبریز، بندر عباس
- عایق خارجی، عایق میانی، عایق داخلی
- هشت جهت جغرافیایی
- بیش از ۵۰۰ آنالیز انرژی برای هر شهر

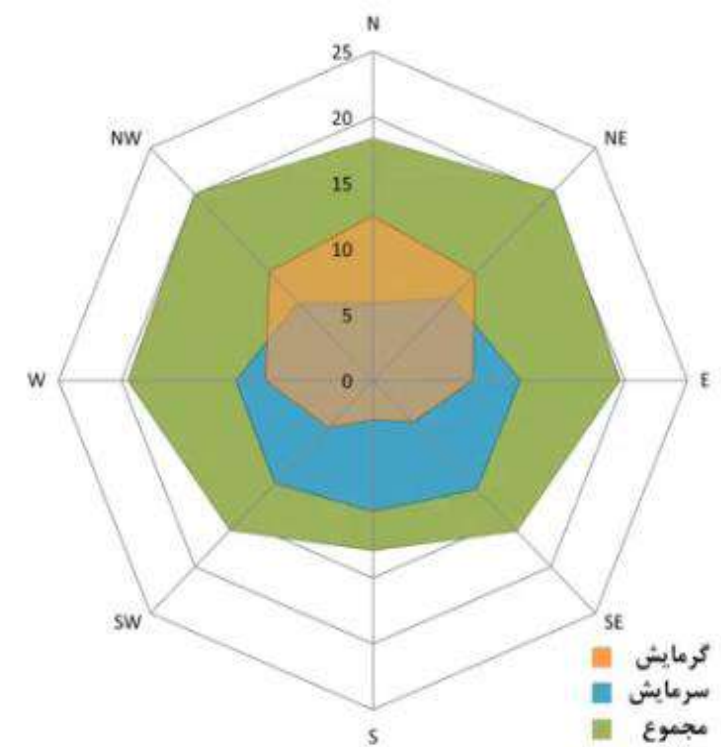
تأثیر جهت گیری جدار خارجی



بندر عباس

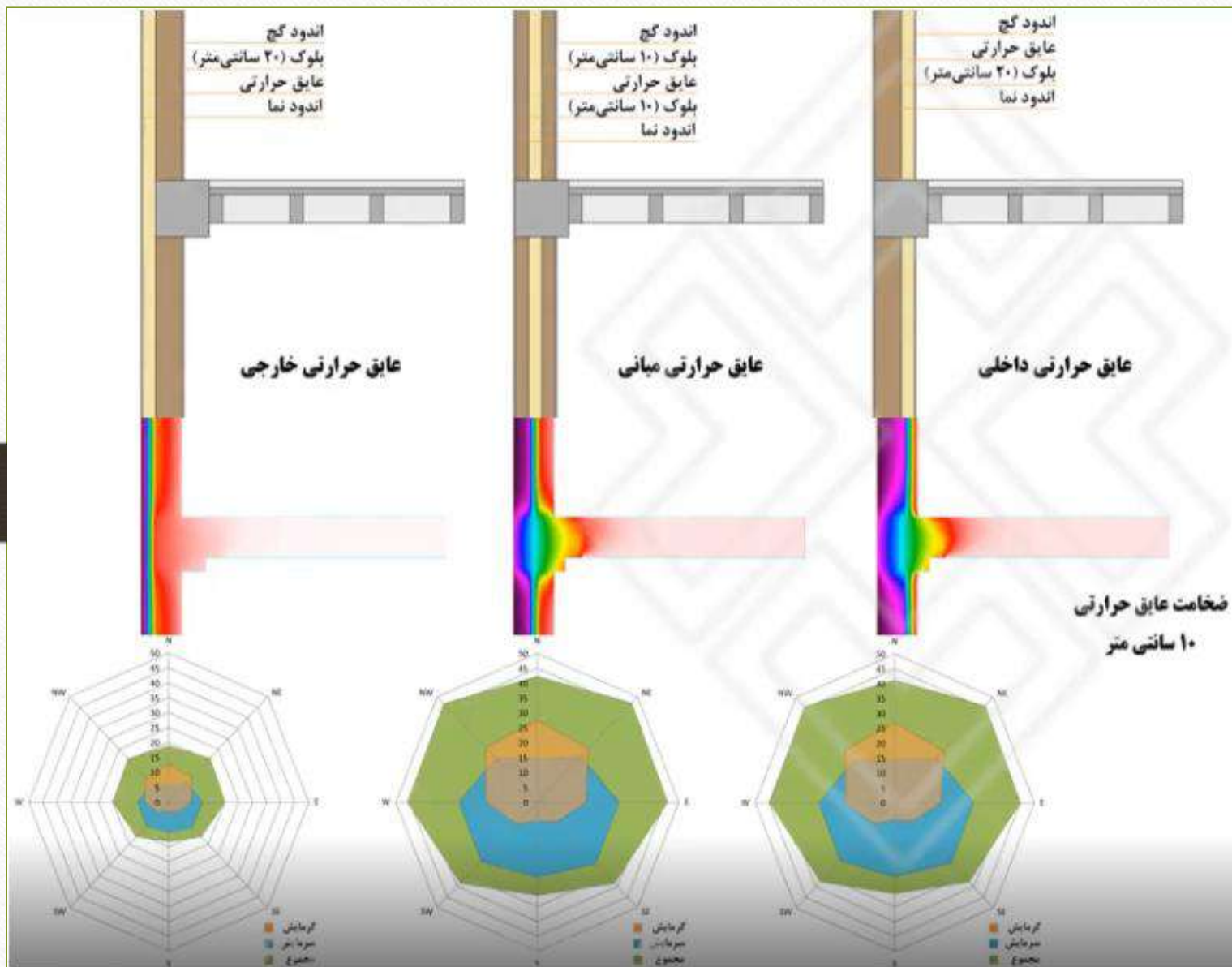


تبریز



تهران

میزان گرمایش و سرمایش سالانه برای هر متر مربع از جدار خارجی در هشت جهت جغرافیایی



تأثیر پلهای حرارتی

تعیین ضخامت مناسب عایق حرارتی بر اساس هزینه دوره حیات

- روش‌های مختلف اجرا: هزینه اجرا و مصالح
- عایق‌های حرارتی متداول: پلی‌استایرن، پشم‌شیشه و پشم سنگ
- بازده سیستم‌های سرمایی و گرمایی
- تعرفه‌ها بر اساس قیمت واقعی حامل‌های انرژی
- نرخ تورم، نرخ بهره
- چرخه حیات یا زمان برگشت سرمایه
- عوامل موثر در بازگشت سرمایه:

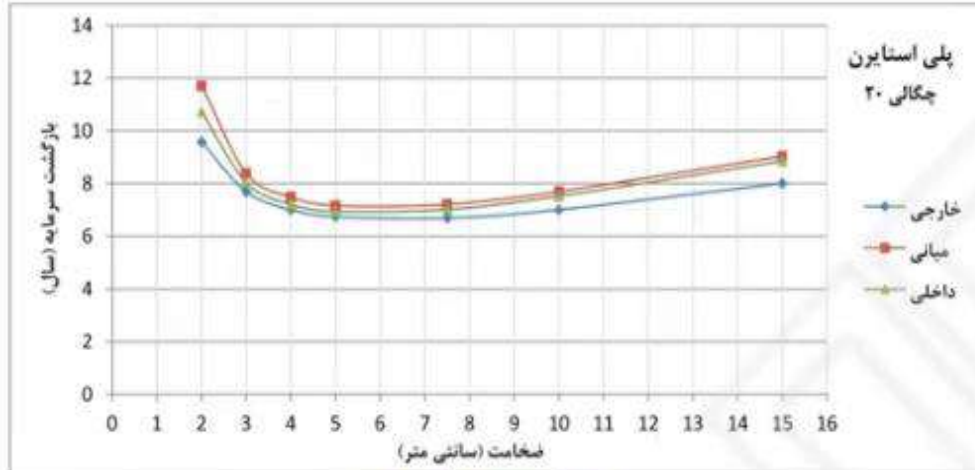
✓ شرایط اقلیمی منطقه

✓ جهت جدار ساختمان

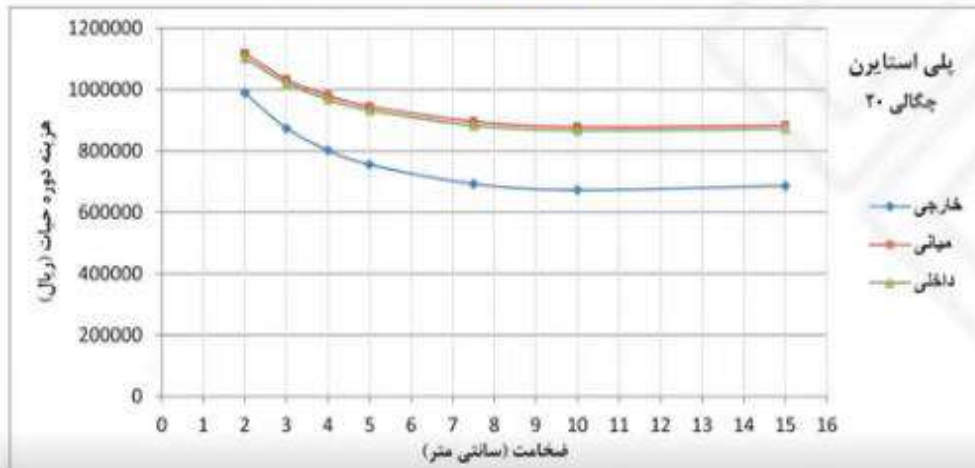
✓ محل عایق در مقطع دیوار

✓ هزینه حامل‌های انرژی

✓ جنس، ضخامت و هزینه اولیه عایق حرارتی



تهران - جدار جنوبی
مدت زمان بازگشت سرمایه



تهران - جدار جنوبی
هزینه دوره حیات

الگوهای طراحی مطرح برای روشنایی طبیعی ساختمان

روشنایی طبیعی

نور خورشید		نور آسمان		آسمان ابری	
نور مستقیم خورشید	نور غیرمستقیم خورشید	شرایط متغیر آسمان		نور مستقیم آسمان ابری	نور غیرمستقیم آسمان ابری
مولفه مستقیم	مولفه غیرمستقیم	نور مستقیم گنبد آسمان	نور غیرمستقیم گنبد آسمان	نور پراکنده	
نور مستقیم		نور پراکنده			
مولفه‌هایی که در شاخص‌های روشنایی طبیعی پویا (بر پایه اقلیم) در نظر گرفته می‌شود					
ارزیابی پویا شاخص‌ها: روشنایی مفید نور روز کفایت نور روز کفایت نور روز پیوسته کفایت نور روز در فضا قرارگیری در معرض نور روز (سالانه) بیشینه کفایت نور روز نسبت روشنایی عمودی به افقی					
Spatial Daylight Autonomy (sDA)					
ارزیابی ایستا شاخص‌ها: ضریب نور روز متوسط ضریب نور روز					
Average Daylight Factor (DF ave)					

گونه‌بندی کاربری ساختمان‌ها

ساختمان‌ها از لحاظ نوع کاربری، طبق پیوست ۴ مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، به ۴ گروه، بر اساس سه عامل زیر تقسیم شده‌اند:

- تداوم استفاده در طول سال و شبانه روز؛
- میزان تجمیعی اختلاف دمای روزانه بین داخل و خارج در اوقات سرد و گرم سال
- اهمیت کاربری از دیدگاه لزوم تثبیت دمای فضاهای داخل ساختمان



برنامه زمان بندی فعاليتها در فضاهاى مختلف

انگلستان	استرالیا	فرانسه	هند	آمریکا	شرایط بررسی شده
	•	•	•	•	بهره بردارى ساکنان
•	•	•	•	•	روشنایی
				•	بارهاى پریزهاى برق
•		•		•	دماى تنظیم
				•	نفوذ ناخواسته هوا
	•		•	•	سیستم هاى HVAC
	•	•		•	آب گرم مصرفی
			•	•	آسانسور
	•		•		تجهیزات
•	•	•	•		تهویه
		•			میزان اشغال-تصرف
		•			گرمای آزادشده توسط یک بزرگسال
		•			رطوبت آزادشده توسط یک بزرگسال
		•			بهره گرمایی بدون احتساب بهره برداران و روشنایی
		•			رطوبت تولیدشده بدون احتساب بهره برداران و روشنایی
•					سایبان
		•	•		برنامه هاى مختلف برای ژون هاى عملکردی متفاوت

الگوی شماره گذاری فصل ها و بخش ها

رویکرد ویرایش جدید

بخش یا زیرفصل

فصل

۴- ضوابط اجباری

۵- روش تجویزی

۶- روش موازنه‌ای (کارکردی)

۷- روش نیاز انرژی

۸- روش کارایی انرژی

- پوسته خارجی ساختمان
- تأسیسات مکانیکی
- تأسیسات برقی

- سیستم‌های تجدیدپذیر

الگوی شماره گذاری فصل ها و بخش ها

الگوی شماره گذاری

۱۹ - ■ - ■

شماره فصل

شماره بخش

۱	الزامات کلی	۱	کلیات
۲	پوسته خارجی ساختمان	۲	تعاریف، گونه بندی ها و گروه بندی ها
۳	تأسیسات مکانیکی	۳	مقررات کلی طراحی و اجرا
۴	تأسیسات برقی	۴	ضوابط اجباری
۵	سیستم های تجدید پذیر	۵	روش تجویزی
		۶	روش موازنه ای (کارکردی)
		۷	روش نیاز انرژی
		۸	روش کارایی انرژی

تمایز متون

- ضوابط الزامی در طراحی

۱۹-۴-۳-۲-۱ عایق کاری حرارتی لوله و مخزن

الف) مقاومت حرارتی تمام لوله‌ها و مخازن مورد استفاده در سیستم‌های سرمایی و گرمایی باید در هماهنگی با مقادیر تعیین شده در مبحث ۱۴ مقررات ملی باشد.

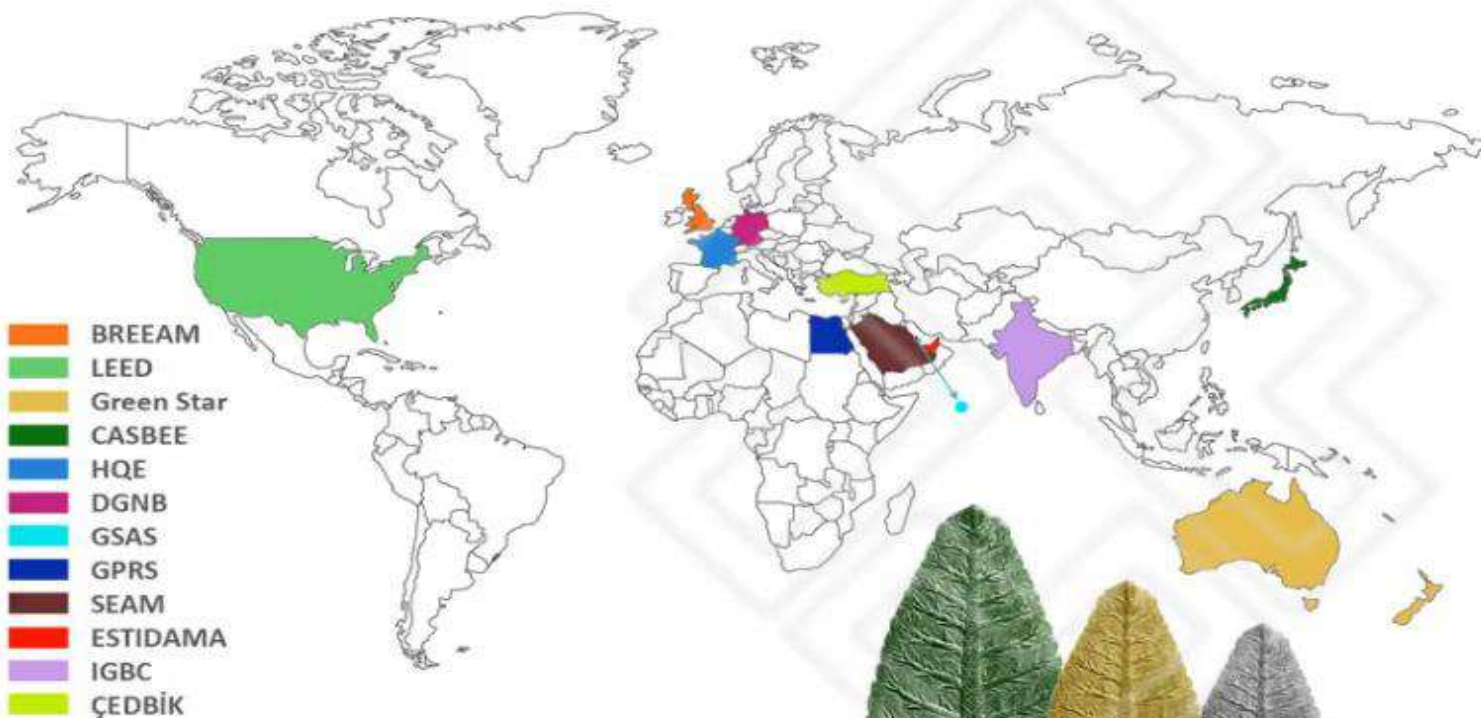
برای تضمین حداقل ضخامت مفید عایق حرارتی، استفاده از عایق‌های حرارتی پیش ساخته توصیه می‌شود.

در صورت استفاده از عایق‌های حرارتی انعطاف پذیر، لازم است محصولات مورد استفاده استاندارد و منطبق با روش نصب در نظر گرفته شده باشند. علاوه بر این، در زمان نصب، باید از فشرده کردن عایق و کاهش مقاومت حرارتی اسمی آن اجتناب شود، و در زمان تحویل کار از نصاب عایق حرارتی، لازم است با انجام اندازه‌گیری‌ها و سونداژهای کافی (حداقل یک عدد برای هر ۱۰ متر طول لوله) اطمینان حاصل گردد که ضخامت عایق حرارتی نصب شده دور لوله برابر با ضخامت در نظر گرفته شده در طراحی است.

- متون توضیحی یا راهنمایی

- ضوابط الزامی در اجرا

سیستم‌های رتبه‌بندی ساختمان‌های سبز



کشورهای توسعه یافته

LEED	آمریکا
BREEAM	انگلستان
Green Star	استرالیا
CASBEE	ژاپن
HQE	فرانسه
DGNB	آلمان

کشورهای در حال توسعه

GSAS	قطر
GPRS	مصر
SEAM	عربستان
ESTIDAMA	امارات
IGBC	هند
ÇEDBIK	ترکیه





کلیاتی از:

مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

صرفه جوئی مصرف انرژی در ساختمان

دوره ویژه صلاحیت نظارت عمران
ارتقاء پایه و تمدید پروانه اشتغال
کد دوره: ۳۶۴

مدرس: اسمعیل اسدی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاهی اجمالی

به فصول مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان
ویرایش چهارم - ۱۳۹۹



irankaisa.com



مقدمه:

- سهم بخش مسکن در مصرف انرژی

ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف

آیین نامه ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف

ماده ۳ - به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها، وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به **بازنگری مقررات ملی ساختمان**، به منظور ممیزی، **تعیین رده انرژی** و چگونگی تعبیه سامانه های کنترل لازم، **با جهت گیری به سوی ساختمان سبز** اقدام نماید.

فهرست فصول مبحث 19- ویرایش 4-1399

فصل	عنوان	ش ص ک	ش ص ف
1	کلیات	1	12
2	تعاریف، گونه بندی ها و گروه بندی ها ۱	7	17
3	مقررات کلی طراحی و اجرا	33	43
4	ضوابط اجباری	43	53
5	روش تجویزی	67	77
6	روش موازنه ای (کارکردی)	119	129
7	روش نیاز انرژی ساختمان	145	155
8	روش کارائی انرژی ساختمان	157	167

فهرست پیوست های مبحث 19-ویرایش 4-1399

شماره پیوست	عنوان	ش ص ک	ش ص ف
1	فهرست واژگان (معادل انگلیسی)	167	177
2	روش تعیین گروه ایترسی حرارتی ساختمان	173	183
3	گونه بندی درجه انرژی (گرمایی/سرمایی) سالانه شهرها	177	187
4	گروه بندی کاربری و گروه ساختمانات	189	199
5	برنامه زمانبندی بهره برداری ساکنین و عملکرد تجهیزات	193	203
6	روش محاسبه ضریب کاهش انتقال حرارت طرح	205	215
7	ضرایب هدایت حرارتی مصالح متداول	209	219
8	مقاومت حرارتی لایه های هوا و قطعات ساختمانی	221	231
9	ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازتابها	231	241
10	منایه بان ها	249	289
11	روش های محاسباتی یل های حرارتی	265	275
12	اطلاعات تکمیلی در خصوص تاسیسات الکتریکی	283	293
13	استانداردها و آئین نامه های مرجع	301	311

فصل اول

کلیات

کلیات:

- ضوابط الزامی در طراحی و اجرا در زمینه پوسته خارجی سیستم های تاسیسات گرمائی ، سرمائی ، تهویه ، تهویه متبوع ، تامین آب گرم مصرفی ، تاسیسات برقی و سیستم روشنائی در جهت بهبود عملکرد از دیدگاه انرژی

۱۹-۱-۱ دامنه کاربرد

این مقررات، در خصوص ساختمان‌های جدید، در موارد زیر لازم‌الاجراست:

الف- ساختمان‌هایی که با مصرف انرژی گرم و یا سرد می‌شوند،

ب- سیستم‌ها و تجهیزاتی که در تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان‌های بند الف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این مبحث در خصوص انرژی مصرفی برای هر گونه فرایند تولید در داخل یک ساختمان موضوعیت ندارد.

تاریخچه مبحث ۱۹:

- ویرایش اول ۱۳۷۰ (جلد اول راهنما): ضوابط عایقکاری پوسته خارجی ساختمان
- ویرایش دوم ۱۳۸۱: ضوابط پوسته خارجی، تاسیسات مکانیکی و روشنایی همچنین گروه بندی ساختمانها، کاربری و نیاز انرژی سالانه
- ویرایش سوم ۱۳۸۹: تغییرات اساسی در جهت ساده سازی و همچنین گستره شمول توسعه بیشتر، راه حل هایی برای طراحی تجویزی و کارکردی، تکمیل داده های حرارتی مربوط به مصالح و همچنین فراورده های نوین شیشه و پنجره، پیوست های بیشتر و دقیقتر
- ویرایش چهارم ۱۳۹۹: تغییرات مهم، تعریف رده های انرژی، روش های «نیاز انرژی» و «کارایی انرژی» علاوه بر روش های قبلی «تجویزی» و «کارکردی (موازنه ای)» ارائه شد و همچنین موضوعات مرتبط با انرژی های تجدید پذیر

۱۹-۱-۲ میزان کارایی انرژی ساختمان‌ها

در این مبحث، سه حد کیفیت (رده انرژی) ساختمان، با تعیین میزان کارایی انرژی، تعریف می‌شود:

- ساختمان منطبق با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (EC)

- ساختمان کم‌انرژی (EC+)

- ساختمان بسیار کم‌انرژی (EC++)

لازم به ذکر است EC مخفف Energy Compliant می‌باشد. علاوه بر رده‌های انرژی فوق، ساختمان‌های ویژه‌ای را نیز می‌توان طراحی کرد که دارای مصرف انرژی نزدیک به صفر هستند.

روش های طراحی انرژی ساختمان طبق مبحث ۱۹-ویرایش ۴:

- ۱-روش تجویزی
- ۲-روش موازنه ای (کارکردی)
- ۳-روش نیاز انرژی ساختمان
- ۴-روش کارائی ساختمان

فصل دوم

تعاریف، گونه بندی ها و گروه بندی های ساختمان

فضای کنترل شده

بخش‌هایی از فضای داخل ساختمان که دمای هوای داخل آن‌ها توسط تجهیزات سرمایی، گرمایی و تهویه مطبوع کنترل شود.

فضای کنترل نشده

بخش‌هایی از فضای ساختمان که تعریف فضای کنترل شده در بر گیرنده آن‌ها نیست (همانند درز انقطاع هوا بند شده بین دو ساختمان، راه پله‌ها، دالان‌ها و پارکینگ‌هایی که فاقد پایانه‌های گرمایشی و سرمایشی‌اند).



هوابندی

جلوگیری از ورود و خروج هوا، از طریق پوسته یا درزهای عناصر تشکیل دهنده آن.

نشت هوا

ورود یا خروج هوا در ساختمان، به صورت ناخواسته و کنترل نشده، از منافذ و مجراهایی غیر از محل هایی که برای تعویض هوا پیش بینی شده است.

پوسته خارجی

تمام سطوح پیرامونی ساختمان، اعم از دیوارها، سقف‌ها، کف‌ها، بازشوها، سطوح نورگذر و مانند آن‌ها، که از یک طرف با فضای خارج یا فضای کنترل نشده، و از طرف دیگر با فضای کنترل شده داخل ساختمان در ارتباط هستند.

پوسته خارجی در تمام موارد الزاماً با پوسته کالبدی ساختمان یکی نیست، زیرا پوسته کالبدی ممکن است دربرگیرنده فضاهای کنترل نشده نیز باشد. پوسته خارجی ساختمان همچنین شامل عناصری است که، در وجه خارجی خود، مجاور خاک و زمین هستند.

پوسته کالبدی

تمام سطوح پیرامونی ساختمان، اعم از دیوار، سقف، کف، بازشو و مانند آن‌ها، که از یک طرف با فضای خارج و از طرف دیگر با فضای کنترل شده یا فضای کنترل نشده در ارتباط هستند.

تهویه

فرایند جریان هوا (ورود و خروج هوا) در هر فضایی، به صورت طبیعی و یا با استفاده از تجهیزات مکانیکی. برای تأمین شرایط بهداشت ساکنین و بهره‌برداران، لازم است تمامی یا بخشی از هوای تهویه با هوای تازه تعویض شود (ر.ک. به تعریف «تعویض هوا»).

هوای تهویه ممکن است مطبوع شده باشد (ر.ک. به تعریف «تهویه مطبوع»).

در حالت تهویه مکانیکی، جابه‌جایی هوا با استفاده از سیستم‌های مکانیکی، نظیر فن، صورت می‌گیرد.

در حالت تهویه طبیعی، جابه‌جایی هوا در اثر جریان باد یا در اثر گرم یا سرد شدن هوا، از راه دریچه‌های پیش‌بینی شده برای این منظور، بازشوها، دودکش‌ها و هواکش‌های بدون موتور انجام می‌شود.

تعویض هوا

فرایند جایگزین کردن مداوم بخشی از هوای فضاهای ساختمان با هوای تازه. میزان حداقل دبی هوای تازه (حجم هوای تعویض شده در واحد زمان) نباید کمتر از مقادیر تعیین شده در مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان، جهت تأمین شرایط بهداشتی هوای داخل فضای کنترل شده باشد.

تهویه مطبوع

کنترل هم‌زمان دما، رطوبت و پاکیزگی هوا و توزیع مناسب آن، برای تأمین شرایط مورد نیاز فضاهای ساختمان.

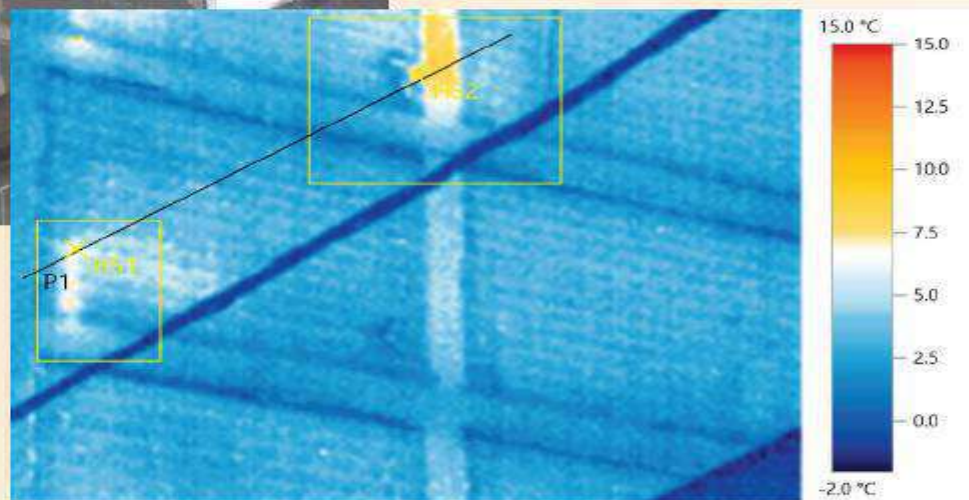
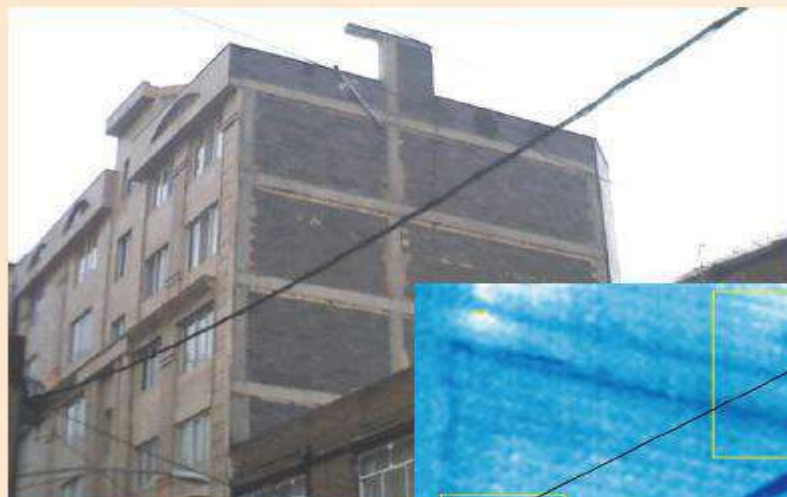
محدوده آسایش (حرارتی)

محدوده تعریف شده برای شرایط حرارتی و رطوبتی که حدود ۸۰٪ ساکنان یا استفاده‌کنندگان در آن از نظر حرارتی احساس آسایش دارند.

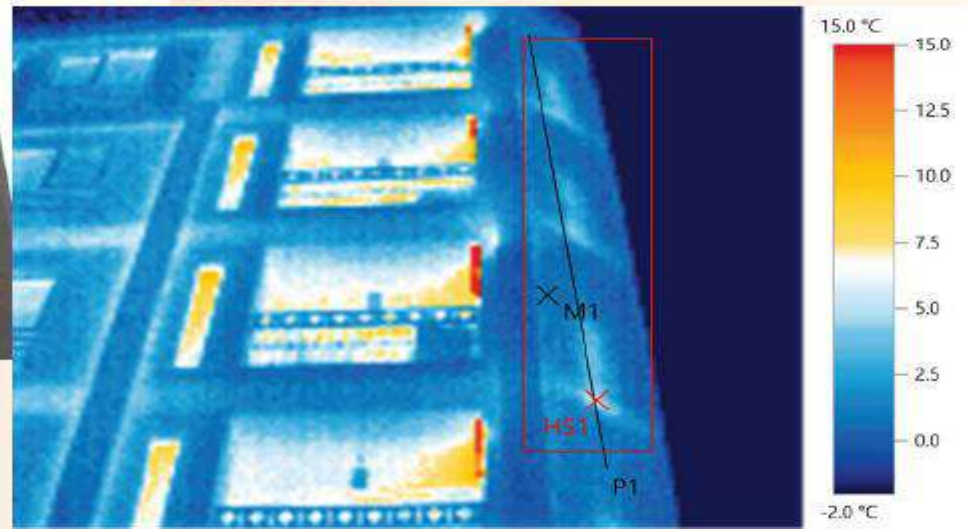
پل حرارتی

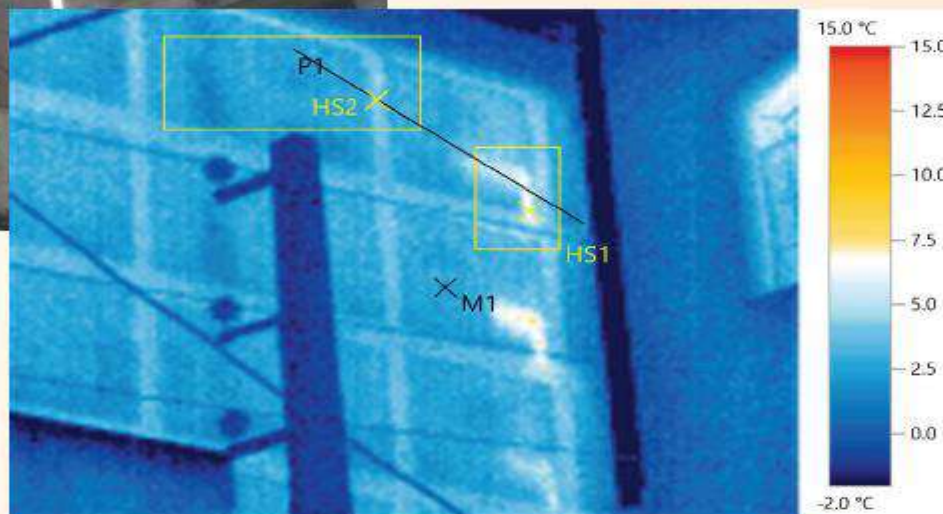
نقاطی از ساختمان که به علت ناپیوستگی عایق حرارتی پوسته خارجی مقاومت حرارتی در آنها کاهش می‌یابد و باعث افزایش موضعی میزان انتقال حرارت می‌گردد.

1 ملات بین رج های بلوک های سیمانی و سفالی: بدلیل دانسیته بالاتر ملات نسبت به بلوک های سیمانی سبک و سفال که سطح قابل توجهی از دیوار را شامل می شوند.



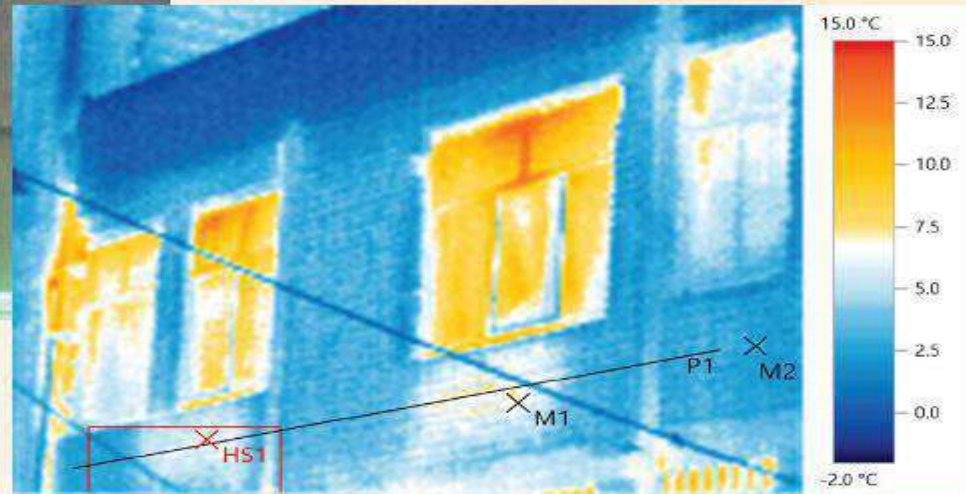
2 بالکن ها : بالکن ها ادامه سقف طبقات می باشند که به بیرون از ساختمان امتداد داده شده اند و باعث انتقال حرارت بین محیط درون ساختمان و بیرون می شوند. بالکن ها از معروف ترین پل های حرارتی در ساختمان هستند که راندمان عایق کاری حرارتی را کاهش می دهند.





3 اعضای سازه ای: در سازه ها، اعضای فولادی یا بتنی که بطور مستقیم با فضای داخلی ساختمان در ارتباط هستند، گاهی به عنوان پل حرارتی عمل می کنند. در واقع هر ساختار فلزی در سطوح خارجی ساختمان به عنوان پل حرارتی عمل می کند و باعث افزایش اتلاف حرارت در ساختمان می شود.

4 پنجره ها : پنجره ها و بازشوها نیز سهم قابل توجهی در اتلاف حرارت ساختمان دارند که در صورت استفاده از پنجره با رده کیفی A به طرز چشم گیری می توان از اتلاف انرژی جلوگیری نمود.



اینرسی حرارتی

قابلیت کلی پوسته خارجی و جدارهای داخلی در ذخیره انرژی، باز پس دادن آن و تأثیرگذاری بر نوسان‌های دما و بار گرمایی و سرمایی فضاهای کنترل شده ساختمان. اینرسی حرارتی ساختمان با استفاده از جرم سطحی مفید ساختمان گروه‌بندی می‌شود (ر.ک. به پیوست ۲).

جدول پ ۱-۲ گروه اینرسی حرارتی ساختمان، بر حسب جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفید

گروه اینرسی	جرم سطحی مؤثر ساختمان، بر مبنای واحد سطح زیربنای مفید $m_a \text{ (kg/m}^2\text{)}$
کم	کمتر از ۱۵۰
متوسط	مساوی یا بیش از ۱۵۰ و کمتر از ۴۰۰
زیاد	مساوی یا بیش از ۴۰۰

عایق (عایق حرارت)

مصالح یا سیستم مرکبی که انتقال گرما را از محیطی به محیطی دیگر به طور مؤثر کاهش دهد. در مواردی، عایق حرارت می‌تواند، علاوه بر کاهش انتقال حرارت، کاربردهای دیگری نیز مانند باربری، صدابندی داشته باشد. در این مبحث، کلمه «عایق» معادل عایق حرارت به کار می‌رود. تحت شرایط ویژه، هوا نیز می‌تواند عایق حرارت محسوب شود.

عایق حرارت قابل استفاده در ساختمان به عایقی اطلاق می‌شود که دارای ضریب هدایت حرارت کمتر یا مساوی 0.065 W/m.K و مقاومت حرارتی مساوی یا بیشتر از $0.5 \text{ m}^2.\text{K/W}$ باشد.

عایق کاری حرارتی (گرمابندی)

استفاده از عایق‌های حرارتی برای محدود کردن میزان انتقال حرارت در اجزای ساختمانی. سیستم عایق کاری حرارتی باید دو شرط زیر را دارا باشد:

- مقاومت حرارتی کل پوسته خارجی به همراه عایق حرارتی از حد مشخص شده‌ای بیشتر باشد؛

- ضریب هدایت حرارتی عایق مصرفی از حد مشخص شده‌ای بیشتر نباشد.

در برخی موارد، با انتخاب مناسب مصالح مورد نیاز در پوسته خارجی، می‌توان مقاومت حرارتی یادشده در مقررات را بدون استفاده از عایق حرارتی تأمین کرد.





عایق کاری حرارتی همگن

نوعی عایق کاری حرارتی که در آن مصالح ساختمانی مصرف شده، اعم از سازه‌ای و غیر سازه‌ای، در بخش اعظم ضخامت پوسته خارجی (دیوار، سقف، کف)، مقاومت حرارتی زیادی داشته باشد.



ضریب هدایت حرارت (λ)

مقدار حرارتی که در یک ثانیه از یک متر مربع عنصری همگن به ضخامت یک متر، در حالت پایدار، می‌گذرد، در زمانی که اختلاف دمای دو سطح طرفین عنصر برابر یک درجه کلوین است. واحد ضریب هدایت حرارت $[W/m.K]$ است.

ضریب بهره گرمایی خورشیدی (SHGC)

نسبت کل انرژی خورشیدی منتقل شده از یک جدار نورگذر، به داخل ساختمان، به انرژی خورشیدی تابیده شده به جدار نورگذر. لازم به توضیح است که بخشی از انرژی خورشیدی به صورت مستقیم منتقل می‌شود، و بخشی دیگر به صورت غیرمستقیم (جذب توسط جدارهای نورگذر و سپس انتقال به داخل در اثر هدایت، همرفت و تابش در طول موج بلند). این ضریب هم برای شیشه و هم برای کل سیستم جدار نورگذر (شامل شیشه و قاب) تعریف می‌شود.

مقاومت حرارتی

مقاومت حرارتی یک لایه همگن (توپر) از یک جدار: معکوس شار حرارتی گذرنده از لایه، زمانی که اختلاف دمای سطوح محصورکننده لایه یک درجه باشد. برای یک لایه تشکیل شده از مصالح همگن، مقاومت حرارتی برابر است با نسبت ضخامت لایه به ضریب هدایت حرارتی آن.

مقاومت حرارتی یک لایه هوای محبوس در یک جدار: مقاومت حرارتی معادل یک لایه هوای محبوس که در آن انتقال حرارت از طریق هدایت، همرفت و تابش، به صورت همزمان صورت می گیرد. مقاومت حرارتی (لایه هوای محبوس) معکوس شار حرارتی است، زمانی که اختلاف دمای سطوح محصورکننده لایه هوا یک درجه باشد.

مقاومت حرارتی لایه هوای مجاور سطح داخلی (یا خارجی) جدار: معکوس ضریب تبادل حرارت در سطح جدار، و یا معکوس شار حرارتی گذرنده از سطح داخلی (یا خارجی) جدار، زمانی که اختلاف دمای بین سطح داخلی (یا خارجی) جدار و هوای محیط داخل (یا خارج) یک درجه باشد.

روش تجویزی

یکی از چهار روش طراحی تعیین شده در این مبحث (فصل ۱۹-۵)، که در آن مشخصات عناصر مختلف پوسته خارجی ساختمان، سیستم‌ها و تجهیزات مورد استفاده در تأسیسات مکانیکی و برقی، روشنایی و تهویه طبیعی، و همچنین سیستم‌های بر پایه انرژی‌های تجدیدپذیر، به صورت تفکیکی و مستقل از یکدیگر، تعیین می‌گردد.

محدودیت‌های کاربرد این روش در بخش ۱۹-۳-۲-۱-۱ ارائه شده است.

روش موازنه‌ای (کارکردی)

یکی از چهار روش طراحی تعیین شده در این مبحث (فصل ۱۹-۶)، که در آن تأثیر متقابل عناصر مختلف پوسته خارجی ساختمان بر ضریب انتقال حرارت ساختمان مد نظر قرار می‌گیرد. در نتیجه، ضعف یکی از عناصر ساختمانی را می‌توان توسط یک یا چند عنصر ساختمانی دیگر با

مشخصات برتر جبران نمود، تا ضریب انتقال حرارت کل یا بخشی از ساختمان از ضریب انتقال حرارت ساختمان مرجع کمتر باشد.

محدودیت‌های کاربرد این روش در بخش ۱۹-۳-۲-۱-۱ ارائه شده است.

روش نیاز انرژی

یکی از چهار روش طراحی تعیین شده در این مبحث (فصل ۱۹-۷)، که در آن، علاوه بر در نظر گرفتن میزان انتقال حرارت ساختمان، که در روش موازنه‌ای انجام می‌گیرد، کاهش یا افزایش نیاز انرژی ناشی از نحوه بهره‌برداری، تابش خورشید، استفاده از سیستم‌های شیشه‌ای کارآمد و سیستم‌های غیرفعال خورشیدی نیز در محاسبات لحاظ می‌شود.

روش کارایی انرژی ساختمان

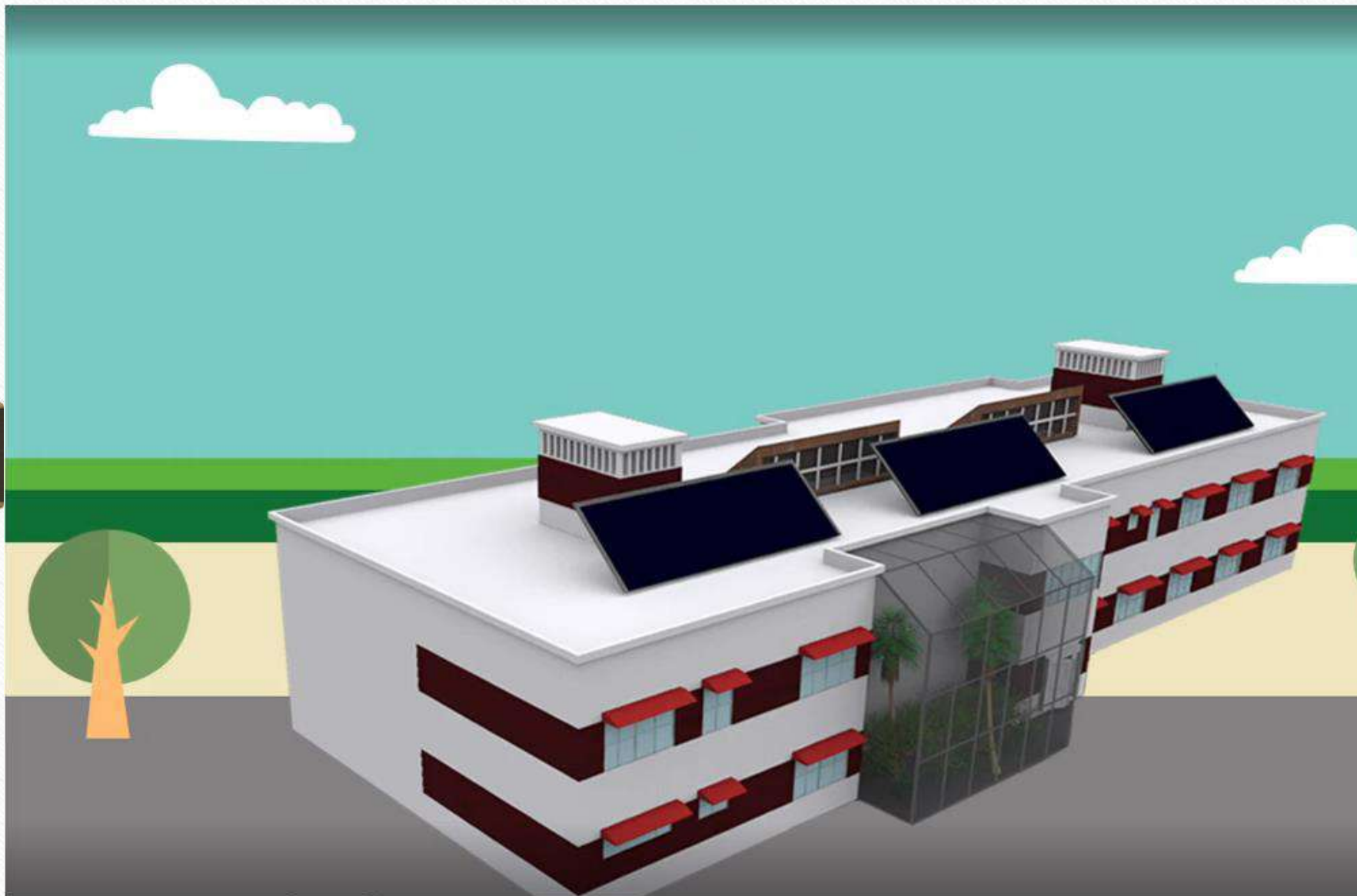
یکی از چهار روش طراحی تعیین شده در این مبحث (فصل ۱۹-۸)، که در آن، کل انرژی مصرفی سالانه مبنا قرار می‌گیرد. در نتیجه، لازم است طراحی پوسته خارجی، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و همچنین سیستم‌های تجدیدپذیر به گونه‌ای صورت گیرد که میزان انرژی مصرفی سالانه ساختمان از میزان محاسبه شده برای ساختمان مرجع کمتر باشد.

انرژی‌های تجدیدپذیر

انواع انرژی که منابع تولیدشان، برخلاف انرژی‌های تجدیدناپذیر (فسیلی)، تقریباً پایان‌ناپذیر هستند، مانند تابش خورشید، باد، باران، جزر و مد، امواج، زمین‌گرمایی، یا قابلیت جایگزینی/ایجاد مجددشان، توسط طبیعت، در یک بازه زمانی کوتاه وجود دارد، مانند زیست‌توده، زیست‌سوخت و سوخت هیدروژنی.

برچسب انرژی

برچسب تعیین‌شده توسط نهاد دارای صلاحیت قانونی، به منظور نصب بر روی تولیدات صنعتی مورد استفاده در ساختمان، برای مشخص کردن حد کیفیت محصولات از نظر مصرف انرژی.



بکارگیری **کلکتور خورشیدی** جهت

تامین برق و آبگرم

بکارگیری **بادگیر** جهت تهویه

و تعویض هوای داخل راهرو

بکارگیری **نورگیر سقفی** جهت

بهره مندی از نور طبیعی خورشید

بکارگیری **سایبان جنوبی** جهت

بهره مندی از انرژی بهینه خورشید

بکارگیری **گلخانه** جهت تامین

هوای تازه ساختمان در ماههای سرد

توان اکتیو

بخشی از کل توان انرژی الکتریکی در شبکه تأسیسات برق که قابل تبدیل به توان‌های انواع دیگر انرژی‌ها می‌باشد.

توان راکتیو

بخشی از کل توان انرژی الکتریکی در شبکه تأسیسات برق که توسط تجهیزات نظیر موتورهای الکتریکی و لامپ‌های تخلیه الکتریکی در گاز مصرف می‌شود و قابل تبدیل به توان‌های انواع دیگر انرژی‌ها نیست.

توان ظاهری

اندازه برابند مؤلفه‌های توان اکتیو و توان راکتیو انرژی الکتریکی در شبکه تأسیسات برق.

بانک خازن (یا خازن)

سامانه مورد استفاده برای تأمین توان راکتیو مصرفی در موتورهای الکتریکی، لامپ‌های تخلیه الکتریکی در گاز، به توان اکتیو.

جدار نورگذر (شفاف یا نیمه شفاف)

جداری که ضریب عبور نور مرئی آن بزرگتر از ۰/۰۵ است. جدار نورگذر بر دو نوع شفاف و مات است و شامل پنجره‌ها، نماها و درهای خارجی نورگذر، نورگیرها و مشابه آنهاست.

خیرگی

پدیده ناشی از مقدار ناخواسته و شدید نور یا تضاد (کنتراست) زیاد آن، هنگامی که درخشندگی نور در محدوده چشم ناظر بیشتر از درخشندگی زمینه باشد.

درخشندگی

میزان نور عبوری از یک سطح، یا گسیل‌یافته از آن، در یک زاویه فضایی مشخص. درخشندگی معیار سنجش شدت نور در واحد مساحت در یک جهت مشخص است، و واحد آن کاندلا بر متر مربع cd/m^2 است.

شار گرمایی (یا حرارتی)

مقدار گرما (انرژی حرارتی) منتقل شده در واحد زمان و در واحد سطح. واحد آن در دستگاه بین‌المللی یکاها وات بر مترمربع می‌باشد.

شدت روشنایی

به شار نوری تابیده‌شده بر واحد مساحت گفته می‌شود و واحد آن لوکس می‌باشد. هر لوکس معادل یک لومن بر متر مربع است.

راندمان (یا بهره نوری) لامپ‌های روشنایی

راندمان (یا بهره نوری) لامپ‌های روشنایی، بر حسب لومن بر وات، (بدون لحاظ کردن مصرف بالاست و دیگر تجهیزات مورد نیاز برای هرگروه از انواع لامپ‌ها)، نسبت لومن (شار نوری) لامپ بر توان مصرفی لامپ می‌باشد. لازم به ذکر است که این راندمان در شرایط تغذیه لامپ با ولتاژ نامی آن می‌باشد.

دستگاه برق بدون وقفه (UPS)

دستگاه برقی که برای تغذیه برق تجهیزات و دستگاه‌های خاص، در فضاهایی نظیر مراکز کامپیوتر، مراکز داده، تأسیسات و تجهیزات برق سیستم‌های ایمنی، تجهیزات خاص بیمارستانی، تجهیزات مخابراتی و ارتباطی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد، تا خطر توقف کارکرد تجهیزات مهم، در زمان‌های قطع برق مرتفع گردد. دستگاه برق بدون وقفه می‌تواند از نوع استاتیک یا دینامیک باشد.

دستگاه برق بدون وقفه دینامیک (No Break)

نوعی دستگاه برق بدون وقفه، که با توجه به شرایط طرح، به‌جای دستگاه برق بدون وقفه استاتیک مرکزی، برای تأمین و تغذیه برق بدون وقفه و به‌صورت مرکزی، به‌کار می‌رود.

ساختمان منطبق با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (EC)

ساختمانی که در آن ضوابط تعیین شده در این مبحث (طبق بخش ۱۹-۱-۲-۱ این مبحث) رعایت شده است.

ساختمان کم انرژی (EC+)

ساختمانی با میزان کارایی انرژی بهتر از میزان حداقل تعیین شده در این مبحث، که در آن ضوابط تعیین شده برای ساختمان‌های کم انرژی (طبق بخش ۱۹-۱-۲-۲ این مبحث) رعایت شده است.

ساختمان بسیار کم انرژی (EC++)

ساختمانی با میزان کارایی انرژی بسیار بهتر از میزان حداقل تعیین شده در این مبحث، که در آن ضوابط تعیین شده برای ساختمان‌های بسیار کم انرژی (طبق بخش ۱۹-۱-۲-۳ این مبحث) رعایت شده است.

ساختمان با مصرف انرژی نزدیک صفر (ECnZ)

ساختمانی که میزان کارایی انرژی آن در حدی است که مصرف انرژی سالانه آن برای گرمایش، سرمایش، تهویه و تأمین آب گرم مصرفی (در صورت محاسبه به روش کارایی انرژی)، طبق ضوابط تعیین شده (بخش ۱۹-۱-۲-۴ این مبحث)، نزدیک به صفر است.

۱۹-۲-۲ گونه‌بندی عوامل ویژه تعیین‌کننده و گروه‌بندی ساختمان‌ها

حداقل میزان صرفه جویی الزامی در مصرف انرژی، که در این مبحث برای پوسته خارجی ساختمان‌ها مشخص شده‌است، به سه عامل ویژه اصلی وابسته است. براساس این عوامل ساختمان‌ها گروه‌بندی می‌شوند. عوامل ویژه اصلی تعیین‌کننده گروه ساختمان، به قرار زیر است:

- کاربری ساختمان؛

- درجه انرژی (گرمایی - سرمایی) سالانه محل استقرار ساختمان؛

- تعداد طبقات و سطح زیربنای مفید ساختمان؛

۱۹-۲-۲-۱-۱ گونه‌بندی کاربری ساختمان

ساختمان‌ها از نظر نوع کاربری به چهار گروه الف، ب، ج، د تقسیم می‌شوند. برای تعیین گونه‌بندی ساختمان از نظر نوع کاربری به پیوست ۴ رجوع شود.

این گونه‌بندی براساس سه عامل زیر تعیین شده است:

۱- تداوم استفاده از ساختمان در طول سال و در طول شبانه‌روز؛

۲- شدت اختلاف دمای احتمالی بین داخل و خارج ساختمان؛

۳- اهمیت تثبیت دمای فضاهای داخل ساختمان.

نوع کاربری الف	ساختمان مسکونی، بیمارستان، کلینیک، هتل، مهمان‌سرا، آسایشگاه، خوابگاه، رایشگاه، سردخانه.
نوع کاربری ب	ساختمان اداری، ساختمان تجاری، فروشگاه، ساختمان آموزشی، دانش‌سرا، مرکز تربیت معلم، ساختمان آموزشی دانشگاهی، مجتمع فنی-حرفه‌ای، کتاب‌خانه، آزمایشگاه، مرکز تحقیقاتی، ایستگاه رادیو و تلویزیون، مرکز اصلی یا فرعی مخابرات، مرکز اصلی یا شعبه بانک، ایستگاه اصلی و مرکز کنترل مترو، خانه بهداشت، ساختمان پست و پلیس و آتش‌نشانی، رستوران و سالن غذاخوری.
نوع کاربری ج	ترمینال فرودگاه بین‌المللی یا داخلی، ترمینال راه‌آهن، استادیوم ورزشی، سرپوشیده، تعمیرگاه بزرگ، کارخانه صنعتی (غیر از موارد ذکر شده در کاربری د)، نمایشگاه، باشگاه، تئاتر، سینما، سالن اجتماع و کنفرانس، ساختمان ایستگاه وسایل نقلیه زمینی.
نوع کاربری د	انبار، تعمیرگاه کوچک، کارگاه کوچک، ساختمان صنعتی (اتومبیل‌سازی، نورد و ذوب فلزات، سیلو، کشتارگاه و مشابه آن‌ها)، پارکینگ در طبقات، آشپانه حفاظتی هواپیما، ساختمان میدان‌های میوه و تره‌بار، ایستگاه مترو، پناهگاه.

۱۹-۲-۲-۱-۲ گونه‌بندی مناطق مختلف کشور از نظر درجه انرژی (گرمایی - سرمایي)
سالانه

در این مبحث، مناطق مختلف کشور، از نظر درجه انرژی (گرمایی - سرمایي) سالانه، سه گونه‌اند:

- مناطق دارای درجه انرژی سالانه کم؛
- مناطق دارای درجه انرژی سالانه متوسط؛
- مناطق دارای درجه انرژی سالانه زیاد.

پ ۳ گونه‌بندی درجه انرژی (گرمایی - سرمایي) سالانه شهرهای ایران

در این پیوست، گونه‌بندی درجه انرژی (گرمایی - سرمایي) سالانه ۲۴۵ شهر، که دارای ایستگاه هواشناسی‌اند، درج شده است. در صورتی‌که نام شهر محل استقرار ساختمان در این پیوست نیامده باشد، لازم است مشخصات نزدیک‌ترین شهر به آن، با آب و هوای مشابه، ملاک عمل قرار گیرد.

شماره	نام شهر	درجه انرژی	نیاز غالب	
			گرمایش	سرمایش
۱	آبادان	زیاد	•	•
۲	آبادچی - فریدن	زیاد	•	•
۳	آباده	متوسط	•	•
۴	آبعلی	زیاد	•	•

۱۹-۲-۲-۱-۳ گونه‌بندی تعداد طبقات و سطح زیربنای مفید ساختمان

در این مبحث، ساختمان‌ها از نظر تعداد طبقات و سطح زیربنای مفید به دو گونه‌اند:

- ساختمان‌های ۹ طبقه و کمتر با زیربنای مفید کمتر از ۲۰۰۰ مترمربع؛
- دیگر ساختمان‌ها (ساختمان‌های با بیش از ۹ طبقه یا با زیربنای مفید مساوی یا بیشتر از ۲۰۰۰ مترمربع).

۱۹-۲-۲-۱-۴ گونه‌بندی از نظر شرایط بهره‌گیری از انرژی خورشیدی

ساختمان‌ها، از نظر شرایط بهره‌گیری از انرژی خورشیدی، به دو گونه تقسیم می‌شوند:

- ساختمان‌های دارای امکان بهره‌گیری مناسب از انرژی خورشیدی؛
- ساختمان‌های دارای محدودیت در بهره‌گیری از انرژی خورشیدی.

۱۹-۲-۲-۱-۵ گونه‌بندی نحوه استفاده از ساختمان‌های غیرمسکونی

ساختمان‌های غیر مسکونی، از نظر نحوه استفاده، به دو گونه تقسیم می‌گردد:

- استفاده منقطع: استفاده از ساختمان (یا بخشی از آن)، به گونه‌ای که در هر شبانه‌روز، دست‌کم ده ساعت در روند استفاده وقفه بیفتد و بتوان کنترل دما در محدوده متعارف زمان اشغال فضاها را متوقف کرد.
- استفاده مداوم: استفاده از ساختمان (یا بخشی از آن) به گونه‌ای که تعریف استفاده منقطع بر آن صادق نباشد.

۱۹-۲-۲-۲ تعیین گروه ساختمان‌ها

برای طراحی ساختمان، طبق ضوابط مندرج در این مبحث، لازم است ابتدا گروه ساختمان تعیین گردد. در این مبحث، گروه‌های چهارگانه ساختمان‌ها به قرار زیر است:

- گروه ۱: ساختمان‌های در اولویت بالا از نظر صرفه‌جویی در مصرف انرژی؛
- گروه ۲: ساختمان‌های در اولویت متوسط از نظر صرفه‌جویی در مصرف انرژی؛
- گروه ۳: ساختمان‌های در اولویت پایین از نظر صرفه‌جویی در مصرف انرژی؛
- گروه ۴: ساختمان‌های در اولویت بسیار پایین از نظر صرفه‌جویی در مصرف انرژی؛

گروه ساختمان‌ها، پس از تعیین عوامل ویژه اصلی و براساس جدول مندرج در پیوست ۴ این مبحث، تعیین می‌شود. در این مبحث، مراد از «ساختمان گروه ۱، ۲، ۳ یا ۴» گروه‌بندی فوق است.

ساختمان‌های گروه ۱ تا ۳ باید، علاوه بر رعایت ضوابط اجباری بخش ۱۹-۴، با استفاده از یکی از روش‌های تعیین‌شده در بخش ۱۹-۳-۲ طراحی شوند. در مورد ساختمان‌های گروه ۴، تنها رعایت ضوابط اجباری فصل ۱۹-۴ این مبحث الزامی است.

پ ۴-۲ تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی

گروه بندی کاربری ساختمان (از بخش پ ۴-۱)	درجه انرژی محل استقرار ساختمان (از پیوست ۳)	۹ طبقه یا کمتر یا زیربنای مفید کمتر یا مساوی ۲۰۰۰ مترمربع	بیش از ۹ طبقه یا زیربنای مفید بیشتر از ۲۰۰۰ مترمربع
نوع الف	زیاد	گروه ۱	
	متوسط	گروه ۲	
	کم	گروه ۳	
نوع ب	زیاد	گروه ۲	گروه ۱
	متوسط	گروه ۳	گروه ۲
	کم	گروه ۳	گروه ۳
نوع ج	زیاد	گروه ۲	
	متوسط	گروه ۳	
	کم	گروه ۳	
نوع د	زیاد	گروه ۴	
	متوسط	گروه ۴	
	کم	گروه ۴	

فصل سوم

مقررات کلی طراحی و اجرا

مدارک مورد نیاز از نظر ضوابط صرفه جوئی انرژی در زمان اخذ پروانه ساختمان ۱۹-۳-۱

- ۱- چک لیست انرژی (مشخصات بنا، کاربری، درجه انرژی سالانه، سطح زیربنا مفید، گروه ساختمان، روش طراحی و...)
- ۲- اطلاعات مدل سازی انرژی (خلاصه محاسبات، مشخصات نرم افزار و....)
- ۳- نقشه های ساختمان (پلان طبقات، جزئیات اجرائی پوسته، نقشه های تاسیسات، محل عایق کاری ها با دتایل ها و...)

روش های طراحی انرژی ساختمان ۱۹-۳-۲

۱- روش تجویزی

۲- روش موازنه ای (کارکردی)

۳- روش نیاز انرژی ساختمان

۴- روش کارائی ساختمان

روش های تجویزی، موازنه ای و نیاز انرژی به گونه ای در نظر گرفته شده اند که فرایند طراحی پوسته خارجی، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی مستقل از یکدیگر باشد. بر خلاف این سه روش، روش کارایی انرژی ساختمان مستلزم انجام طراحی به صورت یکپارچه و تلفیقی است. در شکل ۱۹-۳-۱ نمودار مراحل مختلف طراحی در چهار روش ارائه شده در این مبحث نشان داده شده است.

برای کنترل رعایت میبحث ۱۹ مقررات ملی در انواع ساختمان‌ها، در تمامی موارد می‌توان از روش‌های نیاز انرژی و کارایی انرژی ساختمان بهره گرفت، اما برای استفاده از روش‌های تجویزی و موازنه‌ای محدودیت‌هایی به شرح زیر وجود دارد:

۱۹-۳-۲-۱ شرایط لازم برای استفاده از روش‌های تجویزی و موازنه‌ای (کارکردی)
استفاده از روش‌های تجویزی و موازنه‌ای (کارکردی) تنها در صورت تحقق پنج شرط زیر (به صورت هم‌زمان) مجاز است:

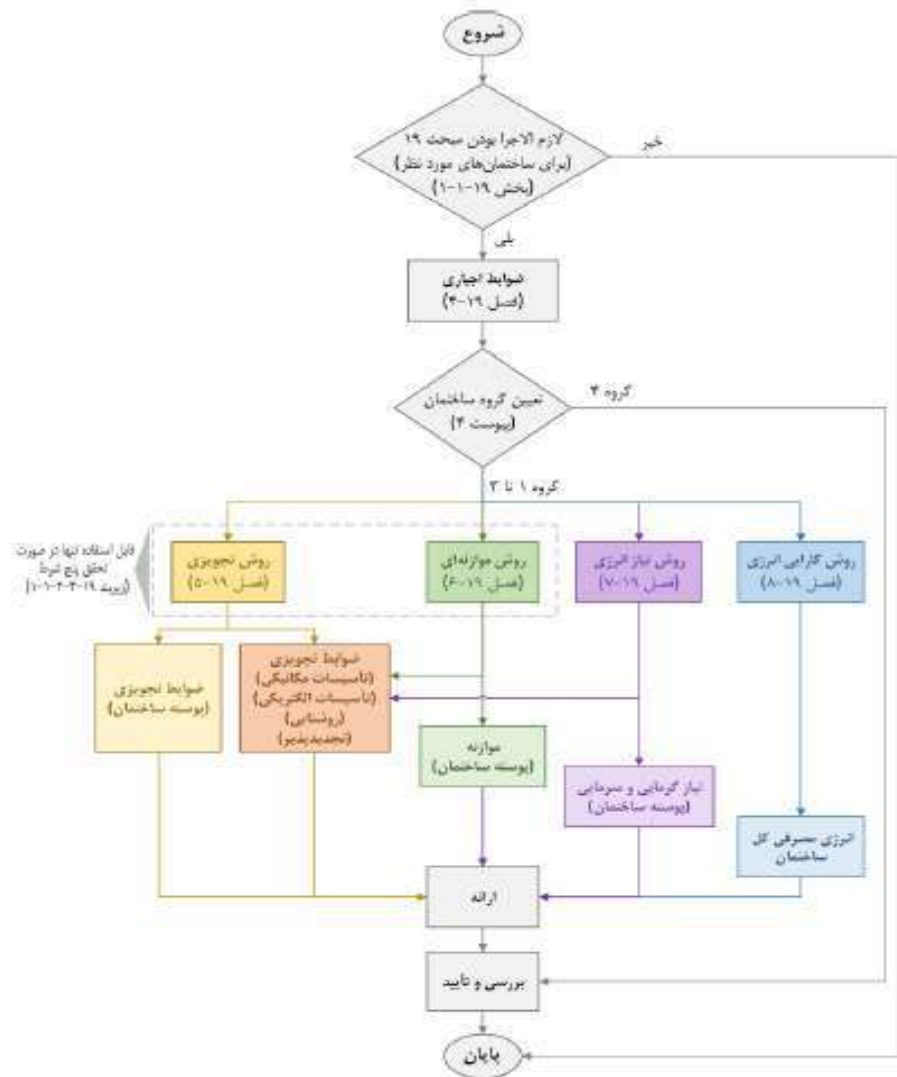
الف) نسبت سطح جدارهای تورگذر به سطح نما (برای هر یک از نماهای ساختمان) کم‌تر از ۴۰ درصد باشد؛

ب) زیربنای مفید ساختمان کمتر یا مساوی ۲۰۰۰ مترمربع باشد؛

پ) تعداد طبقات (بدون احتساب طبقات مربوط به فضاهای کنترل نشده نظیر پارکینگ و انبار) کمتر یا مساوی ۹ طبقه باشد؛

ت) اینرسی حرارتی ساختمان (مطابق پیوست ۲) متوسط یا زیاد باشد؛

ث) ممنوعیت و محدودیتی در دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های صادر شده توسط وزارت راه و شهرسازی، یا توجه به محل قرارگیری ساختمان (استان، شهر، ...) و مشخصات آن (تعداد طبقات، متراژ، کاربری، ...)، در این خصوص، وجود نداشته باشد.



شکل ۱۹-۳-۱ نمودار مراحل طراحی در چهار روش مختلف ارائه شده در این میحت

جدول ۱۹-۳-۱ ویژگی‌های روش‌های مختلف طراحی*

روش‌های طراحی	تجویزی	عوازل‌های	نیاز انرژی	کارایی انرژی
سهولت طراحی	پوسته خارجی	نیاز به محاسبات عددی	محاسبه ساده با نرم‌افزارهای کار برگ (تظیو excel)	نیاز به شبیه‌سازی (با نرم‌افزار) برای تعیین میزان نیاز انرژی سالیانه
	تأسیسات مکانیکی	نیاز به محاسبات عددی	نیاز به محاسبات عددی	نیاز به محاسبات عددی
	تأسیسات برقی	نیاز به محاسبات عددی	نیاز به محاسبات عددی	نیاز به محاسبات عددی
امکان، دست‌یابی به راه‌حل‌های اقتصادی	پوسته خارجی	×	✓	✓✓
	تأسیسات مکانیکی	×	×	×
	تأسیسات برقی	×	×	×
سهولت کنترل، نظارت	پوسته خارجی	ساده	نسبتاً ساده	نسبتاً پیچیده
	تأسیسات مکانیکی	ساده	ساده	ساده
	تأسیسات برقی	ساده	ساده	ساده
دامنه کاربرد		ساختمان‌های تعیین‌شده در بخش ۱-۱-۱۹ و ۱-۱-۲-۳-۱۹	ساختمان‌های تعیین‌شده در بخش ۱-۱-۱۹ و ۱-۱-۲-۳-۱۹	ساختمان‌های تعیین‌شده در بخش ۱-۱-۱۹
نیاز به متخصص، انرژی برای طراحی	پوسته خارجی	×	×	نیازمند به کار گروهی، متخصصین، مدل‌سازی انرژی
	تأسیسات مکانیکی	×	×	×
	تأسیسات برقی	×	×	×
امکان طراحی به صورت یکپارچه	×	✓	✓	✓✓

* توضیحات: × = غیرممکن، ✓ = امکان‌پذیر، ✓✓ = کاملاً امکان‌پذیر

فصل چهارم

ضوابط اجباری

صرفه جوئی انرژی در ساختمان طبق مبحث ۱۹: به زبان ساده یعنی کاهش مصرف برق و گاز

بر این اساس طبقه بندی کلی مصارف انرژی در ساختمان شامل موارد ذیل میباشند:

۱- تجهیزات (مسکونی، اداری، صنعتی و...)

۲- آب گرم مصرفی

۳- روشنائی مصنوعی

۴- گرمایش

۵- سرمایش

در این مبحث، سه حد کیفیت (رده انرژی) ساختمان، با تعیین میزان کارایی انرژی، تعریف می‌شود:

- ساختمان منطبق با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (EC)

- ساختمان کم‌انرژی (EC+)

- ساختمان بسیار کم‌انرژی (EC++)

لازم به ذکر است EC مخفف Energy Compliant می‌باشد. علاوه بر رده‌های انرژی فوق، ساختمان‌های ویژه‌ای را نیز می‌توان طراحی کرد که دارای مصرف انرژی نزدیک به صفر هستند.

۱۹-۴-۱ الزامات کلی

در خصوص تمامی پروژه‌های نو (نوسازی) ساختمان‌های گروه ۱ تا ۴، رعایت ضوابط تعیین شده در فصل ۱۹-۴ الزامی است. علاوه بر این، لازم است برای ساختمان‌های گروه ۱ تا ۳، طراحی مطابق یکی از روش‌های مطرح شده در فصل‌های ۱۹-۵ تا ۱۹-۸ انجام شود.

- پوسته خارجی ساختمان ۱۹-۴-۲ (جداول مرتبط با هر بخش در اسلایدهای صفحات بعد)

۱- مشخصات فیزیکی مصالح و سیستم های عایق کاری حرارتی

۲- مشخصات حداقل جدارهای غیر نور گذر پوسته خارجی ساختمان

۳- مشخصات حداقل جدارهای نورگذر پوسته خارجی ساختمان (نظیر پنجره و...)

۴- ارتباط فضاهای کنترل شده با دیگر فضاها

۵- جدارهای مجاور دیگر ساختمانها

۶- درز بندی جدارها

۷- جزئیات عایقکاری حرارتی جدارها (مطابق اصول تعیین شده توسط نهاد دارای صلاحیت قانونی)

۸- محاسبه پل های حرارتی

۹- روشنائی طبیعی

مشخصات فیزیکی مصالح و سیستم های عایق کاری حرارتی

ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول

مقادیر مندرج در این پیوست در محاسبات هر دو روش طراحی عایق کاری حرارتی (الف و ب) به کار می رود، مگر آنکه نهاد دارای صلاحیت قانونی، با رعایت استانداردهای ملی، ضرایب حرارتی دیگری برای مصالح، تعیین کرده باشد.

ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K]	وزن مخصوص خشک [kg/m³]	مصالح
۱,۸۰ ۱,۳۰ ۱,۰۰ ۰,۸۰ ۰,۷۰ ۰,۵۵ ۰,۴۰ ۰,۳۰	بیش از ۲۰۰۰ ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ ۱۴۵۰ تا ۱۶۰۰ ۱۲۵۰ تا ۱۴۵۰ ۱۰۰۰ تا ۱۲۵۰ ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ ۵۰۰ تا ۷۵۰	۱. آندود و ملات آهکی یا سیمانی
۲,۰۰ ۱,۶۵ ۱,۳۵ ۱,۱۵ ۲,۳۰ ۲,۵۰	۲۴۰۰ تا ۲۶۰۰ ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ بیش از ۲۴۰۰	۲. بتن و قراورده های بتنی بتن های با سنگدانه متداول (سیلیسی، سیلیسی-آهکی و آهکی): - متراکم - متخلخل - مسلح ^۱ درصد میل گرد: بین ۱ تا ۲ درصد درصد میل گرد: بیش از ۳ درصد

مشخصات حداقل جدارهای نورگذر و غیر نور گذر پوسته خارجی ساختمان

جدول ۱۹-۴-۱ مقاومت‌های حداقل لازم برای جدارهای پوسته خارجی ساختمان

مقاومت حرارتی حداقل $[m^2.K/W]$	
دیوار	۰٫۵۰
بام	۰٫۷۰
کف در تماس با هوا	۰٫۶۵

جدول ۱۹-۴-۲ گروه‌بندی کیفی پنجره‌ها از دیدگاه عملکرد حرارتی *

گروه	جنس پنجره	نوع شیشه	حداقل رده برچسب انرژی پنجره
کارایی بهبودیافته	کارایی بالا	یوپی وی سی	C**
		آلومینیومی گرماشکن	
		چوبی	
	کارایی متوسط	یوپی وی سی	F**
		آلومینیومی گرماشکن	
		چوبی	
ساده	تمام انواع	تمام انواع	-

ارتباط فضاهای کنترل شده با دیگر فضاها

پیوست ۸: مقاومت حرارتی لایه‌های هوا و قطعات ساختمانی

جدول پ ۸-۱: مقاومت حرارتی لایه‌های هوای مجاور سطح داخلی (R_i) و لایه‌های هوای مجاور سطح خارجی (R_e) انواع جدارها

نسبت زاویه جدار به سطح افقی	جهت جریان حرارت	جدار در تماس با فضای خارج			جدار در تماس با فضای کنترل‌نشده		
		لایه داخلی	لایه هوای خارجی	جمع لایه‌ها	لایه داخلی	لایه هوای خارجی	جمع لایه‌ها
عمودی یا زاویه بیش از ۶۰ درجه	افقی	۰٫۱۱	۰٫۰۶	۰٫۱۷	۰٫۱۱	۰٫۱۱	۰٫۲۲
	رو به بالا یا پایین	۰٫۰۹	۰٫۰۵	۰٫۱۴	۰٫۰۹	۰٫۰۹	۰٫۱۸
یا زاویه کمتر از ۶۰ درجه	رو به پایین	۰٫۱۷	۰٫۰۵	۰٫۲۲	۰٫۱۷	۰٫۱۷	۰٫۳۴

پ ۸-۲: مقاومت حرارتی لایه‌های هوای محبوس

در جدول پ ۸-۲، مقاومت‌های حرارتی لایه‌های هوای محبوس بین دو لایه جامد جدار پوسته خارجی، بسته به زاویه جدار و ضخامت لایه هوا، آمده است.

جدول پ ۸-۲: مقاومت حرارتی انواع لایه‌های هوای محبوس بین دو لایه جامد جدار پوسته خارجی

زاویه لایه هوا نسبت به سطح افقی	جهت جریان حرارت	ضخامت لایه هوا (میلی‌متر)						
		۵ تا ۷	۷٫۱ تا ۹	۹٫۱ تا ۱۱	۱۱٫۱ تا ۱۳	۱۴ تا ۲۴	۲۵ تا ۵۰	۵۱ تا ۱۰۰
عمودی یا زاویه بیش از ۶۰	افقی	۰٫۱۱	۰٫۱۳	۰٫۱۴	۰٫۱۵	۰٫۱۶	۰٫۱۶	۰٫۱۶
افقی یا زاویه کمتر از ۶۰ درجه	رو به بالا	۰٫۱۱	۰٫۱۲	۰٫۱۳	۰٫۱۴	۰٫۱۴	۰٫۱۴	۰٫۱۴
	رو به پایین	۰٫۱۲	۰٫۱۳	۰٫۱۴	۰٫۱۵	۰٫۱۶	۰٫۱۸	۰٫۲۰

پ ۸-۳ مقاومت حرارتی برخی لایه‌های عناصر ساختمانی متداول

در این بخش، مقادیر مقاومت‌های حرارتی برخی لایه‌های غیرهمگن عناصر ساختمانی متداول بر حسب $[m^2.K/W]$ آمده است.

پ ۸-۳-۱ آجر پلاک (نما)

جدول پ ۸-۳ مقاومت حرارتی آجر پلاک در نما

لایه ساختمانی	ضخامت	مقاومت حرارتی
آجر پلاک در نما	۳ تا ۴	۰٫۰۳

پ ۸-۳-۲ آجر توپر (دیوار)

ابعاد متداول هر آجر: ضخامت : ۵٫۵ سانتی‌متر
عرض : ۱۰ تا ۱۱ سانتی‌متر
طول : ۲۰ تا ۲۲ سانتی‌متر

وزن مخصوص ماده آجر: ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب

جدول پ ۸-۴ مقادیر مقاومت حرارتی لایه ساختمانی آجر توپر در دیوار

ضخامت جدار (سانتی‌متر)				شکل آجرچینی مقطع افقی
۵٫۵	۱۰٫۵	۲۲	۳۵	
۰٫۰۵	۰٫۰۹			
		۰٫۲۰		
			۰٫۳۰	

پ ۸-۳-۳ آجر سوراخ‌دار (دیوار)

ابعاد متداول هر آجر: ضخامت : ۵٫۵ سانتی‌متر
عرض : ۱۰ تا ۱۱ سانتی‌متر

جدارهای مجاور دیگر ساختمانها

۱۹-۴-۲-۵ جدارهای مجاور دیگر ساختمانها

در مورد آن بخش از جدارهای جانبی ساختمان که، با درز انقطاع از ساختمان قطعه مجاور جدا شده است، لازم است نکات زیر مد نظر قرار گیرد:

الف) در صورت پوشیده بودن کامل فضای درز انقطاع، و نیز یقین داشتن به کنترل شده بودن فضاهای ساختمان مجاور، نیازی به عایق کاری حرارتی آن جدارها نیست، اما در صورتی که اطلاعی در مورد نحوه کنترل دمایی ساختمان مجاور در دست نباشد، جدار مجاور آن ساختمان مانند جدار مجاور فضای کنترل نشده در نظر گرفته می شود.

ب) در صورت پوشیده نشدن درز میان دو ساختمان، جدار مجاور آن مانند جدار مجاور فضای خارج در نظر گرفته می شود.

در مورد آن بخش از جدارهای جانبی ساختمان که بدون درز انقطاع به بنای قطعه مجاور چسبیده اند، اگر فضاهای بنای مجاور کنترل شده باشند، نیاز به عایق کاری حرارتی این جدارها نیست. اما اگر نحوه کنترل دمایی ساختمان مجاور معلوم نباشد، جدار مجاور آن ساختمان مانند جدار مجاور فضای کنترل نشده در نظر گرفته می شود.

درز بندی جدارها

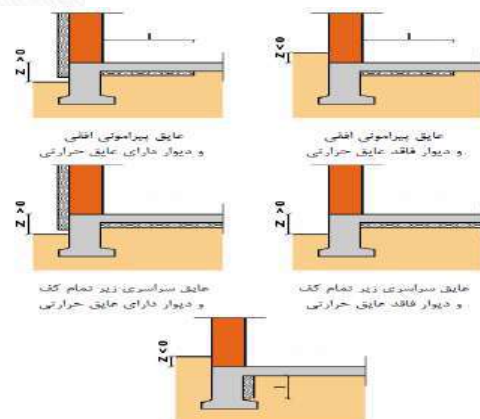
جدول ۳-۴-۱۹ میزان حداکثر نشت هوای مجاز تحت اختلاف فشار ۵۰ پاسکال

نرخ تعویض هوای سطحی	نرخ تعویض هوای حجمی (تعداد دفعات تعویض هوا در ساعت)	رده انرژی
$\frac{m^3}{m^2 \cdot h}$	$1/h$	
۹/۰۰	۳/۰۰	EC
۴/۵۰	۱/۵۰	EC+
۲/۲۵	۰/۷۵	EC++

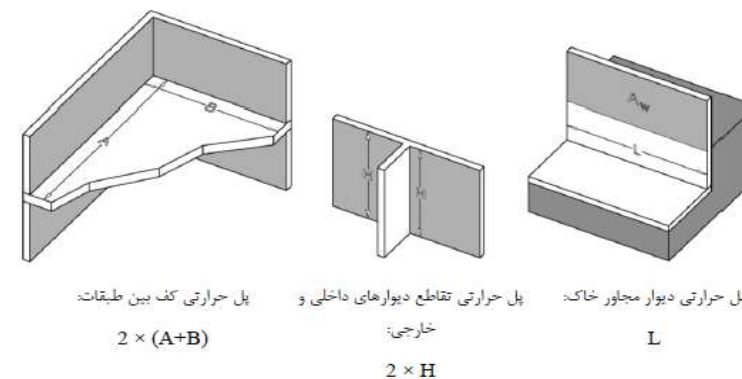
محاسبه جزئیات پل های حرارتی

جدول پ ۱-۱۱ ضرایب افزایشی معادل اثر پل های حرارتی، براساس ضریب انتقال حرارت سطحی جدارهای پوسته خارجی

ضریب افزایش	ضریب انتقال حرارت [W/m ² .K]
۳,۵۰	کمتر از ۰,۲۹
۲,۹۳	بین ۰,۳۰ و ۰,۳۹
۲,۴۵	بین ۰,۴۰ و ۰,۴۹
۲,۱۶	بین ۰,۵۰ و ۰,۶۹

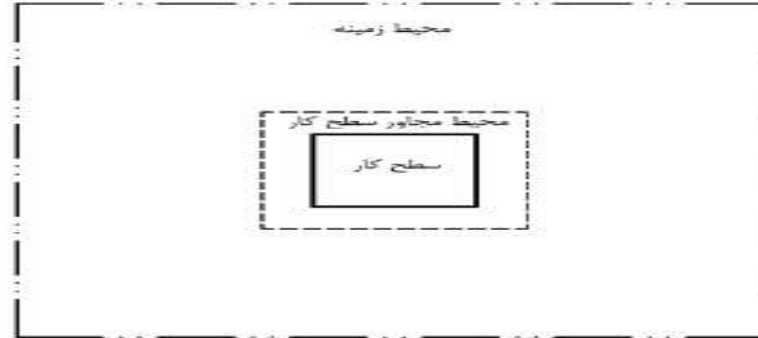


شکل پ ۱-۱۱-۳ حالت های مختلف عایق کاری حرارتی کف روی خاک به صورت قطع شده در محل تلاقی دیوار و کف



شکل پ ۱-۱۱-۱ طرح برخی از پل های حرارتی در پوسته خارجی ساختمان

روشنائی طبیعی



شکل ۱۹-۴-۲ محدوده‌های سطح کار، محیط مجاور سطح کار و محیط زمینه

جدول ۱۹-۴-۴ میزان شدت روشنایی محیط مجاور سطح کار نسبت به شدت روشنایی سطح کار

شدت روشنایی سطح کار lux	شدت روشنایی محیط مجاور سطح کار lux
≤ 750	500
500	300
300	200
200	150
برابر با شدت روشنایی سطح کار	≤ 150

- تاسیسات مکانیکی ۱۹-۴-۳

- ۱- تفکیک سیستم های گرم کننده و سرد کننده فضاهای با نحوه بهره برداری متفاوت
- ۲- عایقکاری حرارتی (لوله و مخزن / کانال)
- ۳- حداقل بازدهی تجهیزات (بر چسب انرژی -جدول ص بعد)
- ۴- شرایط طرح داخل (دمای حداکثر ۲۲ درجه سلسیوس برای اوقات سردسال و حداقل ۲۴درجه برای اوقات گرم سال)
- ۵- تامین هوای تازه (معیار و شاخص دارد -جدول ص بعد)
- ۶- سامانه های کنترل و برنامه ریزی
- ۷- سامانه های پایش عملکرد
- ۸- استخر آب گرم
- ۹- انتخاب و نصب تجهیزات مناسب

جدول ۱۹-۴-۵ حداقل رده برچسب انرژی یا راندمان برای تجهیزات گازسوز *

محتصو	شماره استاندارد ملی	ساختمان منطبق با مبحث ۱۹ (EC)	ساختمان کم انرژی (EC+)	ساختمان بسیار کم انرژی (EC++)
آب گرم کن گازسوز مخزن دار	۱۲۱۹-۲	E	D	D
آب گرم کن گازسوز فوری	۱۸۲۸-۲	D	C	B
رادیاتور گرمایی	۱۴۷۳۵	C	B	A
پکیج	۱۴۶۲۹	C	B	A
پکیج چگالشی	۱۴۶۲۹	A	A+	A++
بخاری گازسوز دودکش دار	۱۲۲۰-۲	E	D	C
بخاری گازسوز بدون دودکش	۷۲۶۸-۲	٪۸۰	٪۸۵	٪۹۰
بخاری های گازسوز مستقل نوع C		C	B	A
دیگ بخار	A1-۱۳۷۸۲	٪۷۸	٪۸۱	٪۸۲
دیگ و مشعل	۱۴۷۶۳	F	E	D

* توضیح: کلبه رده های انرژی برچسب جدول فوق مطابق با استانداردهای مربوطه در پیوست ۱۳ می باشد.

جدول ۱۹-۴-۶ حداقل رده برچسب انرژی برای تجهیزات برقی *

محتصو	شماره استاندارد ملی	ساختمان منطبق با مبحث ۱۹ (EC)	ساختمان کم انرژی (EC+)	ساختمان بسیار کم انرژی (EC++)
آب گرم کن برقی مخزن دار	۱۵۶۳-۲	D	C	B
الکتروموتور (تک فاز و سه فاز)	۳۷۷۲-۳۰-۱-۱ ۳۷۷۲-۳۰-۱-۲ ۳۷۷۲-۳۰-۱-۳	C	B	A
فن (دمنده و مکنده)	۱۰۶۳۴	C	B	A
بخاری برقی	۷۳۴۲-۲	A	A	A
کولر آبی	۴۹۱۰-۲	F	D	A
کولر گازی (پنجره ای) یا پمپ گرمایی دوتکه (بدون کانال)	۲-۶۰۱۶ و ۱۰۶۳۸	B	A	A
هواساز (هوارسان)	۱۱۵۷۴	B	A	A
پکیج تهویه مطبوع	۱۰۳۰۶	B	A	A
گرم کن برقی (محیط)	۲-۷۳۴۲	A	A	A
گرم کن صنعتی (محیط)		A	A	A
فن کویل (زمینی، سقفی، کانالی)	۱۰۶۳۶	B	A	A
برج خنک کن	۱۰۶۳۵	C	B	A
چیلر تراکمی آبی	۲-۳۶۷۸			
چیلر تراکمی هوایی	۳۶۷۸			
پمپ (گریز از مرکز، مختلط، محوری)	۷۸۱۷-۲	B	A	A
لامپ الکتریکی	۷۳۴۱	A	A+	A++
بالاست لامپ الکتریکی	۱۰۷۵۹	A2	A1	A1

* توضیح: کلبه رده های انرژی برچسب جدول فوق مطابق با استانداردهای مربوطه در پیوست ۱۳ می باشد.

جدول ۱۹-۴-۷ حداقل بازدهی برای تجهیزات در سیستم گرمایی و سرمایی

بازدهی تجهیزات			شاخص بازدهی	دستگاه
ساختمان بسیار کم انرژی (EC++)	ساختمان کم انرژی (EC+)	ساختمان منطبق با مبحث ۱۹ (EC)		
۵٫۵	۴٫۳	۳٫۵	^(۱) IPLV	چیلر آب خنک*
۴٫۷	۳٫۵	۲٫۸	^(۲) COP	
تغیر مجاز	۳٫۵	۳٫۰	^(۱) IPLV	چیلر هوا خنک*
تغیر مجاز	۳٫۰	۲٫۷	^(۲) COP	
۱٫۷	۱٫۳	۰٫۹	^(۳) COP	چیلر جذبی
% ۹۸	% ۹۵	% ۹۰	(۳)	بویلر چگالش‌شی
تغیر مجاز	% ۸۵	% ۸۰	(۳)	بویلر غیر چگالش‌شی

* در مورد چیلر، هر دو معیار IPLV و COP باید به صورت هم‌زمان از مقادیر جدول بیشتر باشد.

IPLV : Integrated Part Load Value

COP : Coefficient of Performance

(۱) عملکرد در بار جزئی

(۲) ضریب عملکرد

(۳) بازدهی بر اساس ارزش حرارتی خالص

جدول ۱۹-۴-۳ میزان حداکثر نشت هوای مجاز تحت اختلاف فشار ۵۰ پاسکال

رده انرژی	نرخ تعویض هوای حجمی (تعداد دفعات تعویض هوا در ساعت) $1/h$	نرخ تعویض هوای سطحی $\frac{m^3}{m^2 \cdot h}$ یا m/h
EC	۳/۰۰	۹/۰۰
EC+	۱/۵۰	۴/۵۰
EC++	۰/۷۵	۲/۲۵

- تاسیسات برقی ۱۹-۴-۴

۱- کلیات (رعایت مبحث ۱۳ / ضوابط مطرح در پیوست ۱۲ / محل اسقرار پست برق و تابلو هاو...))

۲- انشعاب برق (انشعابات برق فشار ضعیف و متوسط)

۳- مولد نیروی برق اضطراری

۴- دستگاه های برق بدون وقفه (یو پی اس)

۵- بانک خازن (توان اکتیو / راکتیو و...)

۶- تلفات بار در شبکه توزیع برق و سیم کشی برق (توصیه های پیوست ۱۲)

۷- لامپ روشنایی مصنوعی (شاخص راندمان روشنایی لومن بر وات / پیوست ۱۲)

پیوست ۱۲

اطلاعات تکمیلی در خصوص تأسیسات الکتریکی

مولد نیروی برق اضطراری



یو پی اس سیستم تلمین برق بدون وقفه



EPIE UNIVERSITY POWER SYSTEM **APC star+** **UPSTAKA.COM**

توان اکتیو

بخشی از کل توان انرژی الکتریکی در شبکه تأسیسات برق که قابل تبدیل به توان‌های انواع دیگر انرژی‌ها می‌باشد.

توان راکتیو

بخشی از کل توان انرژی الکتریکی در شبکه تأسیسات برق که توسط تجهیزات نظیر موتورهای الکتریکی و لامپ‌های تخلیه الکتریکی در گاز مصرف می‌شود و قابل تبدیل به توان‌های انواع دیگر انرژی‌ها نیست.

توان ظاهری

اندازه برابند مؤلفه‌های توان اکتیو و توان راکتیو انرژی الکتریکی در شبکه تأسیسات برق.

بانک خازن (یا خازن)

سامانه مورد استفاده برای تأمین توان راکتیو مصرفی در موتورهای الکتریکی، لامپ‌های تخلیه الکتریکی در گاز، به توان اکتیو.

- سیستم های بر پایه انرژی های تجدید پذیر ۱۹-۴-۵

۱- در طراحی پروژه طبق مبحث ۱۹ لازم است فضای اختصاصی و مسیرهای نصب و راه اندازی مدارهای آتی این سیستم ها و زیرساخت های مرتبط مشخص شوند.

۲- موارد خاص (در موارد خاص که امکان استفاده از این سیستم ها نبود لازم است دلایل فنی توجیهی ارائه گردد)

انرژی‌های تجدیدپذیر

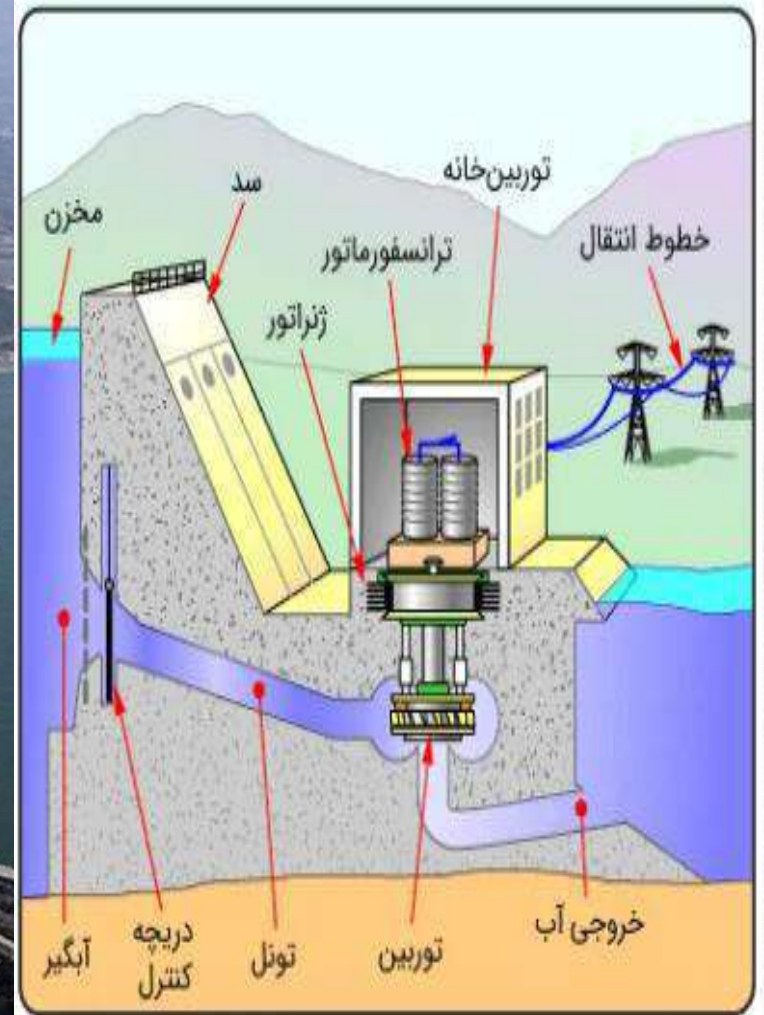
انواع انرژی که منابع تولیدشان، برخلاف انرژی‌های تجدیدناپذیر (فسیلی)، تقریباً پایان‌ناپذیر هستند، مانند تابش خورشید، باد، باران، جزر و مد، امواج، زمین‌گرمایی، یا قابلیت جایگزینی/ایجاد مجددشان، توسط طبیعت، در یک بازه زمانی کوتاه وجود دارد، مانند زیست‌توده، زیست‌سوخت و سوخت هیدروژنی.



نیروگاه خورشیدی

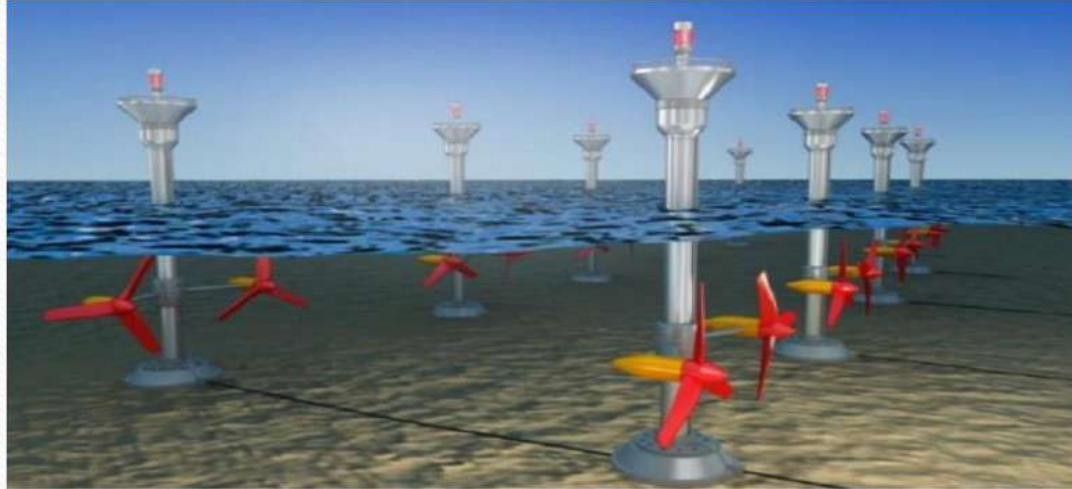


توربین بادی



انرژی برقابی

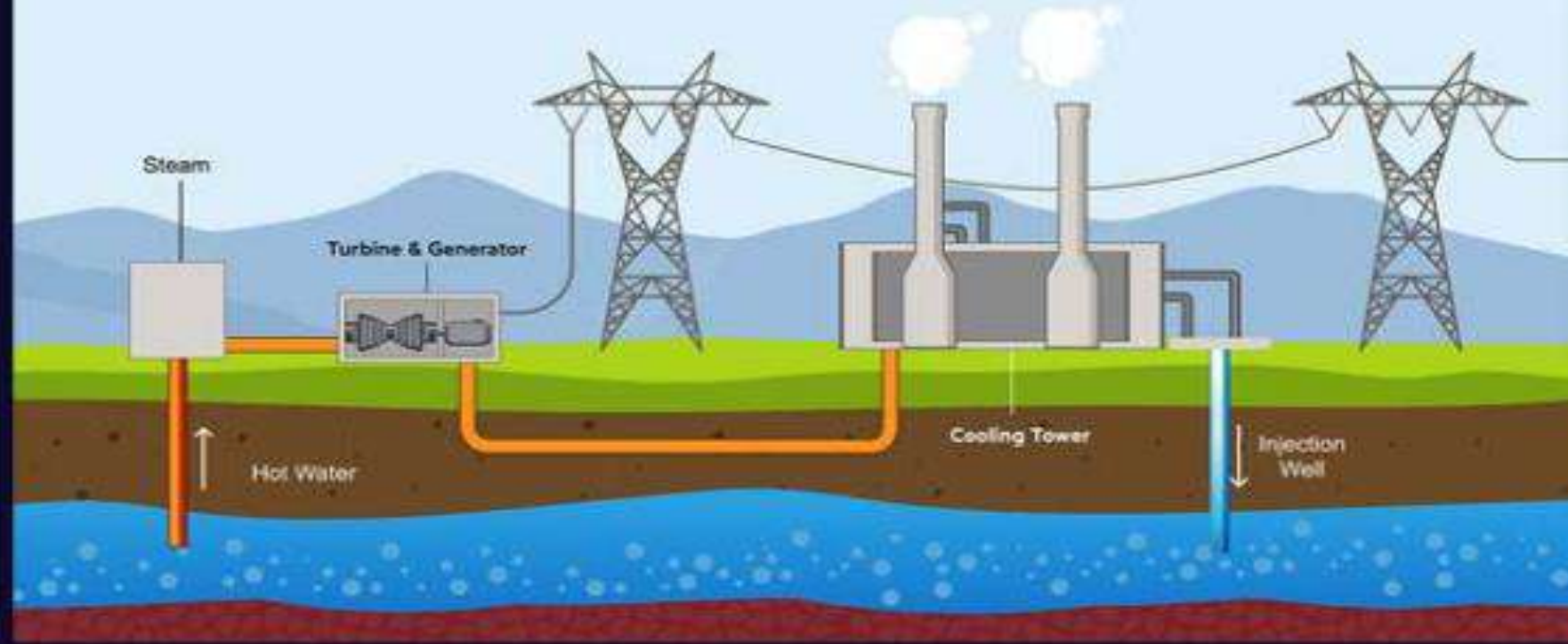
مچ آب و جذر و مد





زمین گرمائی

Geothermal Energy



نیروگاه زمین گرمایی

Agriculture



Pits, Chaff, Shells
Pruning Scraps

Urban



Construction & Demolition Wood
Yard Trimmings
Non-Recyclable Organics

Forest



Forest Slash

Combustion

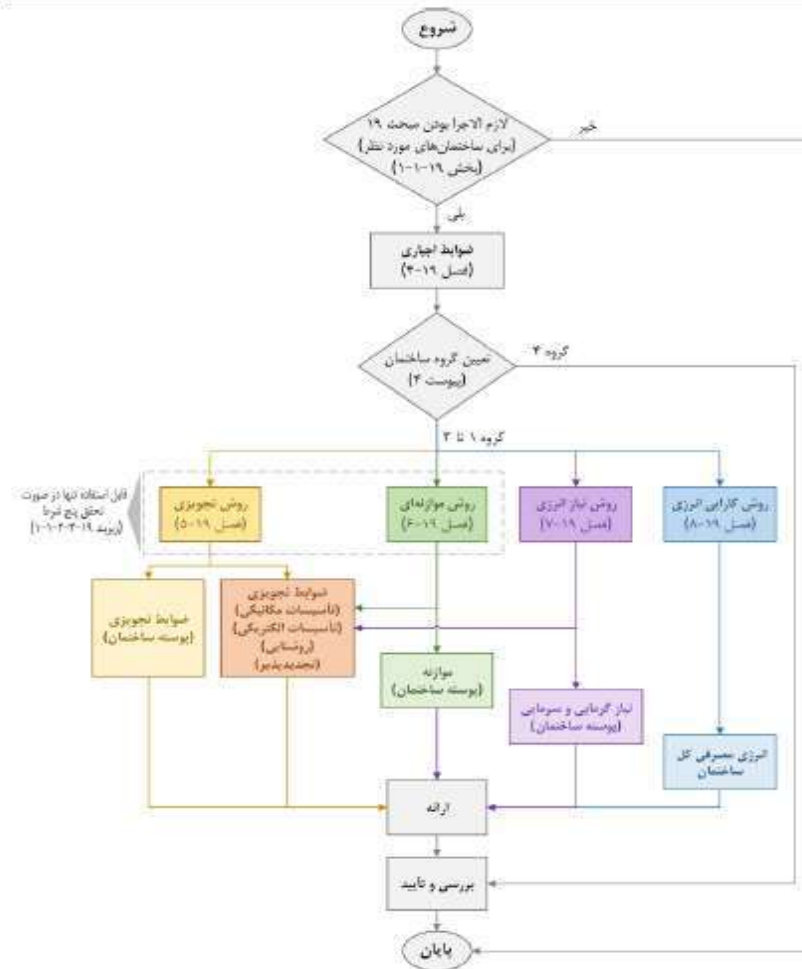
Electricity
Power Plant

بیومس / زیست توده

فصل پنجم تا هشتم

روش های طراحی انرژی ساختمان

تجویزی / موازنه ای (کارکردی) / نیاز انرژی / کارایی انرژی



شکل ۳-۱۹-۱ نمودار مراحل طراحی در چهار روش مختلف ارائه شده در این مبحث

جدول ۱۹-۳-۱ ویژگی‌های روش‌های مختلف طراحی*

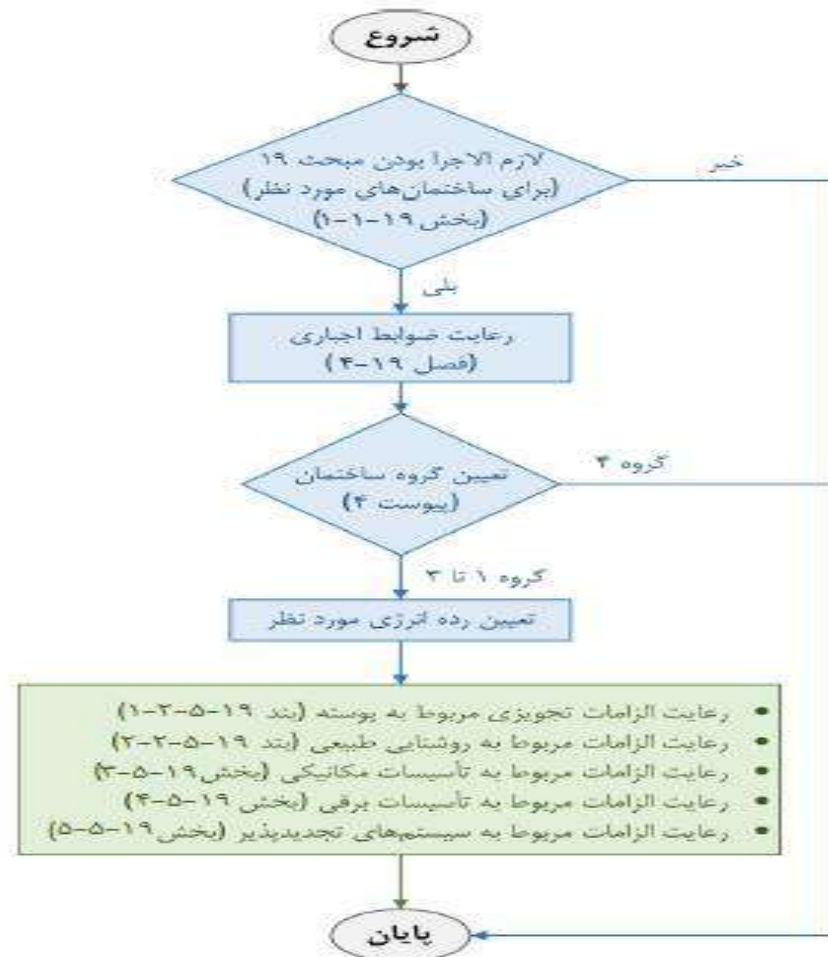
روش‌های طراحی		تجویزی	موازنه‌ای	نیاز انرژی	کارایی انرژی
سهولت طراحی	پوسته خارجی	نیاز به محاسبات عددی	محاسبه ساده با نرم‌افزارهای کاربرگ، (نظیر excel)	نیاز به شبیه‌سازی (با نرم‌افزار) برای تعیین، میزان، نیاز انرژی سالیانه	نیاز به شبیه‌سازی یکپارچه (با نرم‌افزار) برای تعیین، میزان، مصرف انرژی سالیانه
	تأسیسات مکانیکی	نیاز به محاسبات عددی	نیاز به محاسبات عددی	نیاز به محاسبات عددی	
	تأسیسات برقی	نیاز به محاسبات عددی	نیاز به محاسبات عددی	نیاز به محاسبات عددی	
امکان، دست‌یابی به راه‌حل‌های اقتصادی	پوسته خارجی	×	✓ به‌صورت جزئی	✓ به‌صورت جزئی	✓✓
	تأسیسات مکانیکی	×	×	×	
	تأسیسات برقی	×	×	×	
سهولت کنترل، نظارت	پوسته خارجی	ساده	نسبتاً ساده	نسبتاً پیچیده	پیچیده
	تأسیسات مکانیکی	ساده	ساده	ساده	
	تأسیسات برقی	ساده	ساده	ساده	
دامنه کاربرد		ساختمان‌های تعیین‌شده در بخش ۱-۱-۱۹ و بخش ۱-۱-۲-۳-۱۹	ساختمان‌های تعیین‌شده در بخش ۱-۱-۱۹ و بخش ۱-۱-۲-۳-۱۹	ساختمان‌های تعیین‌شده در بخش ۱-۱-۱۹	ساختمان‌های تعیین‌شده در بخش ۱-۱-۱۹
نیاز به متخصص انرژی برای طراحی	پوسته خارجی	×	×	نیاز به متخصص، برای مدل‌سازی	نیازمند به کار گروهی متخصص، مدل‌سازی انرژی
	تأسیسات مکانیکی	×	×	×	
	تأسیسات برقی	×	×	×	
امکان طراحی به‌صورت یکپارچه		×	✓ به‌صورت جزئی، (بیرو، اجزای پوسته خارجی)	✓ به‌صورت جزئی، (بیرو، اجزای پوسته خارجی)	✓✓

* توضیحات: × = غیرممکن، ✓ = امکان‌پذیر، ✓✓ = کاملاً امکان‌پذیر

۱۹-۵ روش تجویزی

این روش یکی از چهار روش طراحی تعیین شده در این مبحث است. کاربرد این روش تنها در صورتی مجاز است که شرایط تعیین شده در ۱۹-۳-۲-۱-۱ مورد رعایت قرار گرفته باشد. در حالتی که شرایط لازم محقق نشود، لازم خواهد بود طراحی ساختمان به روش نیاز انرژی ساختمان (فصل ۱۹-۷) یا روش کارایی انرژی ساختمان (فصل ۱۹-۸) صورت گیرد.

در روش تجویزی مشخصات عناصر مختلف پوسته خارجی ساختمان، سیستم‌ها و تجهیزات مورد استفاده در تأسیسات مکانیکی و برقی، روشنایی و تهویه طبیعی، و همچنین سیستم‌های بر پایه انرژی‌های تجدیدپذیر، به صورت تفکیکی و مستقل از یکدیگر، تعیین می‌گردد. به عبارت دیگر، با افزایش مقاومت حرارتی بعضی از جدارها و دستیابی به مقادیر بالاتر از حداقل‌های تعیین شده در این روش، امکان تخفیف گرفتن بر روی دیگر موارد فراهم نمی‌گردد.



شکل ۱۹-۵-۱ نمودار گردش مراحل روش تجویزی

۱۹-۵-۲-۱ راه‌حل‌های فنی طراحی پوسته خارجی ساختمان گروه ۱

الف- حداقل مقاومت حرارتی دیوار - ساختمان گروه ۱

تمامی دیوارهای ساختمان‌های گروه ۱، علاوه بر رعایت انتظارات تعیین‌شده در بند ۱۹-۴-۲، بسته به نوع فضای مجاور آن (کنترل‌شده یا کنترل‌نشده)، روش عایق‌کاری حرارتی دیوار، و همچنین رده انرژی ساختمان، باید مطابق با شرایط تعیین‌شده در جدول ۱۹-۵-۱ باشند.

جدول ۱۹-۵-۱ حداقل مقاومت حرارتی دیوار ساختمان گروه ۱ $[m^2.K/W]$ بر حسب رده انرژی ساختمان

دیوار مجاور فضای خارج	دیوار مجاور فضای خارج				رده انرژی
	عایق حرارتی خارجی	عایق حرارتی داخلی	عایق حرارتی داخلی	عایق حرارتی خارجی	
فضای کنترل‌نشده					
۱,۰	۲,۱	۲,۳	۲,۳	۱,۲	EC
۱,۴	۳,۰	۳,۳	۳,۳	۱,۷	EC+
۲,۰	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	۲,۴	EC++

• دیوار بدون عایق حرارتی نیز، جهت تعیین حداقل مقاومت حرارتی، جزء دسته دیوارهای با عایق همگن در نظر گرفته شود.

ب- حداقل مشخصات حرارتی-نوری جدارهای نورگذر - ساختمان گروه ۱

تمامی جدارهای نورگذر فضاهای کنترل شده مرتبط با فضای خارج ساختمان‌های گروه ۱، علاوه بر رعایت انتظارات تعیین شده در بند ۱۹-۴-۳، بسته به نیاز غالب (گرمایی یا سرمایی)، جهت نما، و رده انرژی ساختمان، باید شرایط تعیین شده در جدول ۱۹-۵-۲ را جوابگو باشند.

جدول ۱۹-۵-۲ مشخصات حداقل جدارهای نورگذر ساختمان‌های گروه ۱

جهت	رده انرژی	نیاز گرمایی غالب			نیاز سرمایی غالب		
		U [W/m ² .K]	SHGC	T _v SHGC	U [W/m ² .K]	SHGC	T _v SHGC
		حداکثر	حداقل	حداکثر	حداکثر	حداقل	حداقل
جنوب	EC	۳٫۱	۰٫۶۰	-	-	۳٫۱	۰٫۲
	EC+	۲٫۲	۰٫۶۳	-	-	۲٫۴	۰٫۳۷
	EC++	۱٫۸	۰٫۶۵	-	-	۲٫۲	۰٫۳۵
شمال	EC	۳٫۱	-	-	-	۳٫۱	۰٫۵۰
	EC+	۲٫۲	-	-	-	۲٫۴	۰٫۴۵
	EC++	۱٫۸	-	-	-	۲٫۲	۰٫۴۰
به جز جنوب و شمال	EC	۳٫۱	۰٫۵۰	-	-	۳٫۱	۰٫۳۵
	EC+	۲٫۲	۰٫۵۳	-	-	۲٫۴	۰٫۳۰
	EC++	۱٫۸	۰٫۵۵	-	-	۲٫۲	۰٫۲۵

ضریب انتقال حرارت حداکثر جدارهای نورگذر فضاهای کنترل شده مرتبط با فضاهای کنترل نشده برای ساختمان‌های منطقه یا محیط ۱۹، کم انرژی و بسیار کم انرژی به ترتیب برابر ۳٫۴، ۳٫۱ و ۲٫۸ [W/ m².K] در نظر گرفته شود.

برای مناطق با نیاز سرمایی غالب، در صورتی که برای تمام جدارهای نورگذر سامانه‌های مورد نیاز برای سایه‌اندازی، مطابق پیوست ۱۰، در نظر گرفته شده باشد، نیازی به رعایت مقادیر تعیین شده برای SHGC حداکثر و T_v/SHGC حداقل نخواهد بود.

پ- حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف - ساختمان گروه ۱

بام‌ها یا سقف‌های ساختمان‌های گروه ۱، علاوه بر رعایت انتظارات تعیین‌شده در بند ۱۹-۴-۲، بسته به نوع فضای مجاور آن (کنترل‌شده یا کنترل‌نشده)، روش عایق‌کاری حرارتی بام (یا سقف) و دیوار مجاور آن، و همچنین رده انرژی ساختمان، باید شرایط تعیین‌شده در جدول ۱۹-۵-۳ را جواب‌گو باشند.

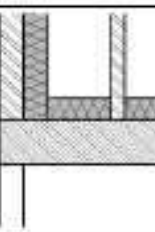
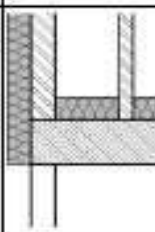
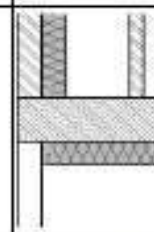
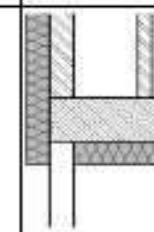
جدول ۱۹-۵-۳ حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف ساختمان گروه ۱ [$m^2.K/W$] بر حسب رده انرژی ساختمان

بام یا سقف مجاور فضای کنترل‌نشده	بام یا سقف مجاور فضای خارج یا عایق حرارتی از داخل		بام یا سقف مجاور فضای خارج یا عایق حرارتی از خارج		رده انرژی
	دیوار یا عایق داخلی یا همگن	دیوار یا عایق خارجی یا میانی	دیوار یا عایق داخلی یا همگن یا میانی	دیوار یا عایق خارجی	
۱,۰	۲,۳	۳,۳	۳,۰	۲,۳	EC
۱,۴	۳,۳	۴,۷	۴,۳	۳,۳	EC+
۲,۰	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	۴,۶	EC++

ت- حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا - ساختمان گروه ۱

کف‌های مجاور هوای ساختمان‌های گروه ۱، علاوه بر رعایت انتظارات تعیین‌شده در بند ۱۹-۲-۴، بسته به نوع فضای مجاور آن (کنترل‌شده یا کنترل‌نشده)، روش عایق‌کاری حرارتی کف و دیوار مجاور آن، و همچنین رده انرژی ساختمان، باید شرایط تعیین‌شده در جدول ۱۹-۵-۴ را جواب‌گو باشند.

جدول ۱۹-۵-۴ حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوای ساختمان گروه ۱ [$m^2.K/W$] بر حسب رده انرژی ساختمان

کف مجاور فضای کنترل‌نشده	کف مجاور فضای خارج یا عایق حرارتی از داخل		کف مجاور فضای خارج یا عایق حرارتی از خارج		رده انرژی
	دیوار یا عایق داخلی یا همگن	دیوار یا عایق خارجی یا میانی	دیوار یا عایق داخلی یا همگن یا میانی	دیوار یا عایق خارجی	
					
۰,۹	۲,۳	۳,۵	۳,۲	۲,۲	EC
۱,۳	۳,۳	۵,۰	۴,۶	۳,۱	EC+
۱,۸	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	۴,۴	EC++

ث - حداقل مقاومت حرارتی عایق کف مجاور خاک - ساختمان گروه ۱

کف‌های مجاور خاک ساختمان‌های گروه ۱، علاوه بر رعایت انتظارات تعیین‌شده در بند ۱۹-۲-۴، بسته به موقعیت کف و رده انرژی ساختمان، باید شرایط تعیین‌شده در جدول ۱۹-۵-۵ را جواب‌گو باشند.

جدول ۱۹-۵-۵ حداقل مقاومت عایق حرارتی کف روی خاک ساختمان گروه ۱ [$m^2.K/W$] بر حسب رده انرژی

ساختمان

رده انرژی	موقعیت کف ساختمان			
	بیش از ۷۰ سانتی‌متر بالاتر از محوطه		کمتر از ۷۰ سانتی‌متر بالاتر از محوطه	
	عایق کاری سراسری	عایق کاری پیرامونی یا عرض حداقل ۱۰۰ سانتی‌متر	عایق کاری سراسری	عایق کاری پیرامونی یا عرض حداقل ۷۰ سانتی‌متر
EC	۰٫۷	۰٫۹	۰٫۵	۰٫۷
EC+	۱٫۰	۱٫۳	۰٫۷	۱٫۰
EC++	۱٫۴	۱٫۸	۱٫۰	۱٫۴

پ ۴-۱ گونه‌بندی کاربری ساختمان‌ها

در این مبحث، ساختمان‌ها از لحاظ نوع کاربری، مطابق جدول زیر، به چهار گونه تقسیم شده‌اند. این گونه‌بندی براساس سه عامل زیر تعیین شده است:

۱- تداوم استفاده از ساختمان در طول سال و در طول شبانه‌روز؛

۲- شدت اختلاف دمای احتمالی بین داخل و خارج ساختمان؛

۳- اهمیت تثبیت دمای فضاهای داخل ساختمان.

ساختمان مسکونی، بیمارستان، کلینیک، هتل، مهمان‌سرا، آسایشگاه، خوابگاه، زایشگاه، سردخانه.	نوع کاربری الف
ساختمان اداری، ساختمان تجاری، فروشگاه، ساختمان آموزشی، دانش‌سرا، مرکز تربیت معلم، ساختمان آموزشی دانشگاهی، مجتمع فنی-حرفه‌ای، کتاب‌خانه، آزمایشگاه، مرکز تحقیقاتی، ایستگاه رادیو و تلویزیون، مرکز اصلی یا فرعی مخابرات، مرکز اصلی یا شعبه بانک، ایستگاه اصلی و مرکز کنترل مترو، خانه بهداشت، ساختمان پست و پلیس و آتش‌نشانی، رستوران و سالن غذاخوری.	نوع کاربری ب
ترمینال فرودگاه بین‌المللی یا داخلی، ترمینال راه‌آهن، استادیوم ورزشی سرپوشیده، تعمیرگاه بزرگ، کارخانه صنعتی (غیر از موارد ذکر شده در کاربری د)، نمایشگاه، باشگاه، تئاتر، سینما، سالن اجتماع و کنفرانس، ساختمان ایستگاه وسایل نقلیه زمینی.	نوع کاربری ج
انبار، تعمیرگاه کوچک، کارگاه کوچک، ساختمان صنعتی (اتومبیل‌سازی، نورد و ذوب فلزات، سیلو، کشتارگاه و مشابه آن‌ها)، پارکینگ در طبقات، آشپانه حفاظتی هواپیما، ساختمان میدان‌های میوه و تره‌بار، ایستگاه مترو، پناهگاه.	نوع کاربری د

پ ۴-۲ تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی

گونه بندی کاربری ساختمان (از بخش پ ۴-۱)	درجه انرژی محل استقرار ساختمان (از پیوست ۳)	۹ طبقه یا کمتر یا زیربنای مفید کمتر یا مساوی ۲۰۰۰ مترمربع	بیش از ۹ طبقه یا زیربنای مفید بیشتر از ۲۰۰۰ متر مربع
نوع الف	زیاد	گروه ۱	
	متوسط	گروه ۲	
	کم	گروه ۳	
نوع ب	زیاد	گروه ۲	گروه ۱
	متوسط	گروه ۳	گروه ۲
	کم	گروه ۳	گروه ۳
نوع ج	زیاد	گروه ۲	
	متوسط	گروه ۳	
	کم	گروه ۳	
نوع د	زیاد	گروه ۴	
	متوسط	گروه ۴	
	کم	گروه ۴	

پ ۳ گونه‌بندی درجه انرژی (گرمایی - سرمای) سالانه شهرهای ایران

در این پیوست، گونه‌بندی درجه انرژی (گرمایی - سرمای) سالانه ۲۴۵ شهر، که دارای ایستگاه هواشناسی‌اند، درج شده است. در صورتی که نام شهر محل استقرار ساختمان در این پیوست نیامده باشد، لازم است مشخصات نزدیک‌ترین شهر به آن، با آب و هوای مشابه، ملاک عمل قرار گیرد.

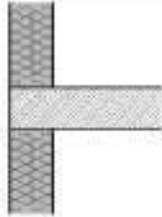
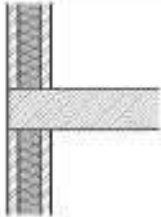
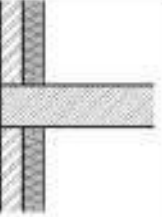
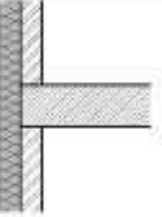
شماره	نام شهر	درجه انرژی	نیاز غالب	
			گرمایش	سرمایش
۱	آبادان	زیاد	•	•
۲	آبادچی - فریدن	زیاد	•	•
۳	آباده	متوسط	•	•
۴	آبعلی	زیاد	•	•
۵	آجی چای	زیاد	•	•
۶	آزاد شهر	کم	•	•
۷	آستارا	متوسط	•	•
۸	آغاجاری	زیاد	•	•
۹	آمل	کم	•	•
۱۰	آوج	زیاد	•	•
۱۱	احمدآباد - درودزن	متوسط	•	•
۱۲	احمدوند	متوسط	•	•
۱۳	اختخوان گلپایگان	متوسط	•	•

۱۹-۵-۲-۳ راه‌حل‌های فنی طراحی پوسته خارجی ساختمان گروه ۲

الف- حداقل مقاومت حرارتی دیوار - ساختمان گروه ۲

تمامی دیوارهای ساختمان‌های گروه ۲، علاوه بر رعایت انتظارات تعیین شده در بند ۱۹-۴-۲، بسته به نوع فضای مجاور آن (کنترل شده یا کنترل نشده)، روش عایق‌کاری حرارتی دیوار، و همچنین رده انرژی ساختمان، باید شرایط تعیین شده در جدول ۱۹-۵-۶ را جواب‌گو باشند.

جدول ۱۹-۵-۶ حداقل مقاومت حرارتی دیوار ساختمان گروه ۲ $[m^2.K/W]$ بر حسب رده انرژی ساختمان

دیوار مجاور فضای کنترل شده	دیوار مجاور فضای خارج				رده انرژی
	عایق حرارتی همگن *	عایق حرارتی میانی	عایق حرارتی داخلی	عایق حرارتی خارجی	
فضای کنترل شده					
۰,۸	۱,۴	۱,۵	۱,۵	۰,۹	EC
۱,۱	۲,۰	۲,۱	۲,۱	۱,۳	EC+
۱,۶	۲,۸	۳,۰	۳,۰	۱,۸	EC++

* دیوار بدون عایق حرارتی نیز، جهت تعیین حداقل مقاومت حرارتی، جزء دسته دیوارهای با عایق همگن در نظر گرفته شود.

ب- حداقل مشخصات حرارتی-نوری جدارهای نورگذر - ساختمان گروه ۲

تمامی جدارهای نورگذر فضاهای کنترل شده مرتبط با فضای خارج ساختمان‌های گروه ۲، علاوه بر رعایت انتظارات تعیین شده در بند ۱۹-۴-۲-۳، بسته به نیاز غالب (گرمایی یا سرمایی)، جهت نما، و رده انرژی ساختمان، باید شرایط تعیین شده در جدول ۱۹-۵-۷ را جوابگو باشند.

جدول ۱۹-۵-۷ مشخصات حداقل جدارهای نورگذر ساختمان‌های گروه ۲

جهت	رده انرژی	نیاز گرمایی غالب			نیاز سرمایی غالب		
		SHGC		U [W/m ² .K]	SHGC		T _v /SHGC
		حداکثر	حداقل	حداکثر	حداکثر	حداقل	حداقل
جنوب	EC	۰٫۴۰	۰٫۳۰	۳٫۱	-	۰٫۶۰	۱٫۱
	EC+	۰٫۴۳	۰٫۳۳	۲٫۶	-	۰٫۵۷	۱٫۵
	EC++	۰٫۴۵	۰٫۳۵	۲٫۴	-	۰٫۵۵	۱٫۸
شمال	EC	-	-	۳٫۱	-	-	۱٫۱
	EC+	-	-	۲٫۶	-	-	۱٫۵
	EC++	-	-	۲٫۴	-	-	۱٫۸
به جز جنوب و شمال	EC	۰٫۲۵	۰٫۴۰	۳٫۱	-	۰٫۵۰	۱٫۴
	EC+	۰٫۲۵	۰٫۳۷	۲٫۶	-	۰٫۴۷	۱٫۷
	EC++	۰٫۲۵	۰٫۳۵	۲٫۴	-	۰٫۴۵	۲٫۰

ضریب انتقال حرارت حداکثر جدارهای نورگذر فضاهای کنترل شده مرتبط با فضاهای کنترل نشده برای ساختمان‌های منطبق با مبحث ۱۹، کم انرژی و بسیار کم انرژی به ترتیب برابر ۳٫۴، ۳٫۴ و ۳٫۱ [W/ m².K] در نظر گرفته شود.

برای مناطق با نیاز سرمایی غالب، در صورتی که برای تمام جدارهای نورگذر سامانه‌های مورد نیاز برای سایه‌اندازی، مطابق پیوست ۱۰، در نظر گرفته شده باشد، نیازی به رعایت مقادیر تعیین شده برای SHGC حداکثر و T_v/SHGC حداقل نخواهد بود.

جدول ۱۹-۵-۷ مشخصات حداقل جدارهای نورگذر ساختمان‌های گروه ۲

جهت	رده انرژی	نیاز گرمایی غالب			نیاز سرمایی غالب		
		SHGC		U [W/m ² .K]	SHGC		T _v SHGC
		حداکثر	حداقل	حداکثر	حداکثر	حداقل	حداقل
جنوب	EC	۰.۴۰	۰.۶۰	-	۰.۳۰	۰.۵۰	۱.۱
	EC+	۰.۴۳	۰.۵۷	-	۰.۳۳	۰.۴۷	۱.۵
	EC++	۰.۴۵	۰.۵۵	-	۰.۳۵	۰.۴۵	۱.۸
شمال	EC	-	-	-	-	-	۱.۱
	EC+	-	-	-	-	-	۱.۵
	EC++	-	-	-	-	-	۱.۸
بدجز جنوب و شمال	EC	۰.۲۵	۰.۵۰	-	۰.۲۵	۰.۴۰	۱.۴
	EC+	۰.۲۵	۰.۴۷	-	۰.۲۵	۰.۳۷	۱.۷
	EC++	۰.۲۵	۰.۴۵	-	۰.۲۵	۰.۳۵	۲.۰

جدول ۱۹-۵-۱۶ مقادیر حداقل درصد مساحت فضای بهره‌مند از روشنایی طبیعی، برای رده‌های مختلف انرژی

درصد مساحت (Ap) [%]	رده انرژی
۵۵	EC
۶۵	EC+
۷۵	EC++

در صورتی که Ap بیشتر از ۸۵ درصد باشد، توصیه می‌شود با انجام کنترل‌های لازم از عدم بروز خیرگی اطمینان حاصل شود.

جدول ۱۹-۵- ۲۰ حداقل مقاومت حرارتی عایق لوله آب گرم مصرفی $[m^2.K/W]$

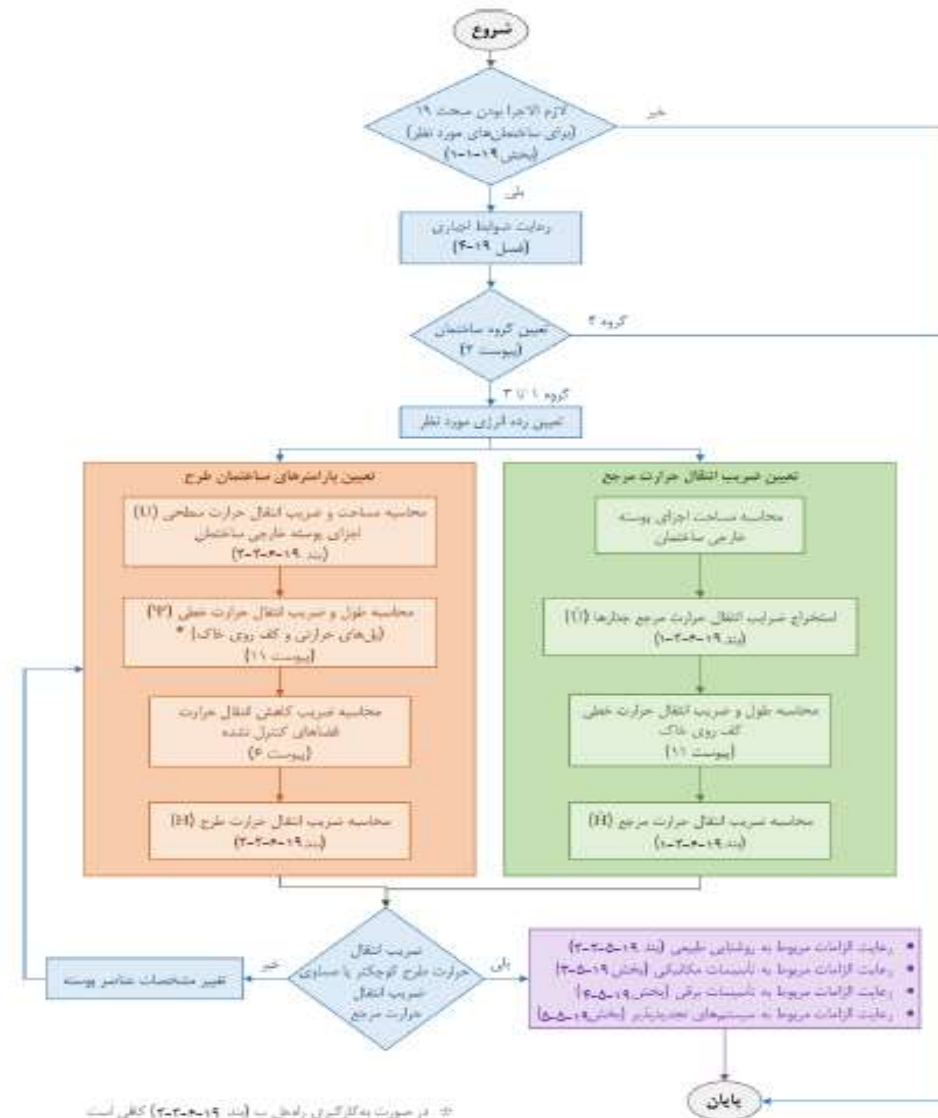
قطر نامی لوله		رده انرژی
۳۲ میلی متر و بیشتر	کمتر از ۳۲ میلی متر	
مطابق با مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان	مطابق با مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان	ساختمان منطبق با مبحث ۱۹ (EC)
۱,۳۰	۰,۸۰	ساختمان کم انرژی (EC+)
۱,۸۵	۱,۱۵	ساختمان بسیار کم انرژی (EC++)

۱۹-۶ روش موازنه‌ای (کارکردی)

این روش یکی از چهار روش طراحی تعیین‌شده در این مبحث است. کاربرد این روش تنها در صورتی مجاز است که شرایط تعیین‌شده در ۱۹-۲-۱-۱ مورد رعایت قرار گرفته‌باشد. در حالتی که شرایط لازم محقق نشود، لازم خواهد بود طراحی ساختمان به روش نیاز انرژی ساختمان (فصل ۱۹-۷) یا روش کارایی انرژی ساختمان (فصل ۱۹-۸) صورت گیرد.

۱۹-۶-۱ اصول کلی

در صورت طراحی ساختمان به روش موازنه‌ای (کارکردی)، تأثیر متقابل عناصر مختلف پوسته خارجی ساختمان بر ضریب انتقال حرارت ساختمان مد نظر قرار می‌گیرد. در نتیجه، ضعف یکی از عناصر ساختمانی را می‌توان توسط یک یا چند عنصر ساختمانی دیگر با مشخصات برتر جبران نمود، تا ضریب انتقال حرارت کل یا بخشی از ساختمان از ضریب انتقال حرارت ساختمان مرجع کمتر باشد. ولی کماکان، همانند روش تجویزی، ارتقاء مشخصات حرارتی سیستم‌های تأسیسات مکانیکی و یا الکتریکی امکان تخفیف گرفتن برای پوسته خارجی ساختمان (یا بالعکس) را فراهم نمی‌سازد.

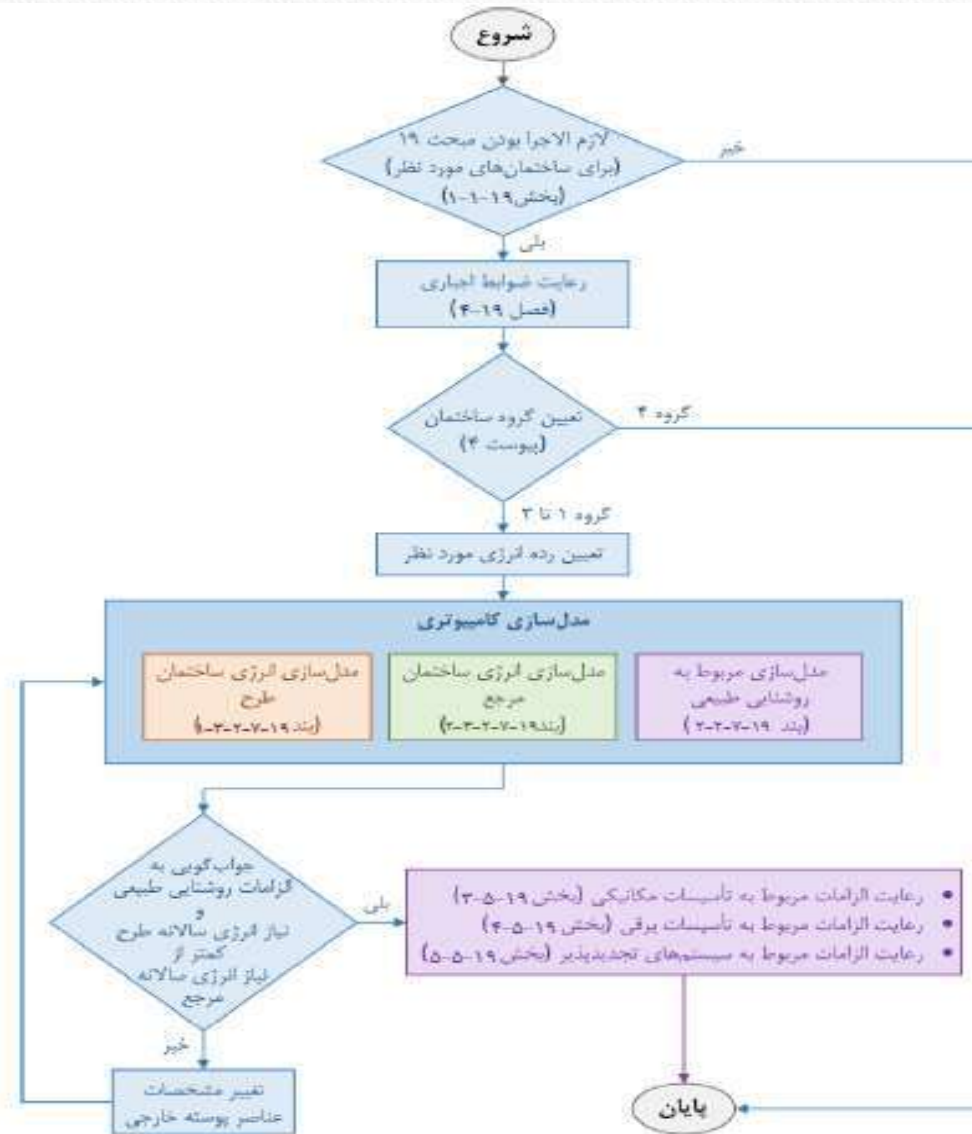


شکل ۱۹-۶- نمودار گردش مراحل روش موازنه ای (کارکردی)

۱۹-۷ روش نیاز انرژی ساختمان

در روش نیاز انرژی ساختمان، علاوه بر در نظر گرفتن میزان انتقال حرارت ساختمان، که در روش موازنه‌ای انجام می‌گیرد، کاهش یا افزایش نیاز انرژی ناشی از نحوه بهره‌برداری، تابش خورشید، استفاده از سیستم‌های شیشه‌ای کارآمد و سیستم‌های غیرفعال خورشیدی نیز در محاسبات لحاظ می‌شود.

ولی کماکان، همانند روش تجویزی و موازنه‌ای (کارکردی)، بهتر بودن مشخصات حرارتی سیستم‌های تأسیسات مکانیکی و یا الکتریکی امکان تخفیف گرفتن برای طراحی پوسته خارجی ساختمان (یا بالعکس) را فراهم نمی‌سازد. در عین حال، همانند روش تجویزی و موازنه‌ای، باعث می‌شود طراحی بخش‌های مختلف (پوسته خارجی یا معماری، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و همچنین سیستم‌های تجدیدپذیر) به صورت مستقل صورت گیرد. اصول کلی مطرح در این روش طراحی در بخش ۱۹-۷-۱ تشریح شده‌است.



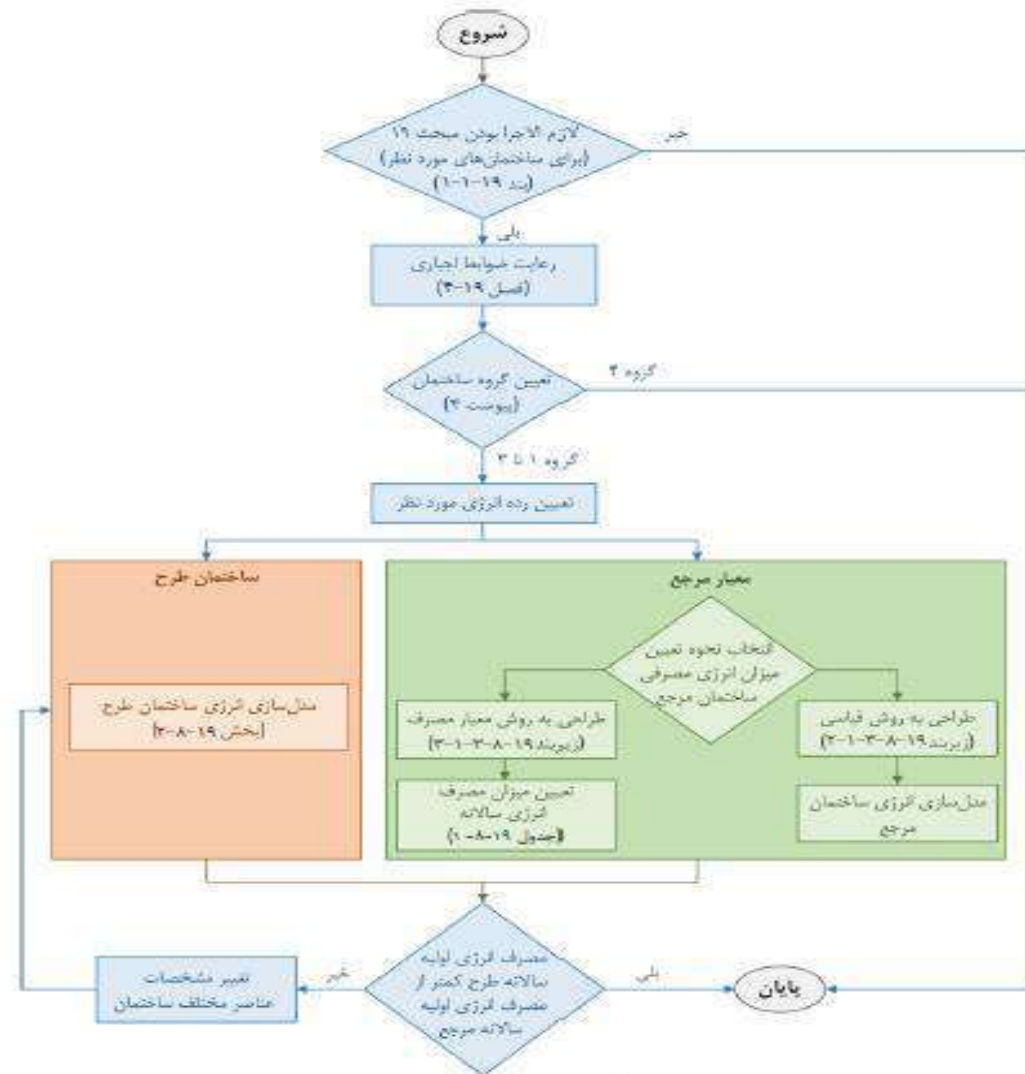
شکل ۱۹-۷-۱ نمودار گردش مراحل روش نیاز انرژی

۸-۱۹ روش کارایی انرژی ساختمان

در این روش، کل انرژی سالانه مصرفی مبنا قرار می‌گیرد. در نتیجه، لازم است طراحی پوسته خارجی، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و همچنین سیستم‌های تجدیدپذیر به گونه‌ای صورت گیرد که میزان انرژی سالانه مصرفی ساختمان طرح از مقدار آن برای ساختمان مرجع کمتر باشد.

به عبارت دیگر، در صورت طراحی ساختمان به روش کارایی انرژی، علاوه بر در نظر گرفتن میزان نیاز انرژی ساختمان، بازدهی و کارایی سیستم‌های مورد استفاده در تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان نیز، به صورت یکپارچه ملاک طراحی قرار می‌گیرد.

این امر باعث می‌شود طراحی مطابق این روش تنها توسط یک تیم طراحی منسجم امکان‌پذیر باشد.



شکل ۱۶-۸-۱ نمودار گردش مراحل روش کارایی انرژی



کلیاتی از:

مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان صرفه جوئی مصرف انرژی در ساختمان

دوره ویژه صلاحیت نظارت عمران
ارتقاء پایه و تمدید پروانه اشتغال
کد دوره: ۳۶۴

مدرس: اسمعیل اسدی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

راهکارهای اجرایی و مدیریت بهینه

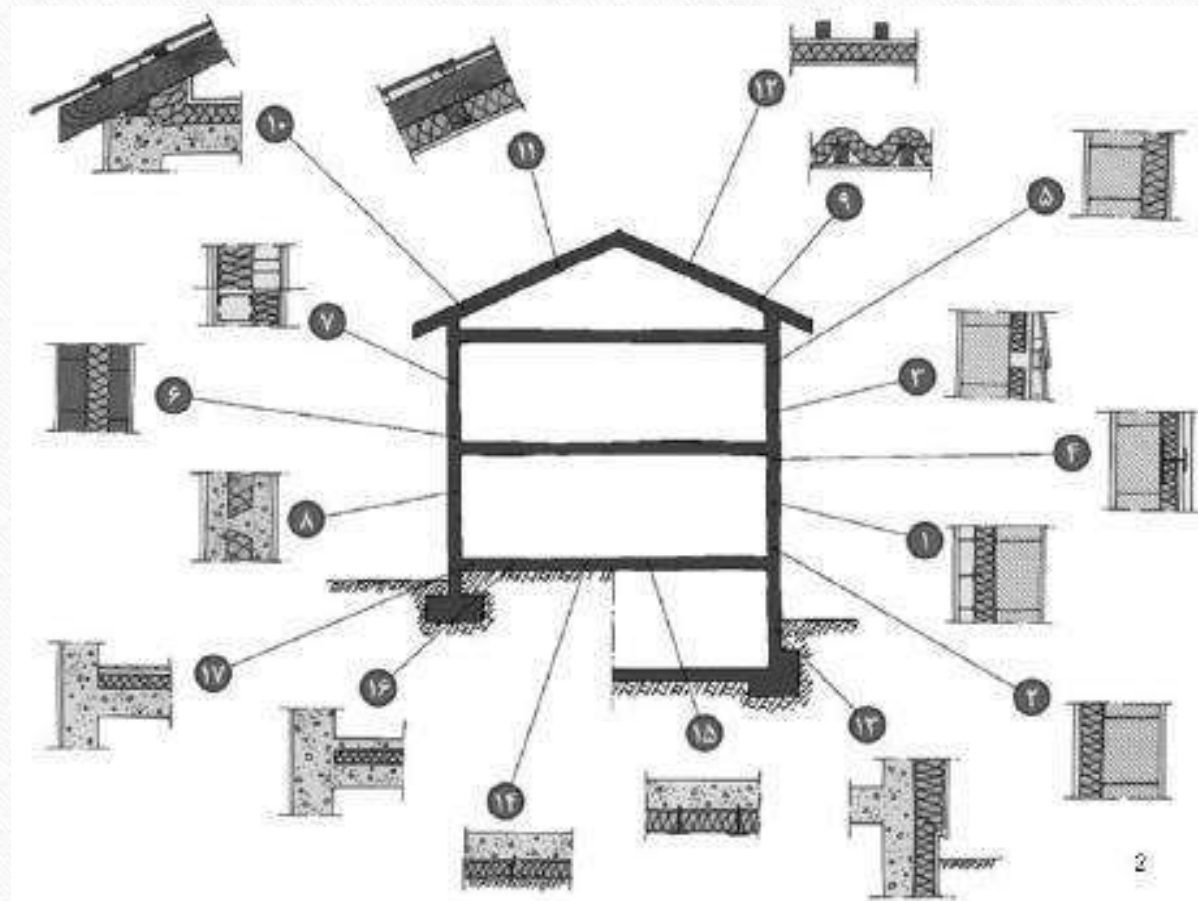
صرفه جوئی مصرف انرژی در ساختمان

پوسته خارجی ساختمان

جدار نورگذر

جدار کدر





عایق کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان ها

عوامل تعیین کننده

- تنوع عایق های حرارتی و مصالح با مقاومت حرارتی قابل قبول.
- تنوع روش های اجرا.
- تعدد انتظارات تعیین شده در مقررات ملی، استانداردها و ضوابط.
- وجود ابهامات در خصوص عملکرد عایق کاری حرارتی در برخی سیستم های نوین.

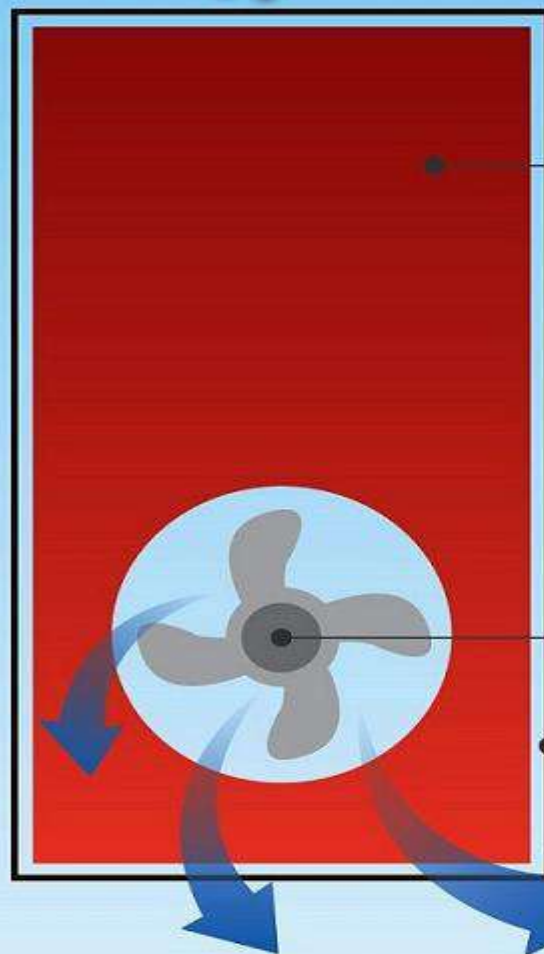
انتظارات مطرح در مورد پوسته خارجی

- کنترل جریان حرارت
- کنترل جریان هوا
- کنترل جریان رطوبت و بخار آب
- جلوگیری از نفوذ باران و برف
- کنترل تابش خورشید
- کنترل انتقال صدا
- جلوگیری از انتقال آتش سوزی
- تأمین مقاومت های مکانیکی و باربری لازم
- تأمین دوام مناسب
- تأمین زیبایی ظاهری ساختمان از بیرون (نما)

آیامی دانید تست در دمنده

چيست!!!

این آزمایش یک روش بسیار ساده و کارآمد برای اندازه گیری میزان نفوذ هوا به درون ساختمان و پیدا کردن نقطه ای است که از طریق آن هوا به درون محیط نفوذ می کند. با انجام این تست می توان مقدار هوای سردی را که به خانه وارد می شود بدست آورد و نشستی هوا را از بین برد.



کاور موقتی در



گیج فشار هوا

کاب خارجی در



به منظور انجام این تست یک در دمنده بر روی یکی از درهای خارجی قرار میگیرد. این در مجهز به یک هواکش بزرگ و یک درب نایلونی است.



این درب نایلونی جایگزین در اصلی ساختمان می شود و به هواکش اجازه می دهد تا هوا را به خارج از خانه هدایت کند.



در این تست میزان هوای لازم برای ثابت ماندن فشار هوا در سطوح مختلف فشار بوسیله ی گیج فشار هوا اندازه گیری می شود و از این طریق میزان نفوذ هوا به درون ساختمان و نیز محل نشست هوا تشخیص داده می شود.

نمونه ای از سیستم ذخیره ساز انرژی



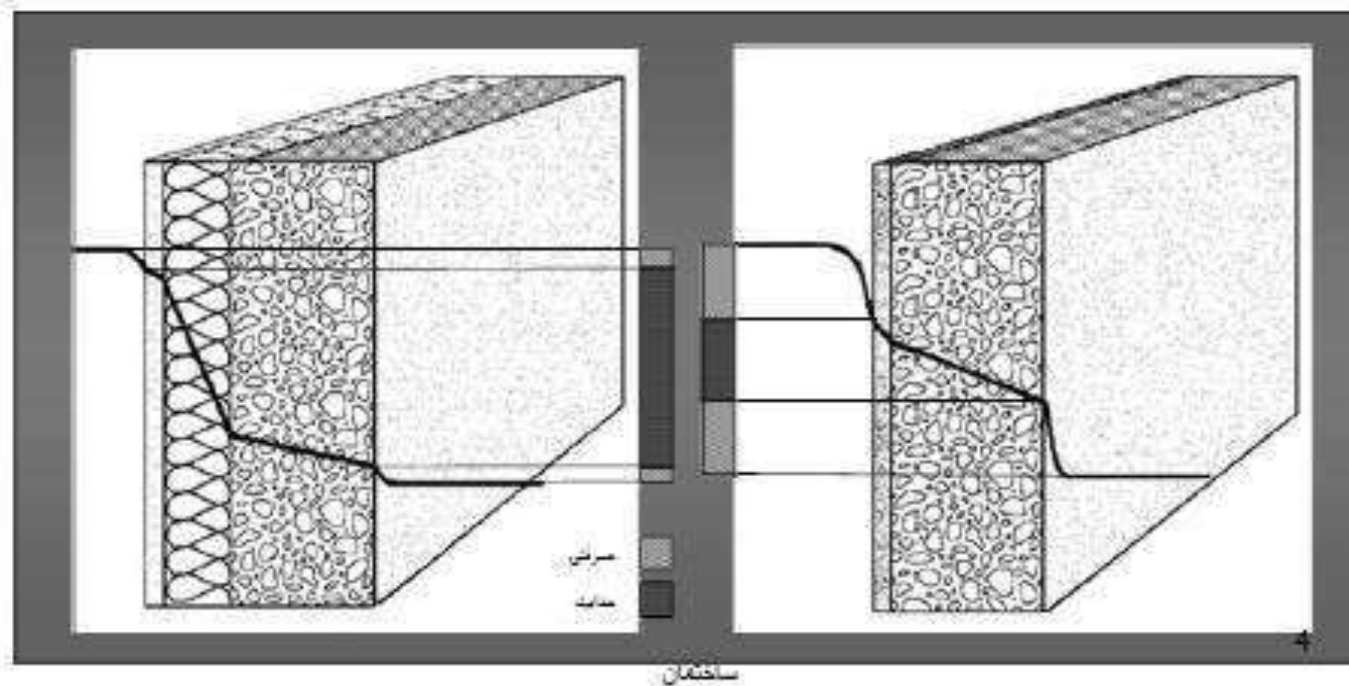


پروفیل دما در داخل جدار



جدار بدون عایق

جدار با عایق

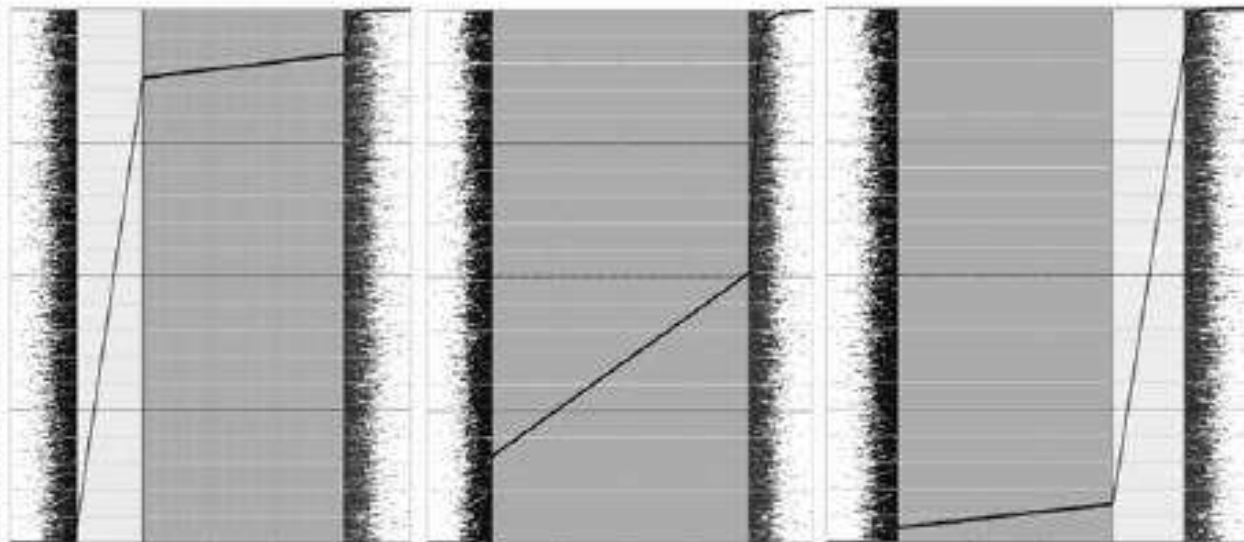


جدار تشکیل شده از لایه های همگن R مقاومت حرارتی



عایق کاری از خارج

عایق کاری از داخل



$$R = d / \lambda$$

$$R_T = (R_1 + R_2 + \dots)$$

پوسته خارجی ساختمان

پشم شیشه پشم سنگ پشم سرباره پلی اتیلن پلی یورتان پلی استایرن
پلی اتیلن پلی یورتان

پلی اتیلن تاسیساتی



چوب پنبه ای



الیافی/سلولوزی



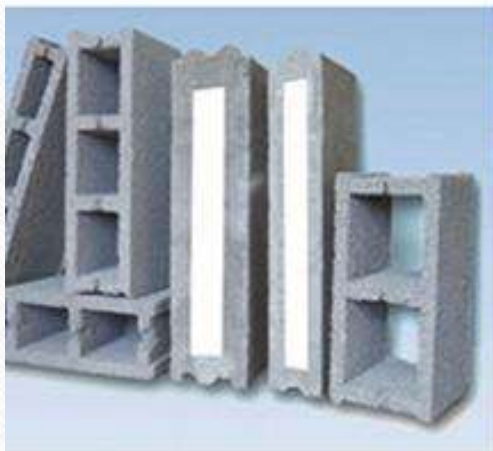
پشم سر باره



پشم شیشه



پشم سنگ

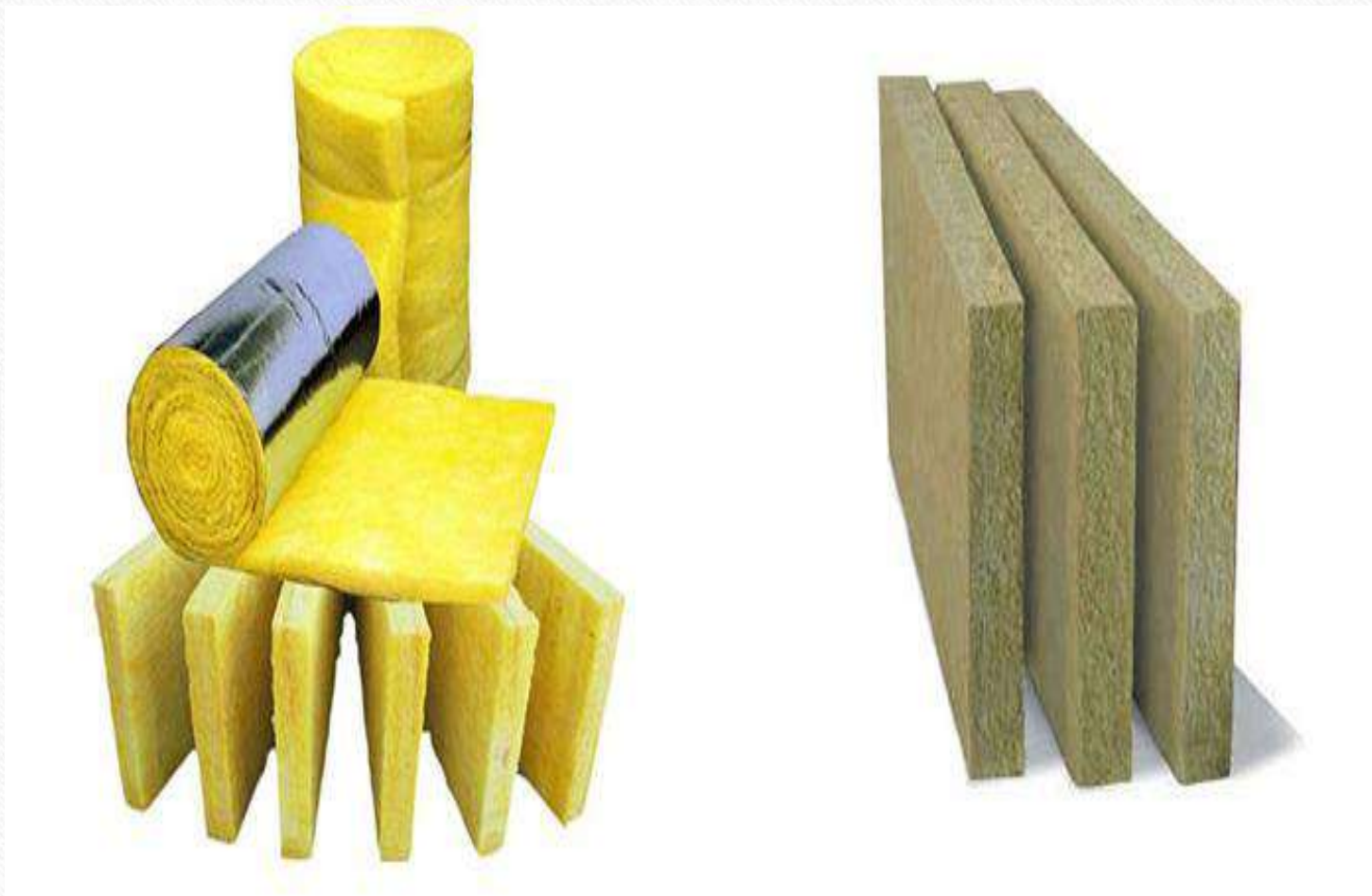


پلی استایرن در ترکیب با بلوک



فوم پلی یورتان

پشم شیشه



پشم سنگ



پلی استایرن



پلی استایرن



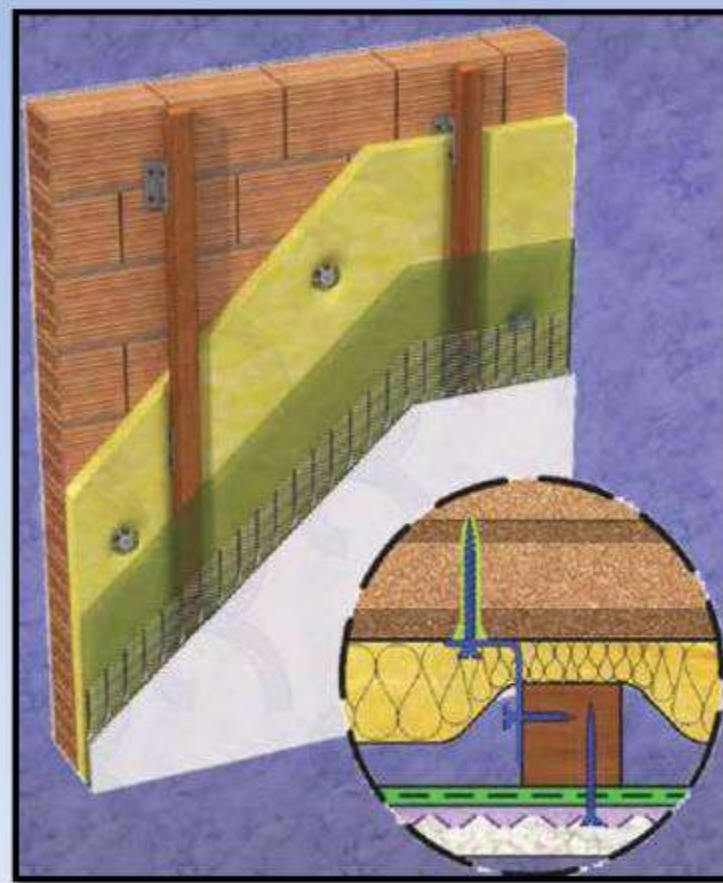
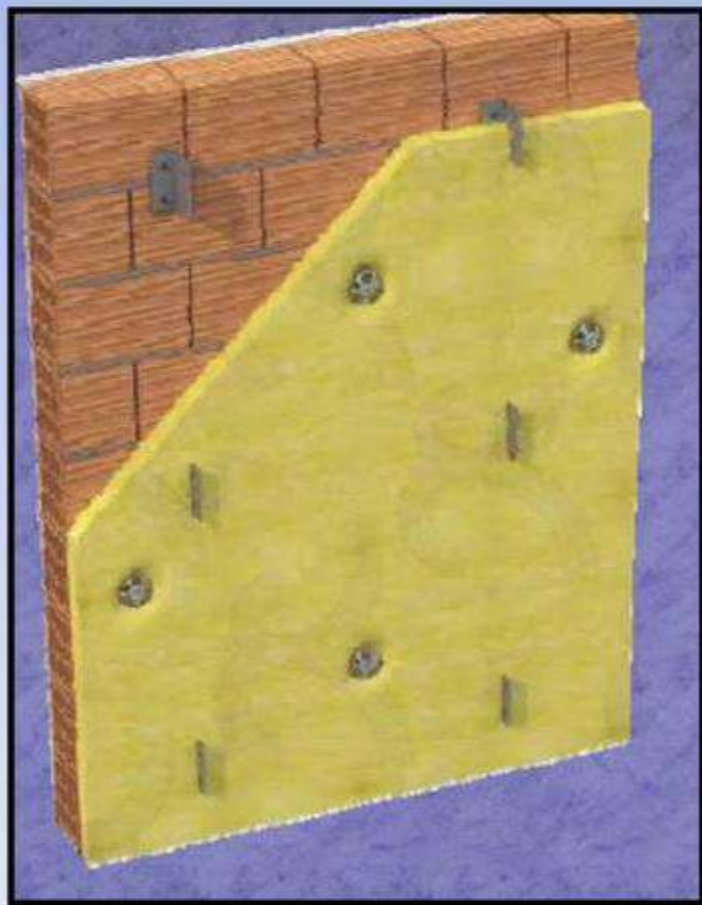
پلی اتیلن



پلی یورتان

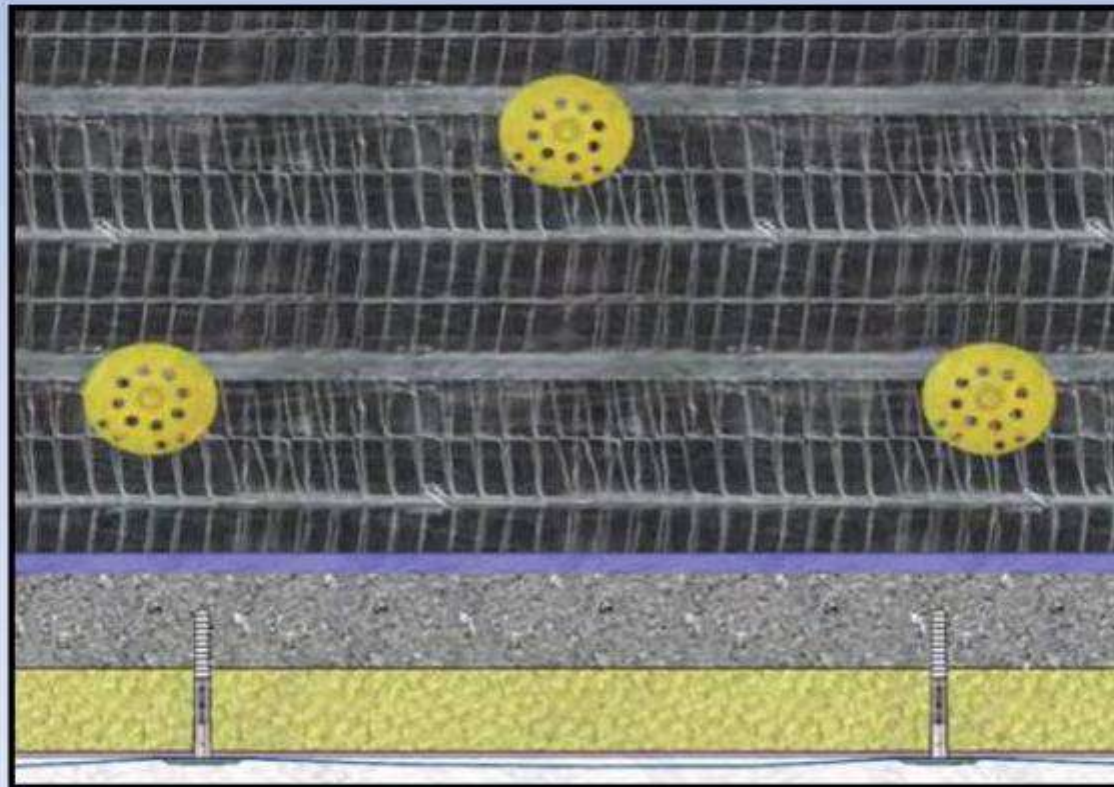


عایق کاری حرارتی دیوارها از داخل



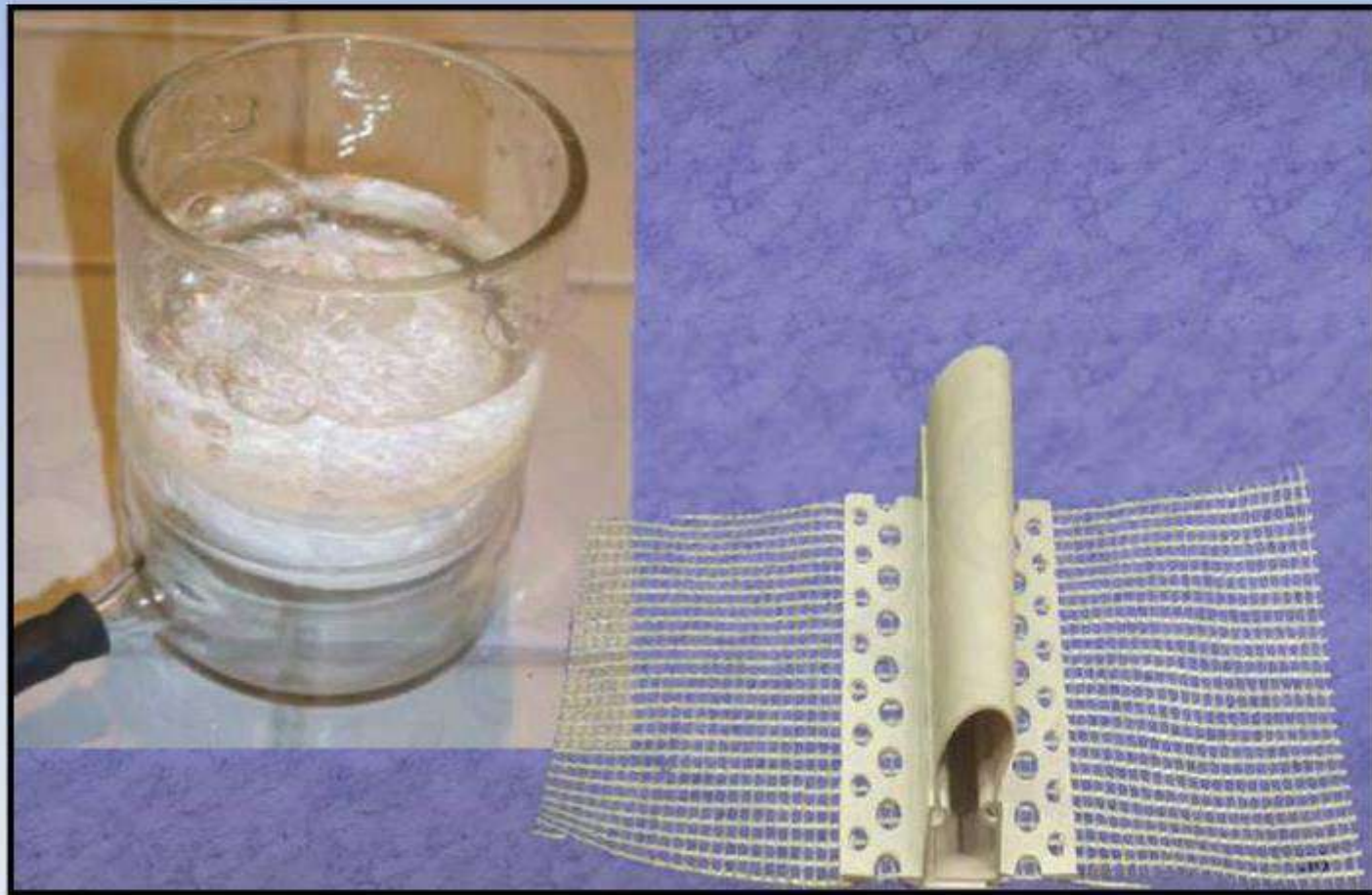
عایق کاری حرارتی دیوارها از داخل

اجرای عایق حرارتی و اندود گچ مسلح شده با رابیتس



جزئیات اجرای عایق کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان ها (3) - L80

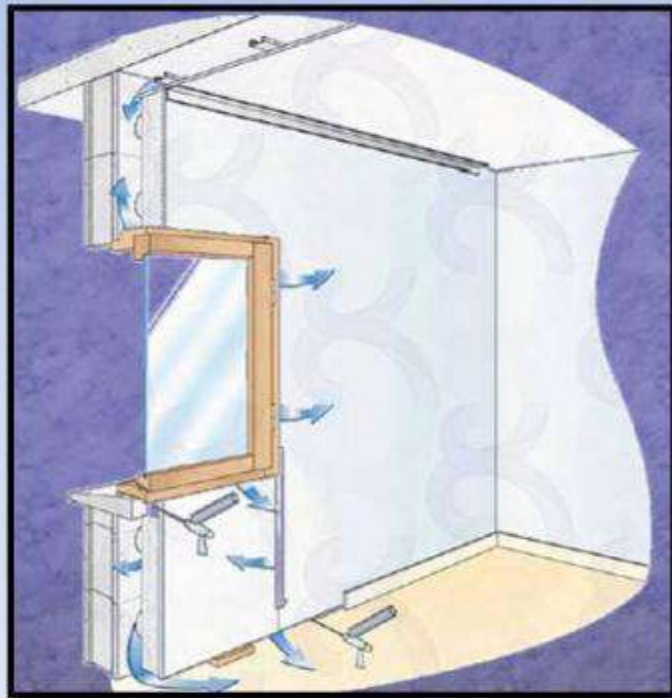
عایق کاری حرارتی دیوارها از خارج با اندود نازک EIFS Etics



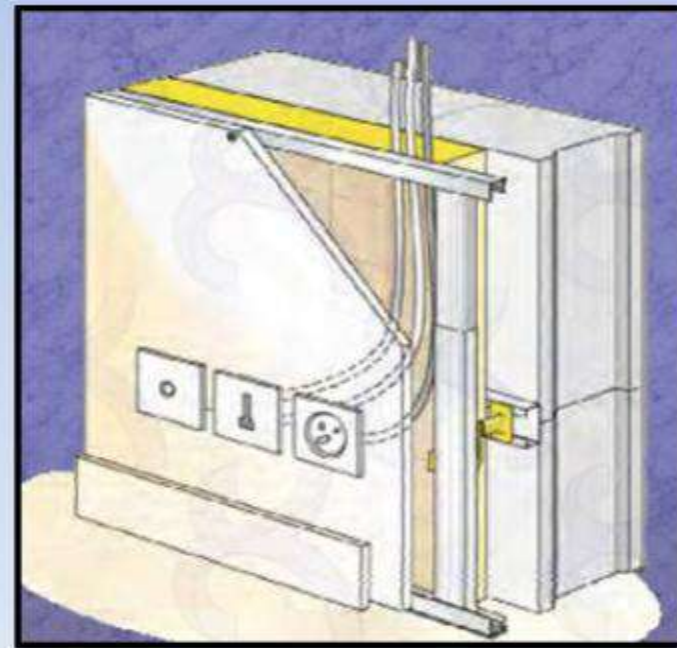


عایق کاری حرارتی دیوارها از داخل

لازمه مسدود کردن
مسیرهای نشت هوا

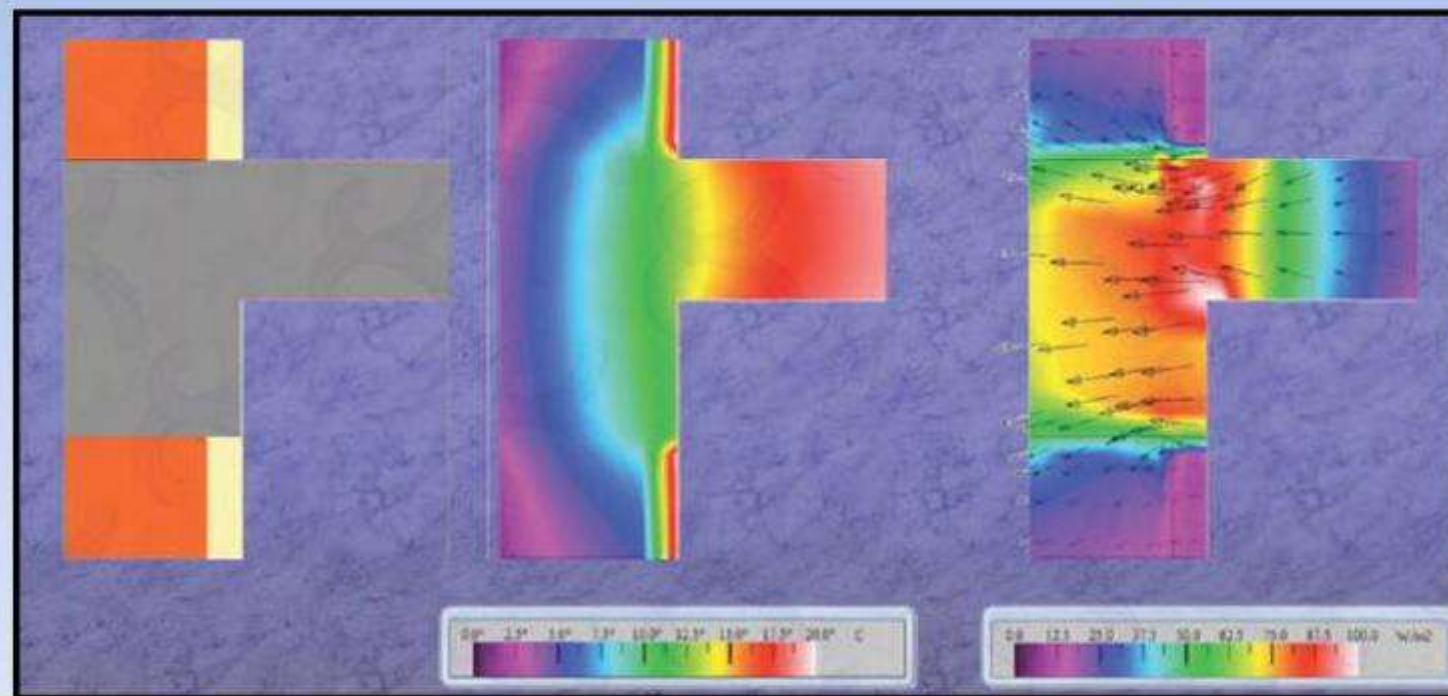


سهولت نصب مدارهای الکتریکی در
حالت اجرای عایق حرارتی و نازک کاری
با استفاده از اتصالات مکانیکی



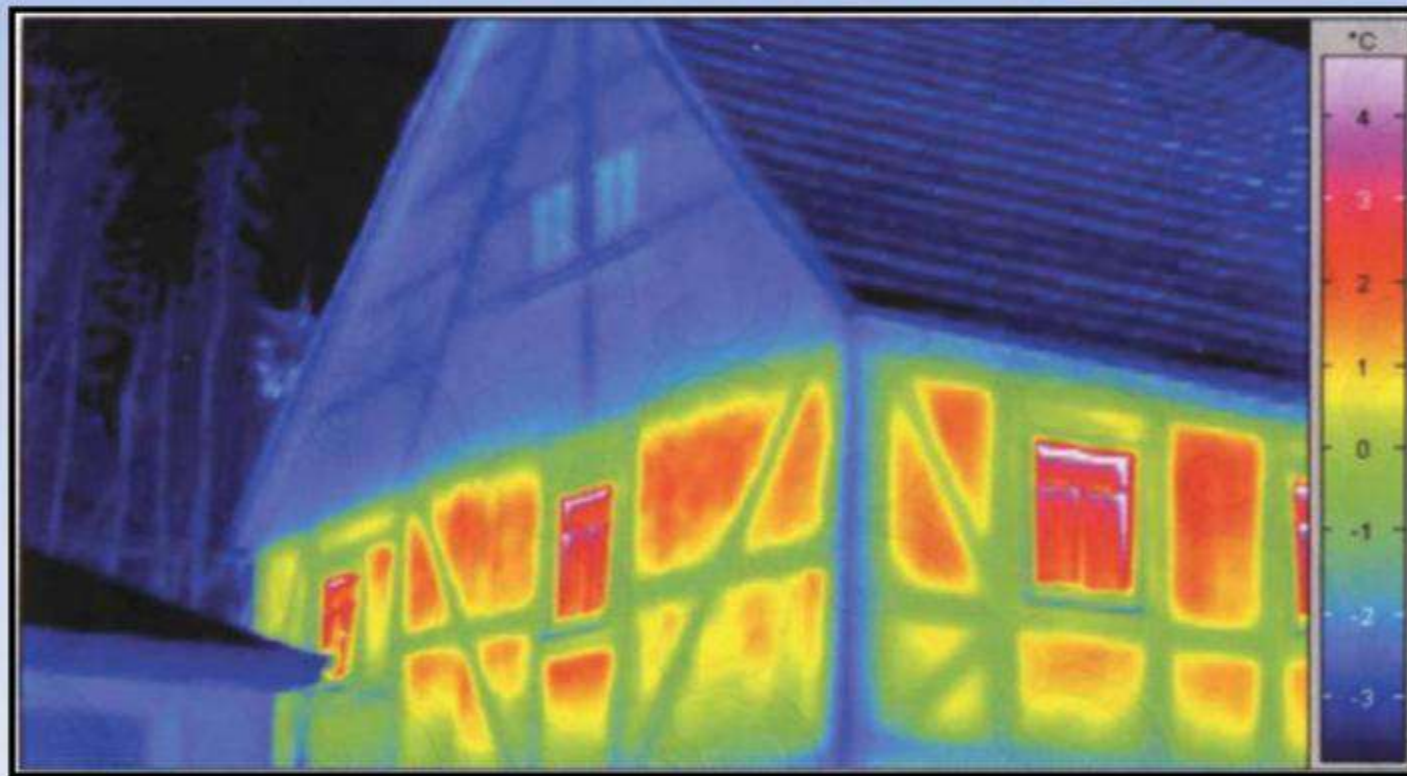
عایق کاری حرارتی دیوارها از داخل

پل های حرارتی

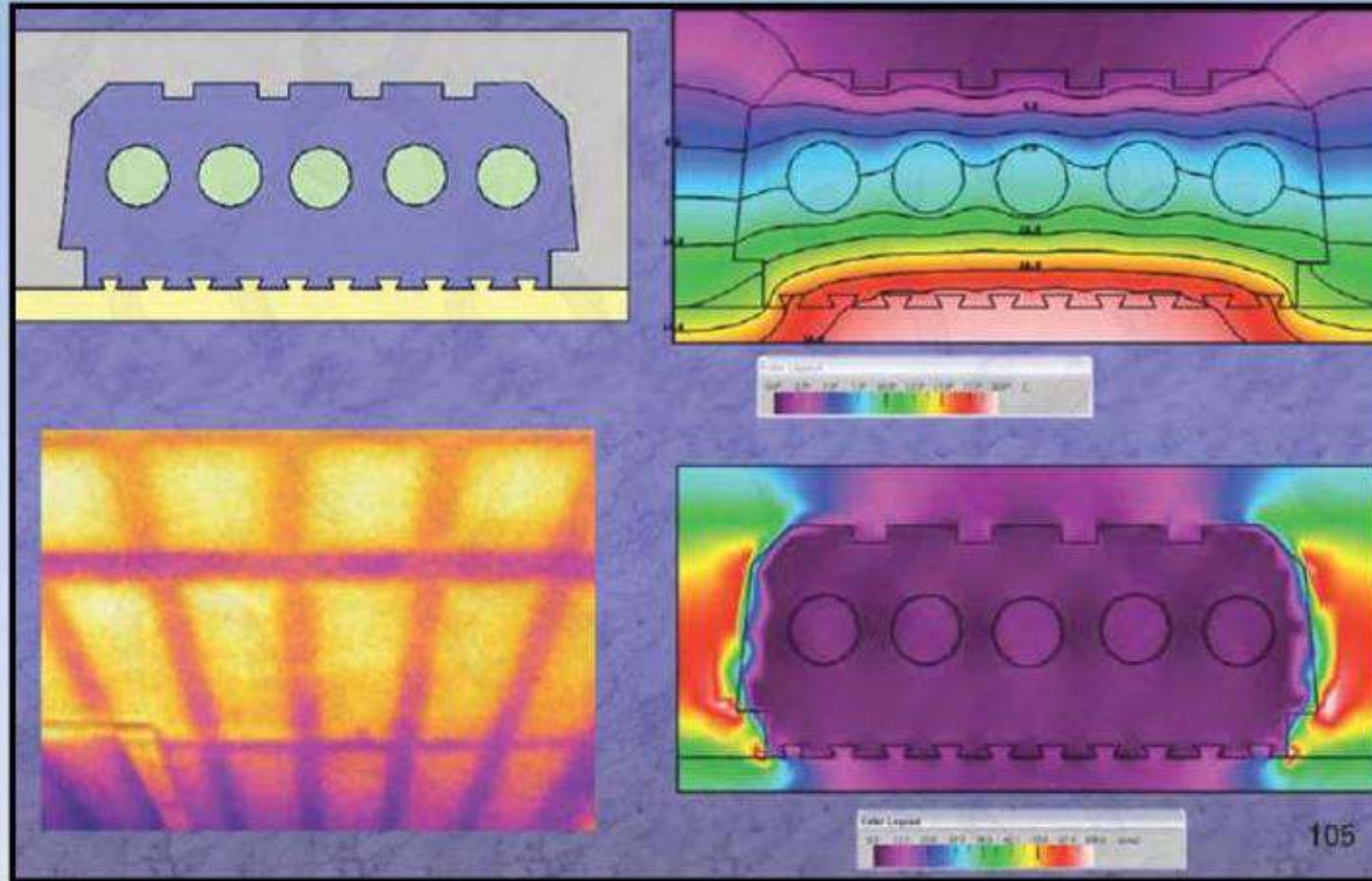


عایق کاری حرارتی دیوارهای خشک صنعتی ساختمان های LSF

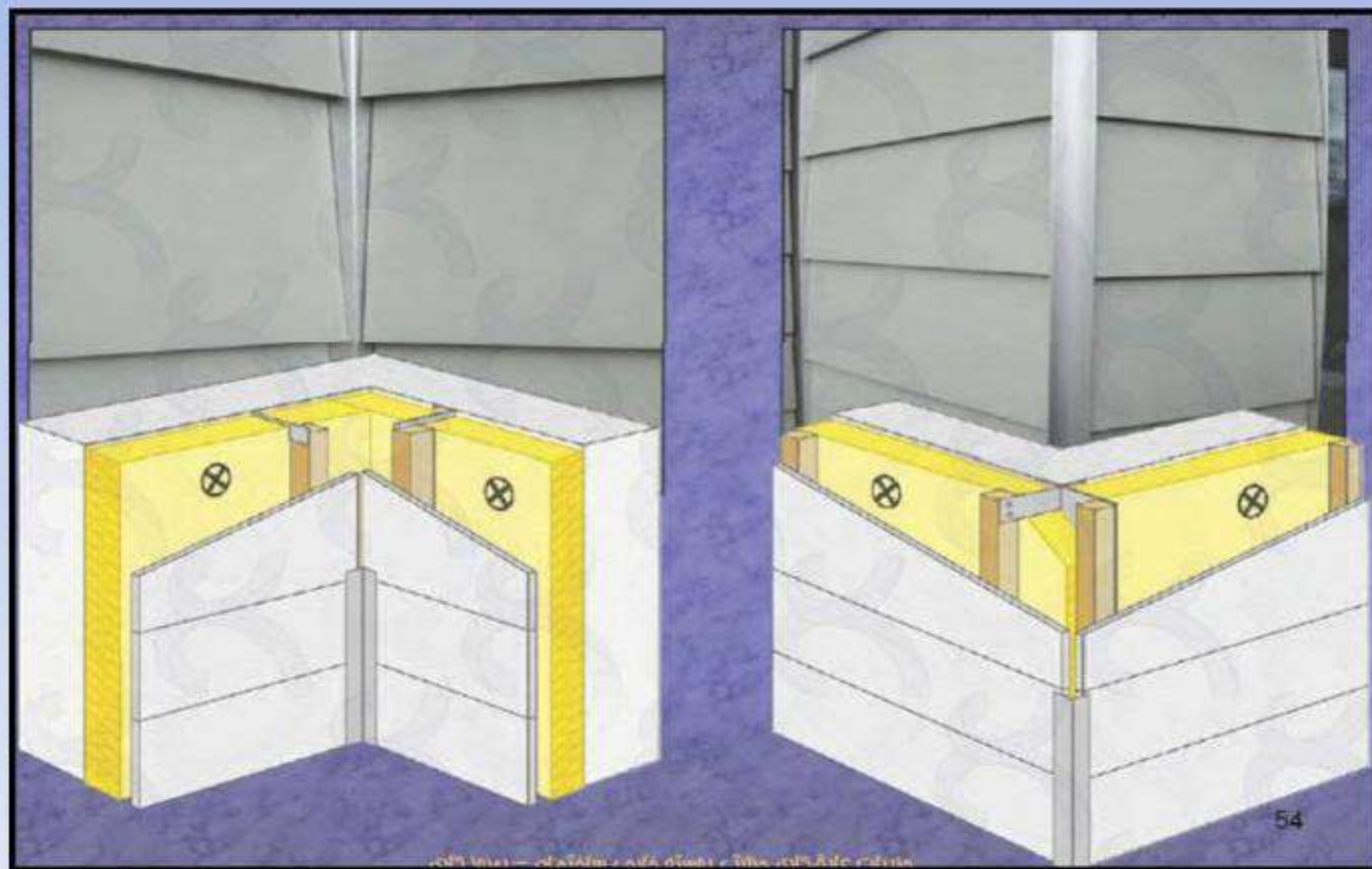
پل های حرارتی



عایق کاری حرارتی میانی بام

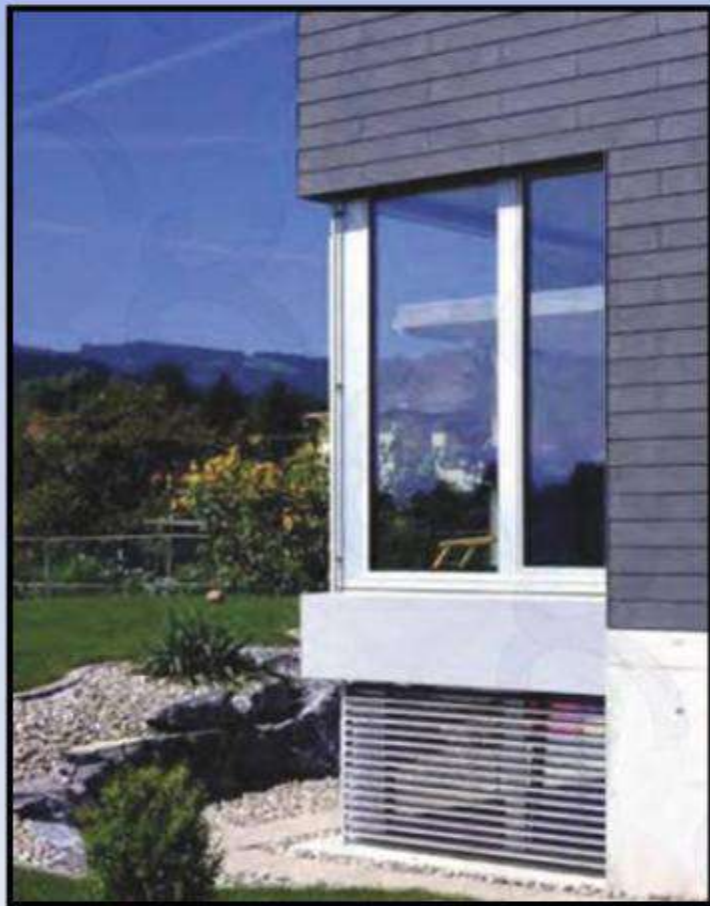


عایق کاری حرارتی دیوارها از خارج



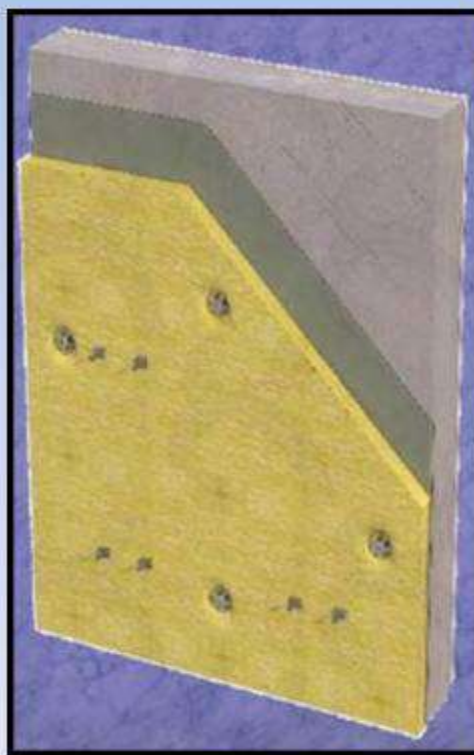
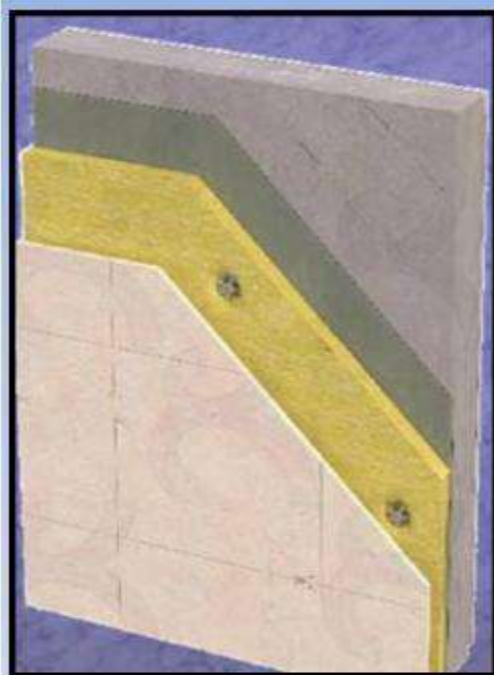
عایق کاری حرارتی دیوارها از خارج با نمای تخته سیمانی

تنوع در رنگ ، بافت ، ابعاد قطعات

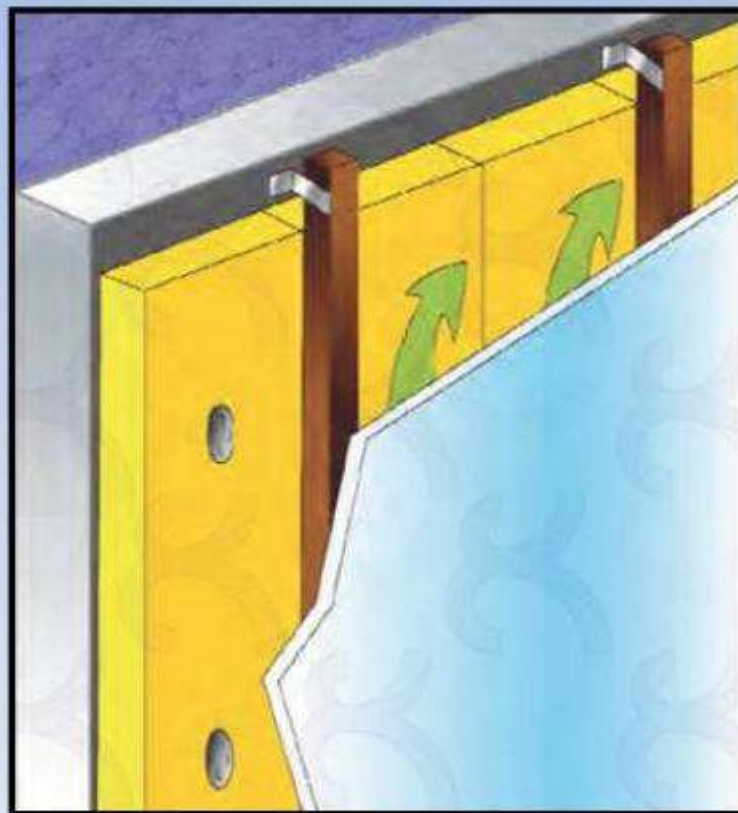


عایق کاری حرارتی دیوارها از خارج

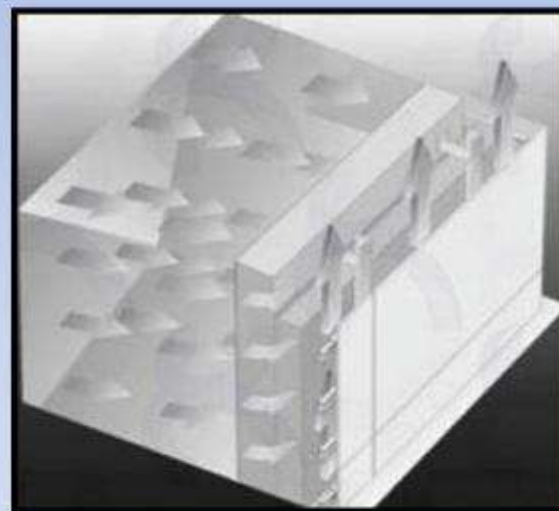
عایق حرارتی و قطعات سنگ نما



عایق کاری حرارتی دیوارها از خارج با نمای تخته سیمانی



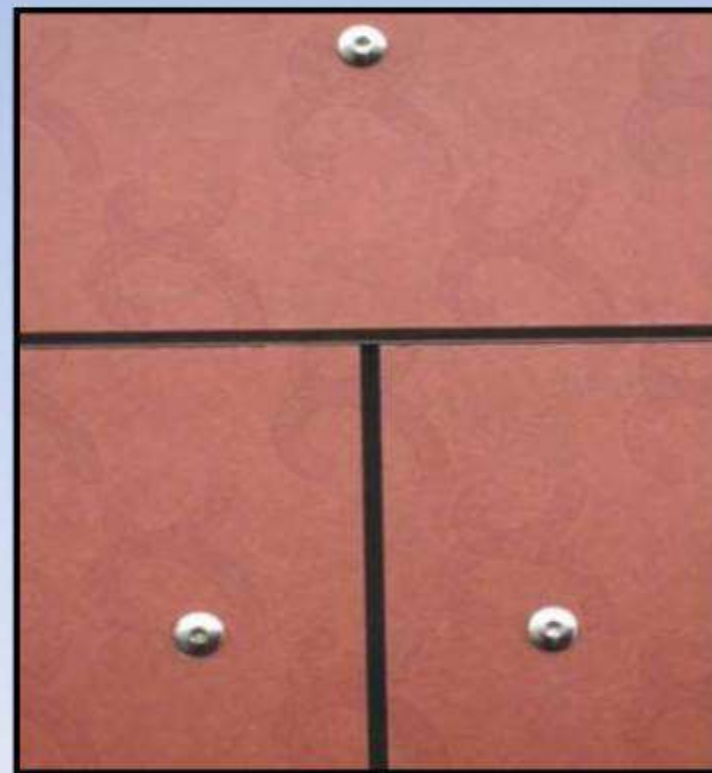
صرفه جویی در مصرف انرژی



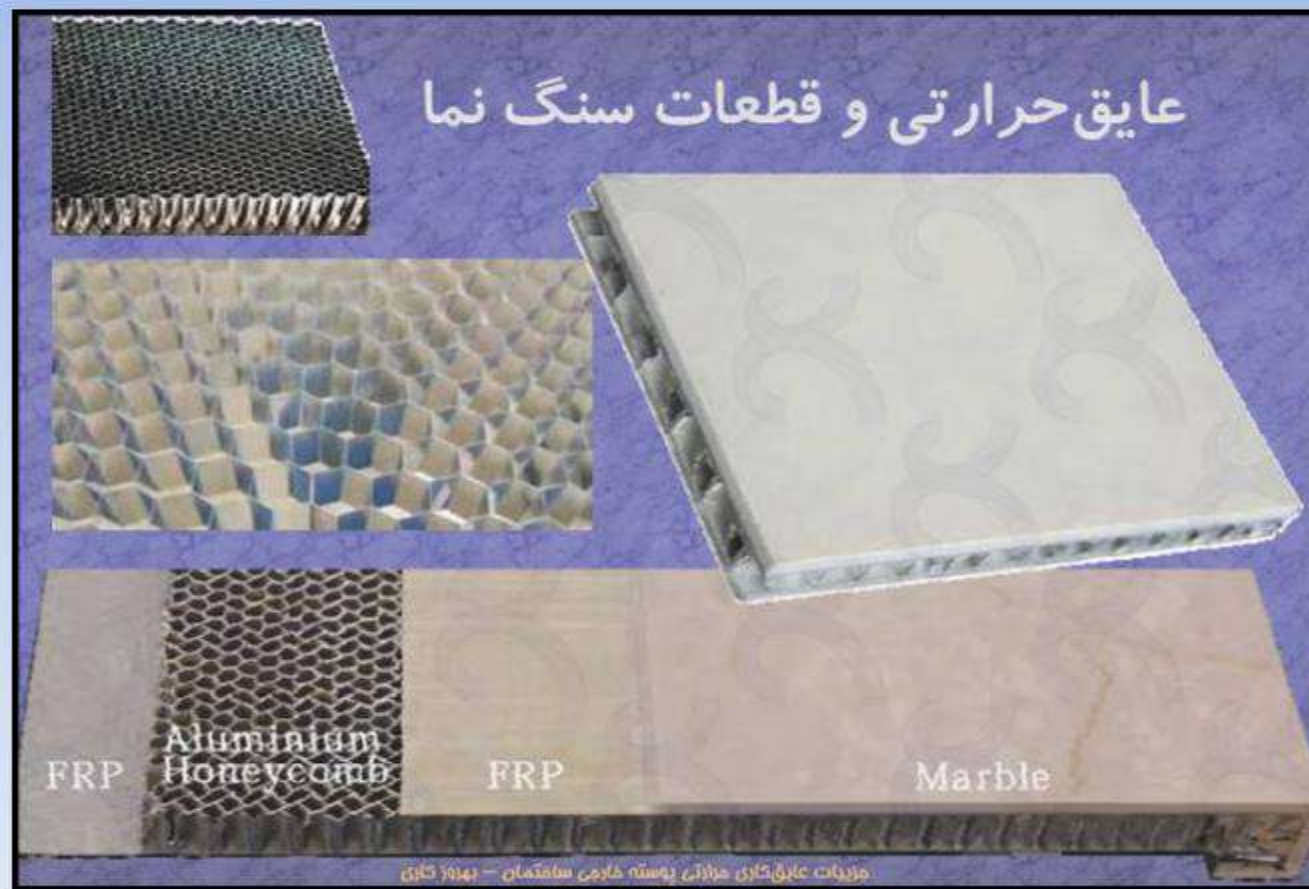
عملکرد خاص جدار در صورت
پیش بینی تهویه در لایه هوای
بین عایق و تخته سیمانی

عایق کاری حرارتی دیوارها از خارج با نمای تخته سیمانی

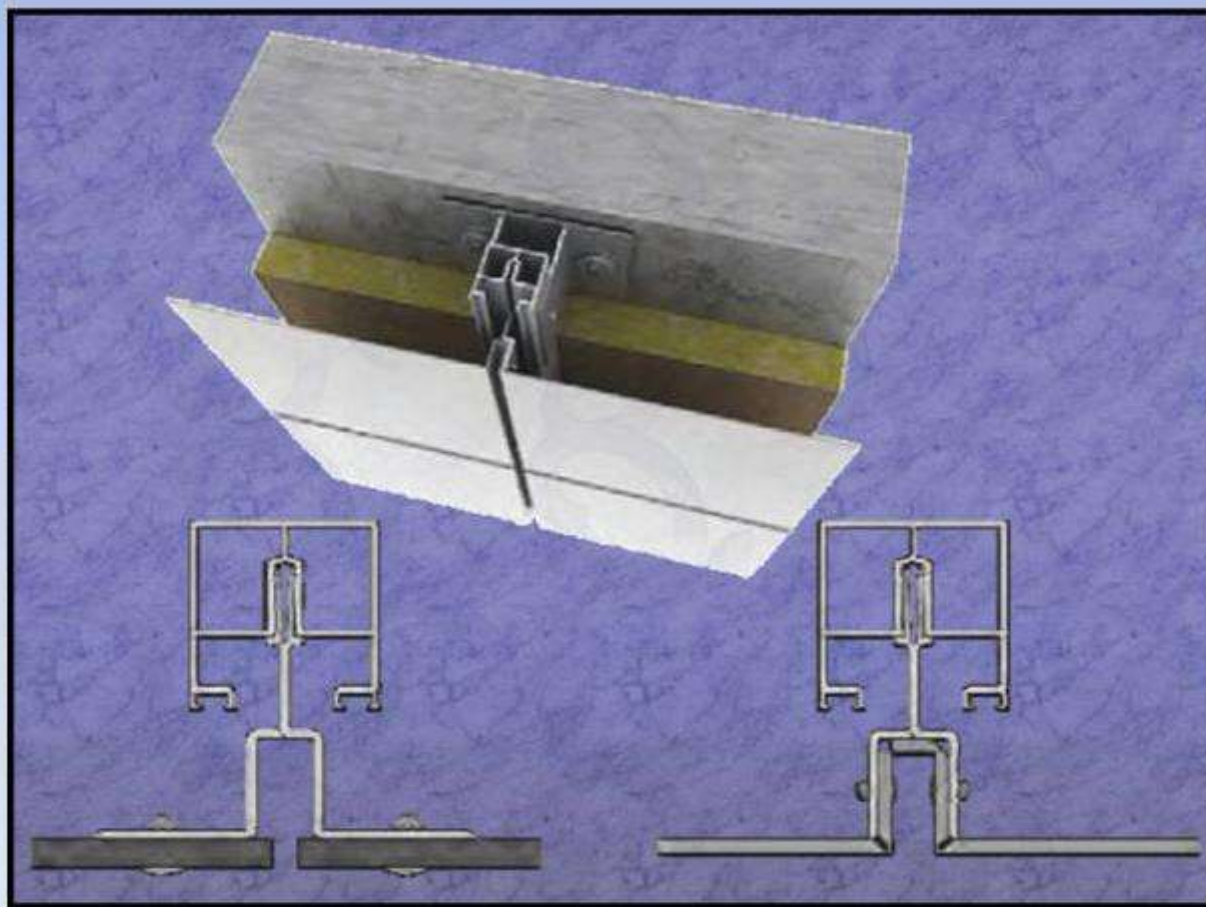
امکان اجرای اتصالات و آب بندی به صورت کاملا خشک



عایق کاری حرارتی دیوارها از خارج



نماهای آلومینیومی تلفیقی



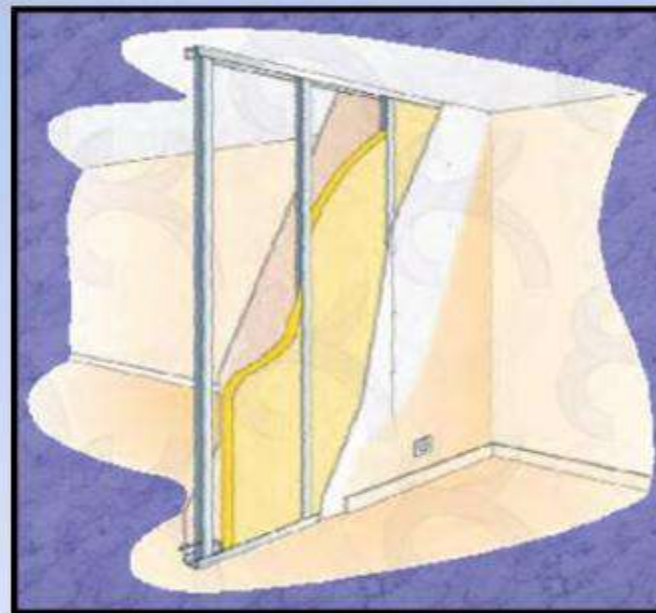
عایق کاری حرارتی دیوارها از خارج



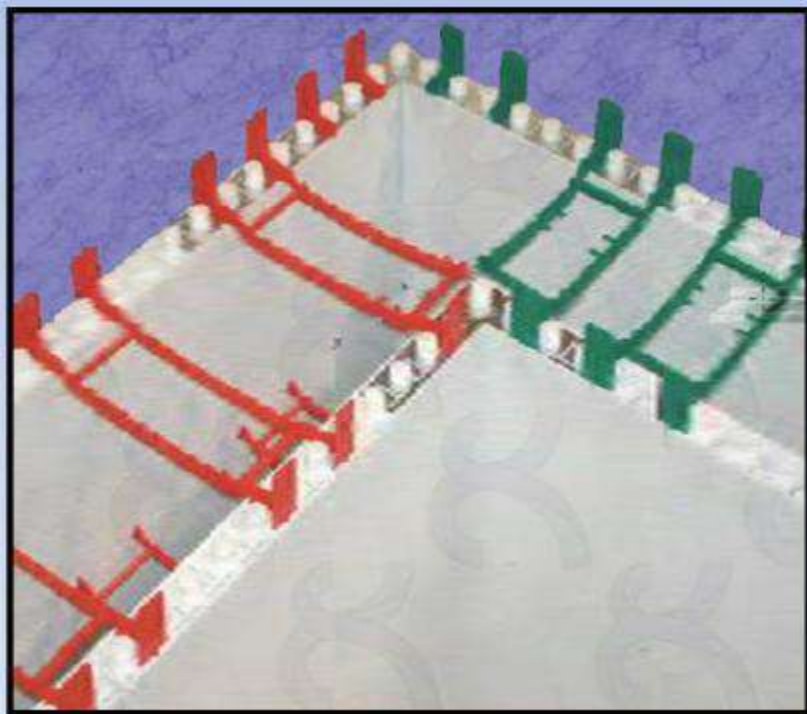
عایق کاری حرارتی دیوارهای خشک



دیوارهای خشک تک لایه و دو لایه



قطعات عایق حرارتی قالب ماندگار



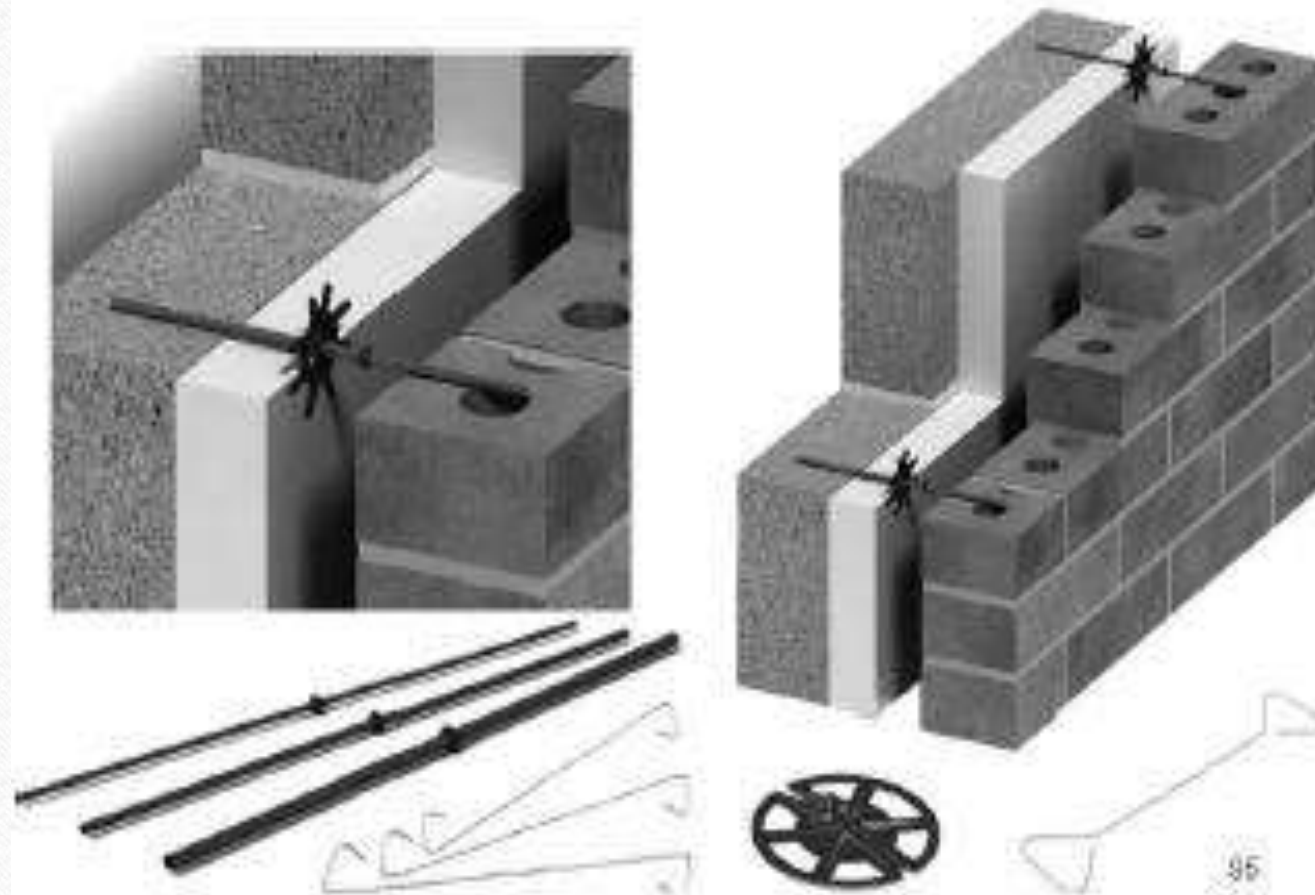
عایق کاری حرارتی کف از خارج



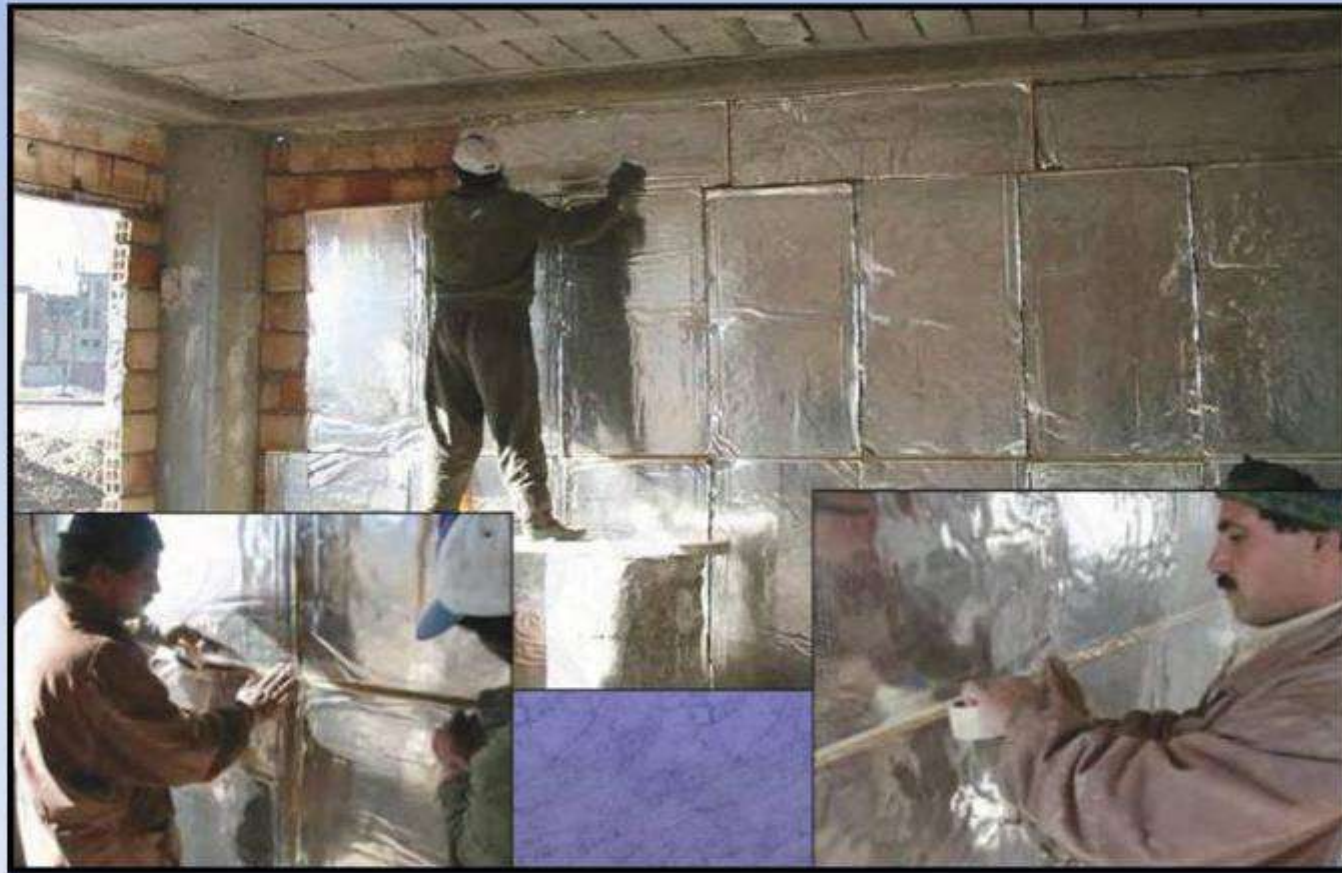
عایق کاری حرارتی دیوارها از خارج
عایق حرارتی و قطعات سفالی (سرامیکی)



عایق کاری حرارتی دیوارهای دوجداره



عایق کاری حرارتی دیوارهای دو جداره



عایق کاری حرارتی دیوارهای دوجداره

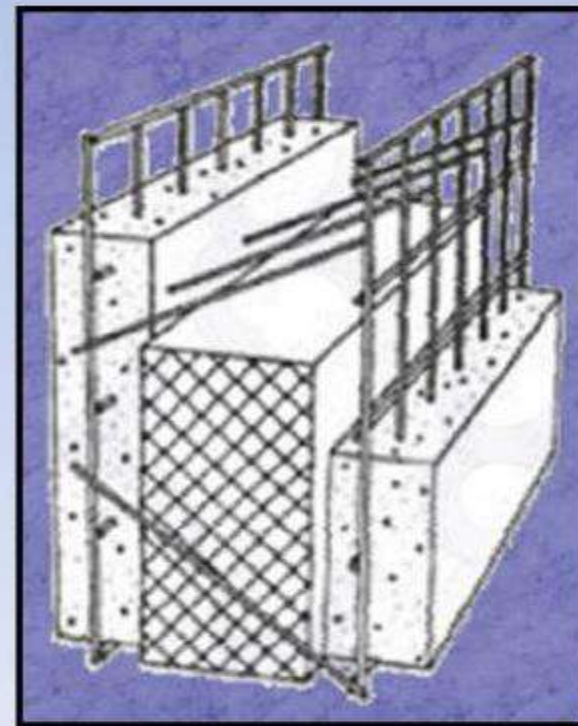
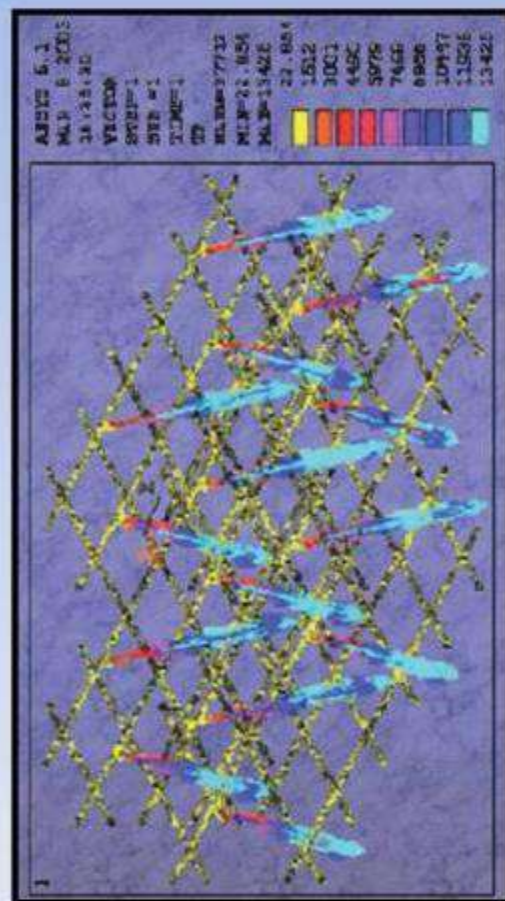
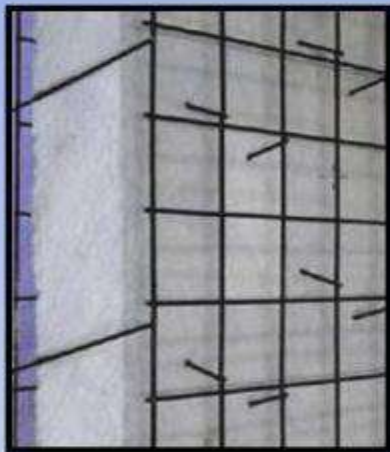


دیوار با معزه عایق و بتن پاششی 3D



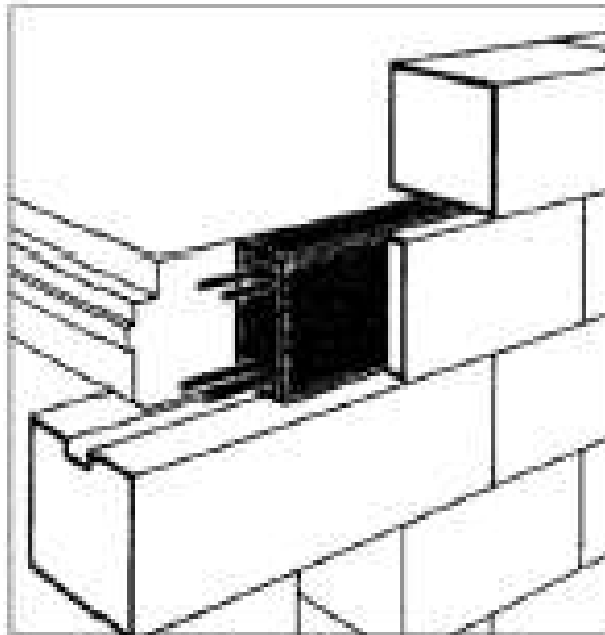
دیوار با مغزه عایق و بتن پاششی 3D

پل های حرارتی

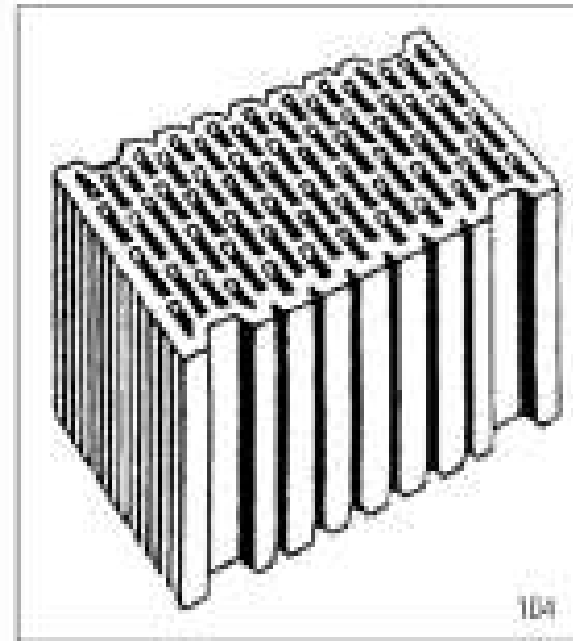


قطعات بلوکی عایق کاری حرارتی

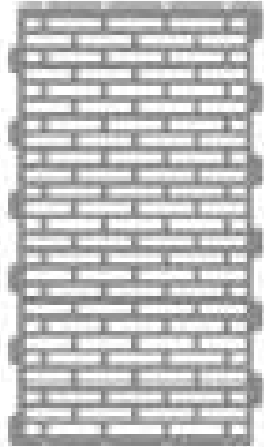
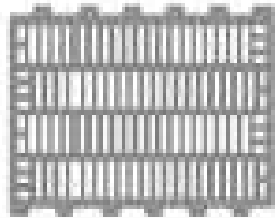
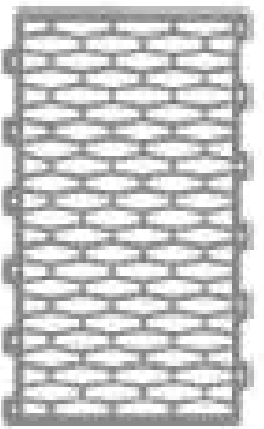
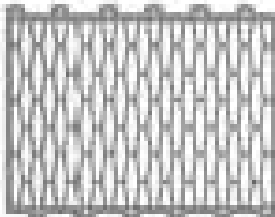
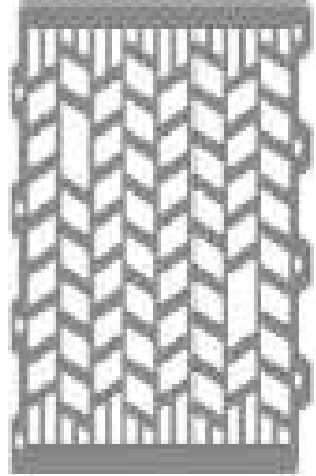
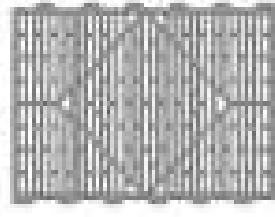
قطعات بلوک آجر سبک
یا بتن سبک



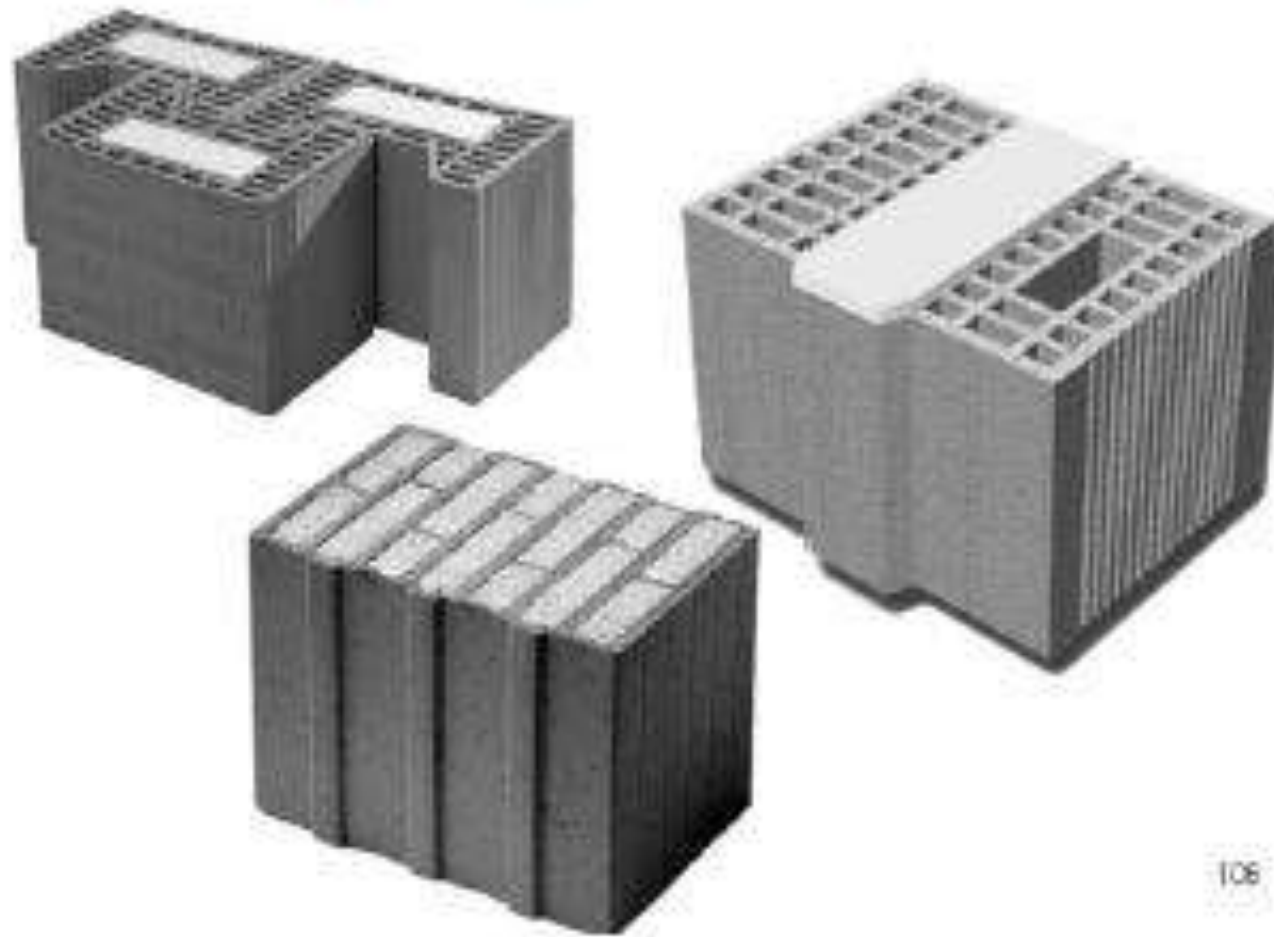
قطعات بلوک سقالی
یا شکل هندسی خاص



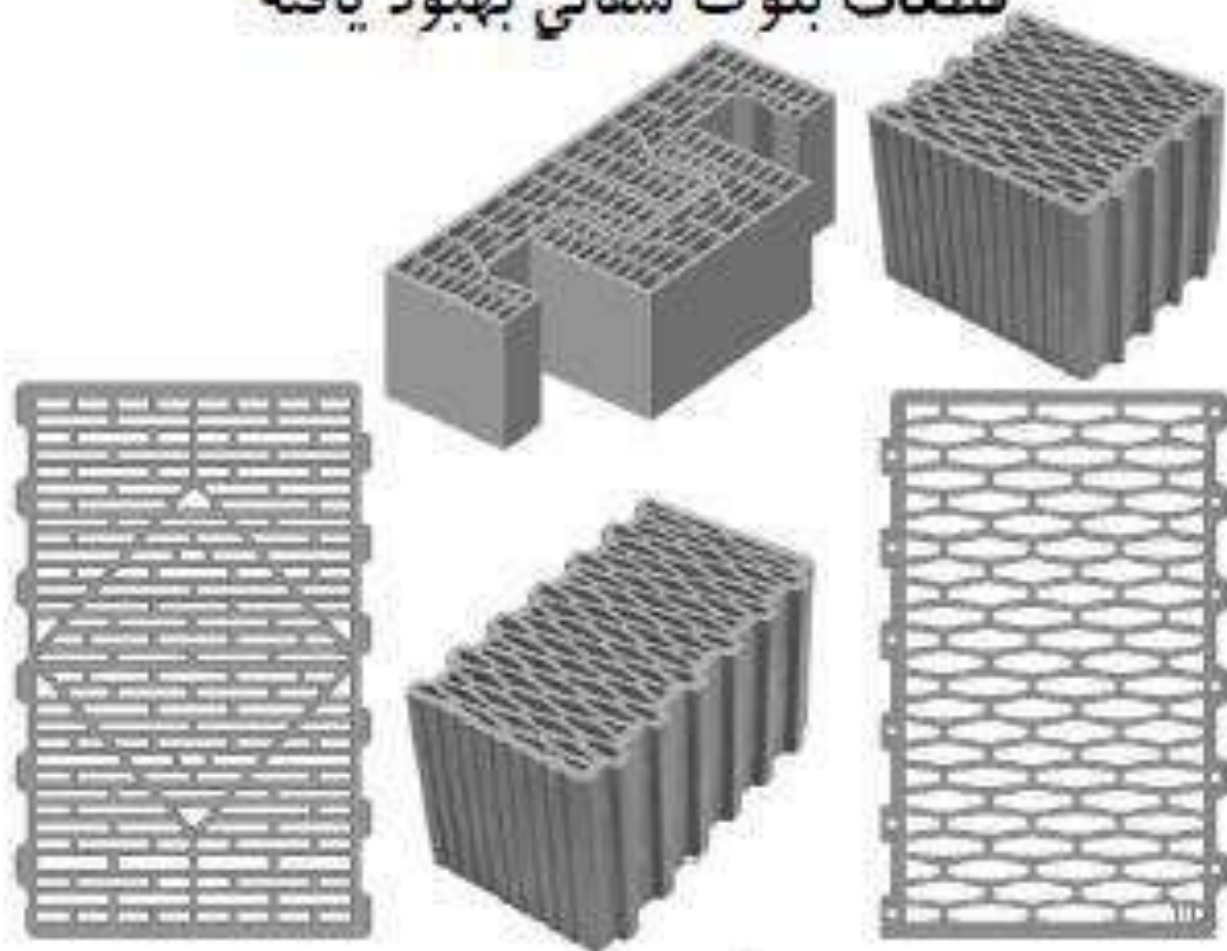
قطعات بلوک سفالی بهبود یافته

نوع و نام قطعات	نوع و نام قطعات
	
	
	

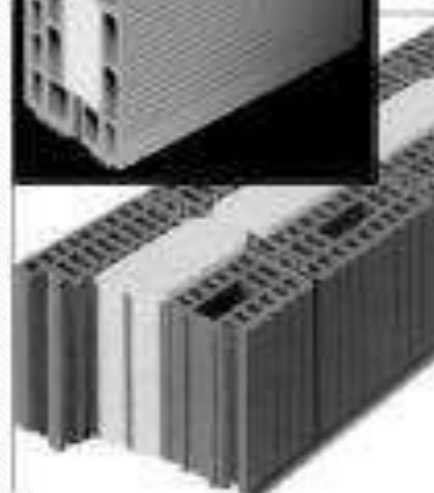
قطعات بلوک مجوف عایق دار



قطعات بلوک سفالی بهبود یافته

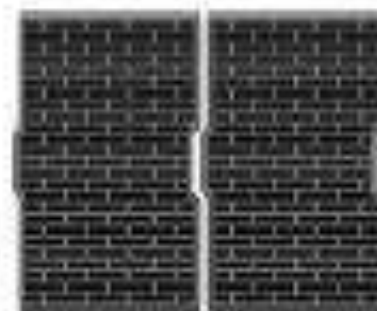
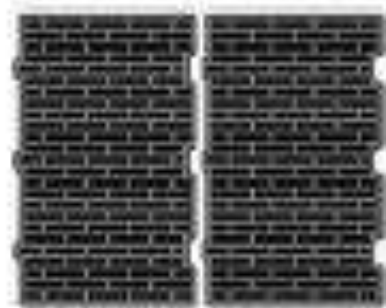


قطعات بلوک مجوف عایق د



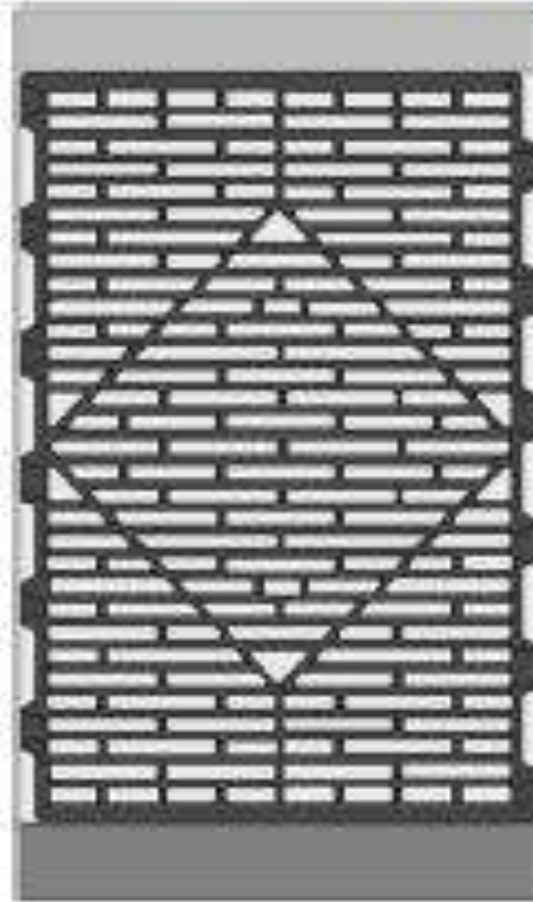
قطعات بلوک سفالی بهبود یافته

بهبود درزبندی عمودی بین بلوک‌ها



150x100

قطعات بلوک سفالی بهبود یافته



E M S مدیریت راهبردی انرژی

– مدیریت: توانائی و شایستگی اداره سیستمی

– راهبرد: عمل تجهیز و بکارگیری نیروها و ظرفیت ها برای دستیابی به هدفی معین

– انرژی: آنچه می تواند کار انجام دهد

مدیریت راهبردی انرژی

انرژی

کار

توسعه

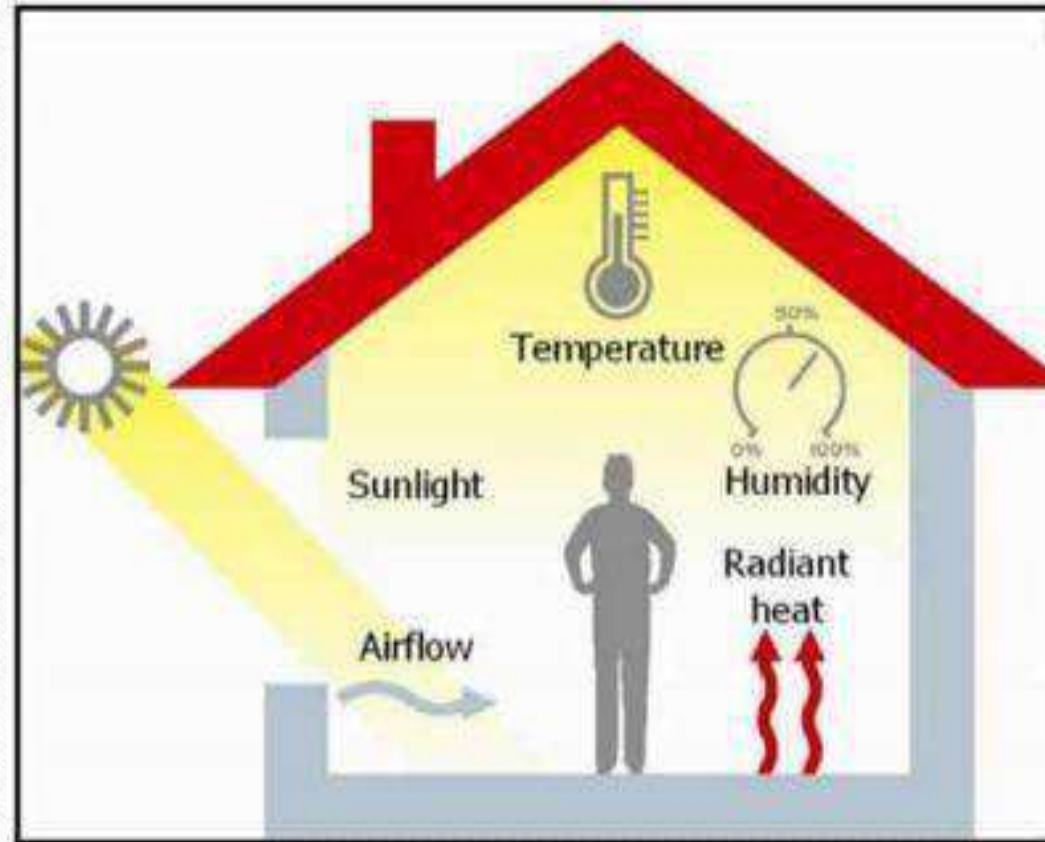
راه های بهینه سازی مصرف انرژی:

- آموزش و آگاهی سازی
- استفاده از تجهیزات و وسایل کم مصرف
- مدیریت صحیح بر زمان صحیح مصرف دستگاه ها و تجهیزات
- استفاده از شرایط اقلیمی جهت کاهش مصرف انرژی
- مدیریت بار
- ممیزی انرژی

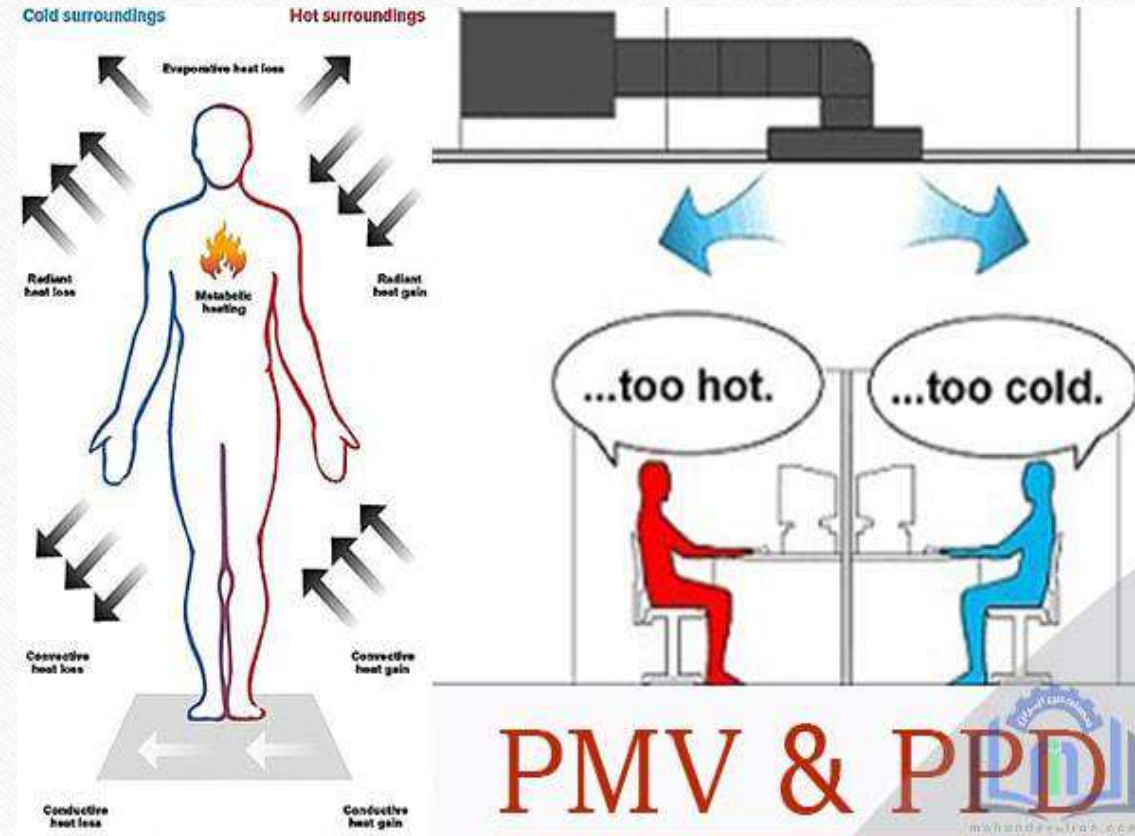
کولر گازی یا کولر آبی



مدیریت هوشمند انرژی ساختمان



نیاز فیزیولوژیکی بدن انسان



عوامل آسایش حرارتی:

- دمای هوا
- رطوبت هوا
- سرعت جریان هوا
- دمای متوسط تابشی
- میزان پوشش افراد
- میزان فعالیت شخصی

